

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Штепин Вадим Владимирович*



Авторы: *Павел Воробьев и Александр Ковылин*
Проект на Github

осень 2024

Содержание

1	Алгебра Матрицы	5
1.1	Операции	5
2	Векторная алгебра	8
2.1	Линейные операции над векторами	8
3	Системы вектором в пространстве	9
3.1	Понятие базиса линейного пространства	10
3.2	Матрицы перехода от одного базиса к другому	13
3.2.1	Связь координат одного и того же вектора относительно разных базисов	13
4	Декартова система координат	14
4.1	Скалярное произведение векторов	15
5	Выражение скалярного произведения в ОНБ и произвольном базисе	17
6	Определители.Начало.	18
7	Ориентация на плоскости и в пространстве	20
7.1	Понятие ориентированной площади и ориентированного объема	21
8	Векторное произведение векторов	22
9	БиОртогональный базис	23
9.1	Запись векторного произведения в произвольном базисе	23
10	Преамбула к 7 лекции	24
11	Понятие уравнения множества. Задание прямой на плоскости	24
11.1	Уравнение прямой с угловым коэффициентом	26
11.2	Пучок прямых на плоскости	27
12	Приложение к планиметрии	28
13	Плоскость в пространстве	29
13.1	Связка плоскостей	32
13.2	Приложения к стереометрии	32
14	Прямая в пространстве	33

15 Алгебраические кривые	34
15.1 Многочлены от нескольких переменных	34
15.2 Мономиальное упорядочивание	36
16 Ортогональная классификация алгебраических кривых 2 порядка	37
16.1 Инварианты кривой II порядка	39
16.2 Центр многочлена(кривой)	40
17 Центральные кривые	41
18 Эллипс и его свойства	41
19 Гипербола и её свойства	42
19.1 Свойства параболы	43
19.2 Диаметры	44
19.3 Сопряженный диаметр	45
20 Касательные к кривой 2 порядка	45
21 Алгебраические структуры	46
21.1 Алгебраические структуры: группы, кольца, поля	46
21.1.1 Группа	46
21.1.2 Кольцо	47
21.2 Сравнения и вычеты (Работаем на $\mathbb{Z}$)	48
21.2.1 Поле	49
21.3 Характеристика поля	50
21.4 Подгруппа, подкольцо, подполе	50
21.4.1 Критерий подгруппы	51
21.5 Гомоморфизмы и изоморфизмы	51
21.6 Простое подполе	52
22 Линейные пространства	53
22.1 Подпространства линейного пространства	54
22.2 Понятие линейной оболочки системы векторов	55
22.3 Базис	55
23 Конечномерные линейные пространства	57
23.1 Изоморфизмы линейных пространств	59
24 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений	60

24.1 Элементарные преобразования строк матрицы	61
24.2 Метод Гаусса	63
25 Ранг системы векторов и ранг матрицы	64
26 Применение рангов матриц	67
26.1 Применение рангов для исследования квадратной матрицы на обратимость	69
27 Операции над подпространствами	70
27.1 Прямое дополнение	72
27.2 Вычисление обратной матрицы с помощью элементарных преобразований матрицы	72
27.3 Сопряженное пространство	73
28 Сопряженное пространство	74
28.1 Изоморфизм линейного пространства и второго сопряженного к нему	75
28.2 Аннулятор пространств	76
28.3 Применение аннуляторов для решения линейных уравнений	78
29 Линейные отображения	78
29.1 Образы и прообразы подпространства	79
29.2 Матрица линейного отображения	81
29.3 Операции над линейными отображениями	81
29.4 Ранг линейного отображения	82
29.5 Изменение матрицы отображения при замене базиса	82
29.6 Произведение линейных отображений	83
30 О количестве базисов в ЛП	83
31 Перестановки и подстановки	84
31.1 Перестановки	84
31.2 Подстановки степени n	85
32 Определитель произвольного порядка	86
32.1 Полилинейные кососимметрические функции	87
32.2 Формула разложения определителя по строке(столбце)	90
33 Группы. Подгруппы. Гомоморфизмы. Теорема Кэли. Циклические группы	92
33.1 Подстановки элементов группы	94

34 Циклические подгруппы. Смежные классы. Теорема Лагранжа	94
35 Теорема о произведении минора на его алгебраическое дополнение. Теорема Лапласа. Поле $\mathbb{C}$	98
36 Поле $\mathbb{C}$	99

1 Алгебра Матрицы

Определение 1.1. Матрица - прямоугольная таблица чисел. Пусть будет m строк и n столбцов.

Обозначения для матриц - $A, B, C \dots$

Для элементов: a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Где a_{ij} означает i -ую строку и j столбец.

1.1 Операции

$M_{m \times n}$ - множество всех матриц $m \times n$.

▷ Операции сложения

Складывать можно только матрица одного и того же размера. $A, B \in M_{m \times n}, A + B \in M_{m \times n}$

$$[A + B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij}$$

Сложение матриц определено поэлементно

▷ Умножение матрицы на вещественное число $\in \mathbb{R}$. $A \in M_{m \times n}, \lambda \in \mathbb{R}, \lambda A \in M_{m \times n}$.

Определено также поэлементно

$$[\lambda A]_{ij} = \lambda [A]_{ij}$$

Теорема 1.1. Операции сложения матриц и умножения на число удовлетворяют следующим свойствам: ($A, B \in M_{m \times n}$)

1. Коммутативность сложения $A + B = B + A$
2. Ассоциативность сложения $(A+B)+C = A+(B+C)$
3. $\exists$ нулевой матриц $0 + A = A + 0 = A$
4. $\exists$ противоположной матриц $(-A)$: $A + (-A) = (-A) + A = 0$
5. Унитарность $1 * A = A * 1 = A$
6. Ассоциативность $(\lambda\nu)A = \lambda(\nu A)$
7. Дистрибутивность 1. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
8. Дистрибутивность 2. $(\lambda + \mu) A = \lambda A + \mu A$

Доказательство. Докажем пункт 7. $A, B \in M_{m \times n}. [\lambda(A + B)]_{ij} = \lambda[A + B]_{ij} = \lambda(a_{ij} + b_{ij}) = \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij} = \lambda[A]_{ij} + \lambda[B]_{ij} = [\lambda A + \lambda B]_{ij}$ $\square$

Определение 1.2. Линейное пространство над $\mathbb{R}$. V - произвольное множество над которым определены операции сложения двух элементов из него и умножения на вещественное число, удовлетворяющие свойствам (1-8)

▷ Транспонирование матрицы. $A \in M_{m \times n}, A^T \in M_{n \times m}$. $[A^T]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} [A]_{ji}$ В транспонированной матрице по строкам стоят столбцы исходной матрицы, а по столбцам - строки.

▷ Умножение матриц. Частный случай. $A \in M_{1 \times n}, B \in M_{n \times 1}$. $A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$

$$A \cdot B \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \in M_{1 \times 1}$$

Общий случай. $A \cdot B$ имеет смысл, если $A \in M_{m \times n}, B \in M_{n \times k}, C = A \cdot B \in M_{m \times k}$.

$[C]_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj}$. То есть если умножить i -ую строку A (обозначается как A_{i*}) и j -ый столбец B (обозначается как B_{*j}) по частному случаю, то получается c_{ij} .

Всего необходимо $m \cdot n \cdot k$ операций.

Утверждение 1.1. (О свойствах операции транспонирования). Операции транспонирования имеют следующие свойства

1. $(A^T)^T = A$
2. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
3. $(A + B)^T = A^T + B^T$
4. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Доказательство. Пусть $A \in M_{m \times n}, B \in M_{n \times k}, A \cdot B \in M_{m \times k} \implies (A \cdot B)^T \in M_{k \times m}, B^T \in M_{k \times n}, A^T \in M_{n \times m}, (B^T \cdot A^T) \in M_{k \times m}$ - размеры матриц в левой и правой части совпадают. $[(A \cdot B)^T]_{ij} = [A \cdot B]_{ji} = \sum_{s=1}^n a_{js} b_{si} = \sum_{s=1}^n b_{si} a_{js} = \sum_{s=1}^n [B^T]_{is} [A^T]_{sj} = [B^T \cdot A^T]_{ij}$. ч.т.д. $\square$

Теорема 1.2. (свойства операции умножения и сложения матриц)

1. Ассоциативность $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
2. Левая дистрибутивность $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
3. Правая дистрибутивность $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$

Доказательство. Пусть $A \in M_{m \times n}, B \in M_{n \times k}, C \in M_{k \times r}$, $A \cdot B \in M_{m \times k}, B \cdot C \in M_{n \times r}, (A \cdot B) \cdot C \in M_{m \times r}, A \cdot (B \cdot C) \in M_{m \times r}$

- размеры левой и правой частей совпадают.

$$[(A \cdot B) \cdot C]_{ij} = \sum_{s=1}^k [A \cdot B]_{is} [C]_{sj} = \sum_{s=1}^n \left(\sum_{t=1}^n a_{it} b_{ts} \right) c_{sj} = \sum_{t=1}^n \sum_{s=1}^k a_{it} b_{ts} c_{sj} = \sum_{t=1}^n a_{it} \sum_{s=1}^k b_{ts} c_{sj} = \sum_{t=1}^n a_{it} [B \cdot C]_{tj} = [A \cdot (B \cdot C)]_{ij} \quad \square$$

Замечание. В алгебре матриц коммутативности умножения нет.

Определение 1.3. Матрица $\Delta \in M_{n \times n}$ называется диагональной, если имеет следующий вид

$$\Delta = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

То есть заполнена везде нулями, кроме главной диагонали

Утверждение 1.2. 1. Умножение матрицы A слева на Δ , если умножение возможно равносильно умножению строк в матрице A на соответствующие числа из главной диагонали Δ .

2. Умножение матрицы A на Δ справа равносильно умножению столбцов матрицы A на соответствующие числа из главной диагонали Δ .

Определение 1.4. Линейной комбинацией (или Л. К.) строк $A_{1*}, A_{2*}, \dots, A_{m*}$ называется формой алгебраического выражения

$$\alpha_1 A_{1*} + \alpha_2 A_{2*} + \dots + \alpha_m A_{m*} \in M_{1 \times n}$$

Утверждение 1.3. Пусть $A \in M_{m \times n}, B \in M_{n \times k}$.

1. Тогда строки матрицы AB являются Л. К. строк матрицы B с коэффициентами из соответствующей строки A .

2. Столбцы матрицы AB являются Л. К. столбцов матрицы A с коэффициентами соответствующего столбца матрицы B .

Доказательство. Пусть $C = A \cdot B \in M_{m \times k}$.

$$C_{*j} = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \dots \\ c_{mj} \end{pmatrix} = \sum_{s=1}^n b_{sj} \cdot \begin{pmatrix} a_{1s} \\ a_{2s} \\ \dots \\ a_{ms} \end{pmatrix} = \sum_{s=1}^n b_{sj} A_{*s}$$

□

2 Векторная алгебра

Понятие прямой, плоскости и пространства считаются известными и обозначаются $V_i (i = 1, 2, 3)$ соответственно. $X, Y \in V_i$. 2 точки определяют направленный отрезок, если известно, какая из этих точек первая, а какая вторая. Если $X = Y$ будем считать, что это нулевой отрезок, имеющий нулевую длину. Ну а соответственно XY - длина направленного отрезка $\overline{XY}$. Направленные отрезки $\overline{XY}, \overline{X'Y'}$ называются равными, если

1. $XY = X'Y'$
2. $\overline{XY}, \overline{X'Y'}$ - коллинеарны
3. $\overline{XY}, \overline{X'Y'}$ - сонаправлены

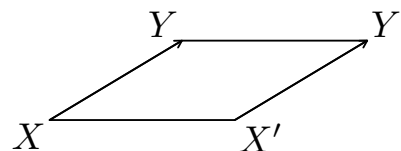


Рис. 1: Равные вектора

Определение 2.1. Вектором называются класс направленных отрезков, равным некоторому фиксированному направленному отрезку.

Утверждение 2.1. Два направленных отрезка $\overline{XY}, \overline{X'Y'}$ определяют один и тот же вектор, тогда и только тогда, когда они равны.

Доказательство. Пусть $\overline{XY}, \overline{X'Y'}$ определяют один и тот же вектор. То есть они равны из-за транзитивность равенств $\overline{XY} = \overline{X'Y'}$.

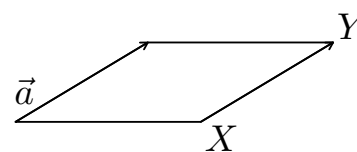
Пусть $\overline{XY} = \overline{X'Y'} \implies$ они содержатся в одном классе $\vec{a} \implies$ они определяют один и тот же вектор. $\square$

Определение 2.2. Направленный отрезок XY равен вектору, если он порождает его.

2.1 Линейные операции над векторами

1. Сложение $\vec{a}, \vec{b}$

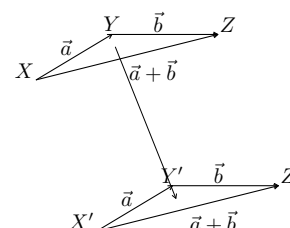
Замечание. $\forall \vec{a}$ и X , то $\exists \overline{XY}$, равный вектору $\vec{a}$. Или всякий вектор можно отложить от любой точки (в данном случае он называется свободным вектором, в отличие от физического вектора, который нельзя двигать).



Существование вектора

Пусть направленный отрезок $\overline{XY}$ определяет $\vec{a}$, а $\overline{YZ}$ определяет вектор $\vec{b}$. Тогда $\vec{a} + \vec{b}$ называется вектор, порождаемый направленным вектором $\overline{XZ}$

Проверим, что данные определения корректны (не зависят от выбора т. X). Пусть есть X' и Y' $\overline{X'Y'}$ порождает $\vec{a}$ ($\overline{XY} = \overline{X'Y'}$), $\overline{Y'Z'}$ порождает вектор $\vec{b}$ ($\overline{YZ} = \overline{Y'Z'}$). Тогда $\overline{XZ} = \overline{X'Z'}$ порождают один вектор $\vec{a} + \vec{b}$ (из равенств треугольников)



Сумма векторов

Умножение вектора на $\lambda \in \mathbb{R}$

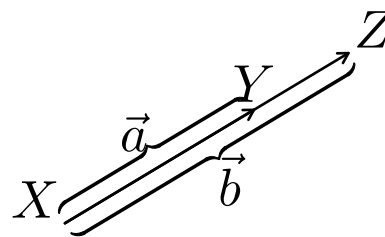
Рассмотрим направленный отрезок $\overline{XZ}$, такой что

2. $\triangleright XZ = |\lambda| \cdot XY.$

$\triangleright \overline{XZ}$ коллинеарен $\overline{XY}$

$\triangleright$ Если $\lambda > 0$, то $\overline{XY}$ сонаправлен с $\overline{XZ}$, если $\lambda < 0$, то противоположнонаправлены.

Тогда вектор $\vec{b}$, порожденный направленным отрезком $\overline{XZ}$ называется вектором $\lambda \cdot \vec{a}$



Умножение вектора на число

Теорема 2.1. *Операции сложения векторов и умножения на скаляр.*

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

2. $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$

3. $\exists \vec{0} + \vec{a} = \vec{a} + \vec{0} = \vec{0}$

4. $\exists (-\vec{a}) \in V_i : \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

5. *Унитарность.* $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$

6. *Ассоциативность относительно скаляра.* $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda \cdot (\mu\vec{a})$

7. *Дистрибутивность относительно скалярного множителя* $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$

8. *Дистрибутивность относительно векторного множителя* $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$

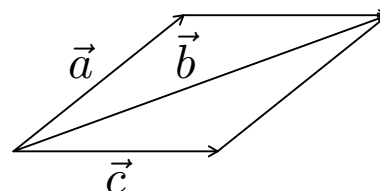
ВЫВОД. Множество всех свободных векторов $\vec{b}$ в пространстве V_i является действительным линейным пространством (синоним: векторным пространством)

3 Системы векторов в пространстве

Определение 3.1. $v_1, v_2, \dots, v_n \in V_i$, тогда $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$ называется Л. К. $v_1, v_2, \dots, v_n$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

Л. К. называется тривиальной, если все коэффициенты равны 0. Если хотя бы один из коэффициентов не равен 0, то Л. К. называется нетривиальной.

Определение 3.2. Линейно независимая система векторов. Система векторов называется Л. З. (линейно зависимой), если $\exists$ нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная $\vec{0}$, то есть не все коэффициенты равны 0, так что $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i = \vec{0}$.



Существование Л. З.

Определение 3.3. Система векторов называется ЛнЗ (линейно независимой), если не существует нетривиальной Л. К., равная $\vec{0}$.

Утверждение 3.1. Система векторов Л. З. тогда и только тогда, когда хотя бы 1 из них представим в виде линейной комбинации остальных.

Доказательство. Пусть система векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ - Л. З. То есть $\exists \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i = \vec{0}$ не тривиальная Л. К.

Без ограничений общности пусть $\alpha_1 \neq 0$, то разделим равенство на α_1 , тогда $\frac{\alpha_1}{\alpha_1} \vec{v}_1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \vec{v}_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \vec{v}_n = \vec{0}$. То есть $\vec{v}_1 = -(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \vec{v}_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \vec{v}_n)$.

Пусть один из векторов ($\vec{v}_i$) линейно выражается через другие. Тогда перенесем все вектора в одну сторону, слева получится нетривиальная Л. К. (так как как минимум коэффициент при $i \neq 0$), равная 0. $\square$

Замечание. Неверно: Если заменить в предыдущем утверждении выражение хотя бы одного вектора через другие на каждый каждый вектор через каждый, то утверждение будет неверным.

Утверждение 3.2. 1. Если система векторов Л. З., то вся её надсистема также Л. З.
2. Если система векторов ЛнЗ, то всякая её подсистема также ЛнЗ.

Доказательство. 1. Пусть существует нетривиальная Л. К., что $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \vec{0}$. Тогда если все коэффициенты при надсистеме будут равны 0, то получится та же нетривиальная Л. К., равная 0: $\sum_{i=1}^{n+k} \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \sum_{i=n+1}^{n+k} \alpha_i v_i = 0 + 0 = 0$, где $\alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+k} = 0$, а среди первых n коэффициентов хотя бы 1 не 0.

2. Пусть подсистема ЛнЗ векторов Л. З., тогда по первому пункту ЛнЗ система векторов является Л. З. Противоречие, то есть любая подсистема ЛнЗ векторов ЛнЗ. $\square$

Утверждение 3.3. пусть $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ - ЛнЗ система векторов. Тогда каждый вектор $\vec{w} \in V_i$ линейно выражается через систему не более, чем одним способом.

Доказательство. Пусть $\vec{w} = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \vec{w} = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$. Вычтем одно из равенств на другое, тогда получаем, что $\vec{0} = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) \vec{v}_i$. Так как система ЛнЗ, то из этого следует, что $\alpha_i = \beta_i$.

Другая запись: $\vec{w} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \vec{V} \cdot \alpha$ и $\vec{w} = \vec{V} \cdot \beta$. Тогда $\vec{0} = \vec{V}(\alpha - \beta)$. Так как $\vec{V}$ ЛнЗ, то $\alpha = \beta$. $\square$

3.1 Понятие базиса линейного пространства

Утверждение 3.4. 1. Пусть $\vec{a} \neq \vec{0}$ и $\vec{b}$ сонаправлен с $\vec{a}$. Тогда $\vec{b} = \lambda \vec{a}$

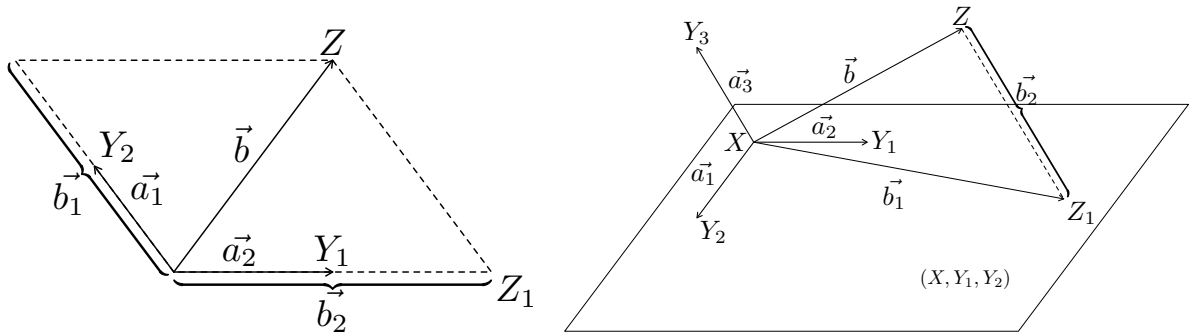
2. Пусть $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ не коллинеарны и $\vec{b}$ им компланарен. Тогда $\vec{b} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$

3. Пусть $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ - не компланарны. Тогда всякий вектор $\vec{b}$ в пространстве $\vec{b} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \lambda_3 \vec{a}_3$

Доказательство. 1. $\lambda = \frac{XZ}{XY}$, если Z, Y по одну сторону от X , и $\lambda = -\frac{XZ}{XY}$, если Z, Y лежат по разные стороны от X . Тогда $\vec{b} = |\lambda||\vec{a}|, \vec{b} \uparrow \lambda \vec{a}$

$$X \xrightarrow{\vec{a}} Y \xrightarrow{\vec{b}} Z$$

2. Оба вектора ненулевые, так как не коллинеарны. $\vec{b} = \vec{b}_1 + \vec{b}_2 = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$, где $\vec{b}_1$ порожден $\overline{XZ_1}$, а $\vec{b}_2$ порожден $\overline{XZ_2}$



3. $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ порождены направленными отрезками $\overline{XY_1}, \overline{XY_2}, \overline{XY_3}$, а $\vec{b} = \overline{XZ}$. $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ - не коллинеарны. $Z' = l \cap (XY_1Y_2), l \uparrow \vec{a}_3$. $\vec{b} = \vec{b}_1 + \vec{b}_2 = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \lambda_3 \vec{a}_3$, так как $\vec{b}_1$ порожден $\overline{XZ'}$, $\vec{b}_2$ порожден $\overline{ZZ'}$.

□

Утверждение 3.5. *Следствие.*

1. Система, состоящая из одного $\vec{0}$ - Л. З.
2. Система, состоящая из 2 коллинеарных векторов Л. З.
3. Система, состоящая из 3 компланарных векторов Л. З.
4. Любая система, состоящая из 4-х векторов пространства Л. З.

Доказательство. 1. $\vec{0} \cdot \lambda = \vec{0}$

2. $\vec{a}, \vec{b}$ коллинеарны. Если один из векторов нулевой, то из первого пункта система Л. З. Если $\vec{a}$ не нулевой, то $\vec{b} = \lambda \vec{a}$. - Л. З.
3. $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ - компланарны. Если 2 вектора коллинеарны, то система Л. З. по 2 утверждению. Если не коллинеарны, то верно, что $\vec{a}_3 = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$. - Л. З.
4. Любые 4 вектора образуют Л. З. Так как если три из них компланарны, то по 3 утверждению они образуют Л. З. Если они некомпланарны, то любой 4 вектор выражает через 3 некомпланарных. То есть система из 4 векторов Л. З.

□

Утверждение 3.6. Пусть $(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n)$ - ЛнЗ система векторов и $(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n, \vec{b})$ - Л. З. Тогда $\vec{b} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{a}_i$.

Доказательство. $\exists$ нетривиальная Л. К. $\alpha_1 \vec{a}_1 + \dots + \alpha_n \vec{a}_n + \beta \vec{b} = \vec{0}$. Если $\beta = 0$, то получается ЛнЗ (то есть образуется только 1 тривиальная последовательность коэффициентов). То есть $\beta \neq 0$, а значит β линейно выражается $\vec{b} = -\sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\beta} \vec{a}_i$ $\square$

Определение 3.4. Базис. V - линейное пространство (над $\mathbb{R}$) Система векторов $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$ называется базисом в V , если

1. $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$ - ЛнЗ
2. каждый $\vec{v} \in V$ представим в виде Л. К. $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$

Замечание. $\vec{v} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n) \underset{\mathfrak{E}}{\cdot} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$
координатный столбец α

Утверждение 3.7. Если в пространстве V зафиксирован базис $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$, то вектор $\vec{v} \in V$ однозначно раскладывается по базису (имеет однозначно определенный столбец коэффициентов). Доказательство смотри в прошлой лекции

Утверждение 3.8. Пусть в V фиксированный базис $\mathfrak{E}$, $\vec{v} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \alpha$, $\vec{w} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \beta$, тогда $\vec{v} + \vec{w} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \alpha + \beta$, $\lambda \vec{v} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \lambda \alpha$

Доказательство. $\begin{cases} \vec{v} = \mathfrak{E} \cdot \alpha \\ \vec{w} = \mathfrak{E} \cdot \beta \end{cases} \implies \vec{v} + \vec{w} = \mathfrak{E}(\alpha + \beta)$
 $\lambda \vec{v} = \lambda \cdot \mathfrak{E} \cdot \alpha = \mathfrak{E} \cdot (\lambda \cdot \alpha)$ $\square$

Теорема 3.1. (О ЛнЗ системах векторов)

1. Система, состоящая из одного ненулевого вектора ЛнЗ
2. Система, состоящая из 2 неколлинеарных векторов ЛнЗ
3. Система, состоящая из 3 некомпланарных векторов ЛнЗ

Доказательство. 1. От противного. $\lambda \neq 0$ и $\lambda \vec{a} = \vec{0}$. Длина нулевого вектора 0, но $|\lambda||a| \neq 0$. Противоречие - ЛнЗ

2. От противного. $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ - Л. З. Тогда Б. О. О. $\vec{a}_2 = \lambda \vec{a}_1$, но тогда они коллинеарны. Противоречие - ЛнЗ.

3. От противного. Пусть $(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3)$ - Л. З. Б. О. О. $\vec{a}_3 = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2$, но это система некомпланарных векторов. Противоречие. ЛнЗ. $\square$

Теорема 3.2. (Об описании базисов в V_i) Система векторов является

1. базисом в V_1 тогда и только тогда, когда она состоит из одного ненулевого вектора.

2. базисом в V_2 тогда и только тогда, когда она состоит из двух неколлинеарных векторов.
3. базисом в V_3 тогда и только тогда, когда она состоит из 3 некопланарных векторов

Доказательство. 1. V_1 $\vec{e}_1 \neq \vec{0}$ (ЛнЗ система). Тогда $\forall b \in V_1$ представимо в виде $\vec{b} = \lambda \vec{e}_1$. То есть $\vec{e}_1$ образует базис. При этом если взять 2 вектора в V_1 , то они будут коллинеарны, то есть образуют Л. З. систему. А нулевой вектор образует Л. З. систему.

2. $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \in V_2$ - не коллинеарные. Значит ЛнЗ система. И $\forall b \in V_2$ $b = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$. Проверим другие: Система из 3 векторов в V_2 - компланарна, то есть Л. З. Система из 2 коллинеарных векторов - Л. З.

3. V_3 - фиксируем $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ - некопланарные вектора. То есть система ЛнЗ и $\forall b \in V_3$: $b = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3$. Тогда эти вектора образуют базис. Система из 4 векторов в V_3 уже будет Л. З. 3 компланарных вектора также образуют Л. З. систему, а система из 2 векторов покрывает не более, чем плоскость.

□

3.2 Матрицы перехода от одного базиса к другому

в V 2 базиса $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$, $\mathfrak{E}' = (\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$

$$\vec{e}'_1 = s_{11}\vec{e}_1 + \dots + s_{n1}\vec{e}_n$$

$$\vec{e}'_2 = s_{12}\vec{e}_1 + \dots + s_{n2}\vec{e}_n$$

...

$$\vec{e}'_n = s_{1n}\vec{e}_1 + \dots + s_{nn}\vec{e}_n$$

Тогда матрицей перехода будет матрица вида

$$S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \dots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ s_{n1} & s_{n2} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} - \text{Матрица перехода из } \mathfrak{E} \text{ в } \mathfrak{E}'$$

В матрице перехода по столбцам расположены коэффициенты разложения коэффициентов для $\vec{e}'$

$$\begin{pmatrix} \vec{e}'_1 \\ \dots \\ \vec{e}'_n \end{pmatrix}^T = \left(S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \dots \\ \vec{e}_n \end{pmatrix} \right)^T$$

$$(\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n) = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) \cdot S, \text{ то есть } \mathfrak{E}' = \mathfrak{E} \cdot S$$

3.2.1 Связь координат одного и того же вектора относительно разных базисов

Утверждение 3.9. Пусть в V фиксированы базисы $\mathfrak{E}, \mathfrak{E}'$ и $\mathfrak{E}' = \mathfrak{E} \cdot S$, пусть $\vec{a} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \alpha$ и $\vec{a} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}']{} \beta$, тогда $\alpha = S \cdot \alpha'$

Доказательство. $\vec{a} = \mathfrak{E}\alpha = \mathfrak{E}'\alpha' = \mathfrak{E} \cdot S \cdot \alpha' = \mathfrak{E} \implies S \cdot \alpha' = \alpha$

□

Определение 3.5. 2 Вектора называются ортогональными, если они перпендикулярны друг другу

Определение 3.6. Базис $\mathfrak{E}$ называется ортогональным, когда все базис векторы попарно ортогональны.

Определение 3.7. Базис $\mathfrak{E}$ называется ортонормированным (ОНБ), если он ортогонален и нормирован, то есть длины всех базис векторов равны 1.

4 Декартова система координат

$\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ - ОНБ, $\mathfrak{E}' = (\vec{e}'_1, \vec{e}'_2)$ - ОНБ.

$\vec{e}'_1 = \cos \alpha \cdot \vec{e}_1 + \sin \alpha \cdot \vec{e}_2$

$\vec{e}'_2 = -\sin \alpha \cdot \vec{e}_1 + \cos \alpha \cdot \vec{e}_2$, тогда матрица поворота будет

$$S = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = R(\alpha) - rotation$$

Утверждение 4.1. Пусть $S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'}$, $T = S_{\mathfrak{E}' \rightarrow \mathfrak{E}''}$, тогда $S \cdot T = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}''}$.

Доказательство. $\mathfrak{E}' = \mathfrak{E} \cdot S$, $\mathfrak{E}'' = \mathfrak{E}' \cdot T = \mathfrak{E} \cdot S \cdot T$ □

Утверждение 4.2. Пусть S - матрица перехода от $\mathfrak{E}$ к $\mathfrak{E}'$, T - матрицы перехода от $\mathfrak{E}'$ к $\mathfrak{E}$. Тогда $S \cdot T = T \cdot S = E$ - единичная матрица.

Определение 4.1. Диагональная матрица, у которой по главной диагонали стоят все единицы называется единичной(E)

Доказательство. $\mathfrak{E}'' = \mathfrak{E}$, тогда $S \cdot T$ - матрица перехода от $\mathfrak{E}$ к $\mathfrak{E}$ $\implies S \cdot T = E$, а $T \cdot S$ - матрица перехода из $\mathfrak{E}'$ к $\mathfrak{E}'$, то есть единичная. □

Определение 4.2. Если выполняется равенство для квадратных матриц S , T и E : $S \cdot T = T \cdot S = E$, то T - называется обратной к S .

Определение 4.3. Матрица называется обратимой, если она имеет обратную.

Утверждение 4.3. Если обратная матрица существует, то она единственная

Доказательство. Пусть существует несколько обратных матриц к A : A_1^{-1}, A_2^{-1} . Тогда $A_1^{-1} = E \cdot A^{-1} = A_2^{-1} \cdot A \cdot A_1^{-1} = A_2^{-1} \cdot E = A_2^{-1}$. То есть обратные матрицы совпадают. □

Упражнение. Доказать, что матрица перехода обладает следующими свойствами:

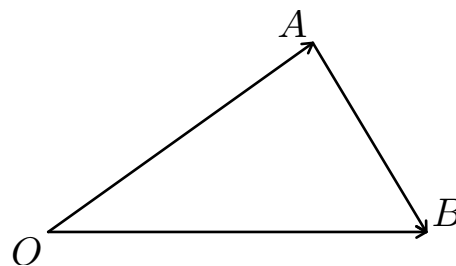
$$1. R(\alpha) \cdot R(\beta) = R(\alpha + \beta)$$

$$2. R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha) = R(\alpha)^T$$

Упражнение. Пусть $\vec{a} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$ - вектор выходит из начала координат в базисе $\mathfrak{E}$

$$\vec{b} = R(\alpha) \cdot \vec{a} = R(\alpha) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

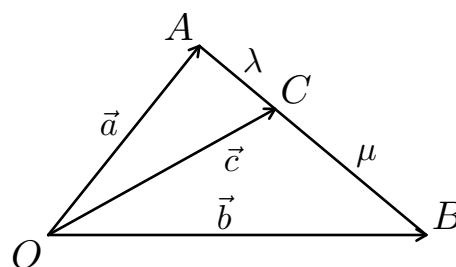
Утверждение 4.4. Пусть $A \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \alpha$, $B \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \beta$
 $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA} = \mathfrak{E} \cdot \beta - \mathfrak{E} \cdot \alpha = \mathfrak{E}(\beta - \alpha)$. Чтобы найти координаты вектора, нужно из координат конца вычесть координаты начала.



Координаты вектора

Утверждение 4.5. (О делении отрезка в данном отношении)

$A \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \alpha$, $B \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \beta$. Пусть C делит $[A; B]$ в отношении λ
 μ , тогда $C \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \frac{\mu\alpha + \lambda\beta}{\lambda + \mu} \iff \vec{c} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \vec{a} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \vec{b}$. Ком-



бинация таких коэффициентов называется выпуклой линейной комбинацией, так как их сумма равна 1. Деление отрезка в заданном отношении

V_i - зафиксируем O - начало координат. $\mathfrak{E}$ - Базис в V_i ($O, \mathfrak{E}$) - декартова система координат (ДСК)

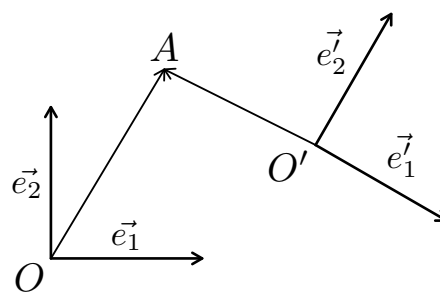
ДСК называется прямоугольной, если базис $\mathfrak{E}$ - ортонормированный

Определение 4.4. Координата вектора $\overline{OA}$ называется координатой т. A в ДСК($O, \mathfrak{E}$)
 $A \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \alpha \iff \overline{OA} = \mathfrak{E} \cdot \alpha$

Доказательство. $\overline{OC} = \overline{OA} + \overline{AC}$, $\overline{AC} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \overline{AB} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (\vec{b} - \vec{a})$ $\overline{OC} = \vec{a} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (\vec{b} - \vec{a}) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \vec{a} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \vec{b}$ □

Теорема 4.1. (Об изменении координаты точки при изменении ДСК)

Пусть в V_i фиксировано ДСК ($O, \mathfrak{E}$) и ДСК ($O', \mathfrak{E}'$) и пусть т. $A \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \alpha$, $A \xrightarrow{(O', \mathfrak{E}')} \alpha'$, $A \xrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \gamma$, $S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'}$, тогда $\alpha = S \cdot \alpha' + \gamma$. $\overline{OA} = \overline{OO'} + \overline{O'A} = \mathfrak{E} \cdot \alpha \cdot \overline{OO'} + \overline{O'A} = \mathfrak{E} \cdot \gamma + \mathfrak{E}' \cdot \alpha' = \mathfrak{E} \cdot \gamma + \mathfrak{E} \cdot S \cdot \alpha' = \mathfrak{E}(\gamma + S \cdot \alpha') \implies \alpha = \gamma + S \cdot \alpha'$.



Изменение ДСК

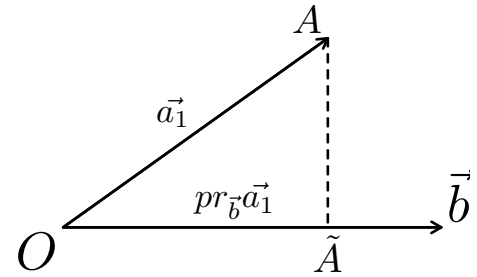
4.1 Скалярное произведение векторов

V_i - скалярное произведение векторов $\vec{a}, \vec{b}$ обозначаются $(\vec{a}, \vec{b})$ (в физике $\vec{a} \cdot \vec{b}$) называется число, равное $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha$, где $\alpha = (\hat{a}, \hat{b})$. Если хотя бы один из векторов равен 0, то скалярное произведение равно 0. $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$ - скалярный квадрат вектора

Скалярное произведение для $(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{0}$, тогда и только тогда, когда они образуют прямой угол.

Векторная проекция вектора $\vec{b} \neq \vec{0}$

Вектор, порожденный направленным отрезком $\overline{OA}$ называется проекцией (векторной) вектора на $\vec{b}$. $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \overline{OA}$ ($\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \vec{0}$, тогда и только тогда, когда $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$).



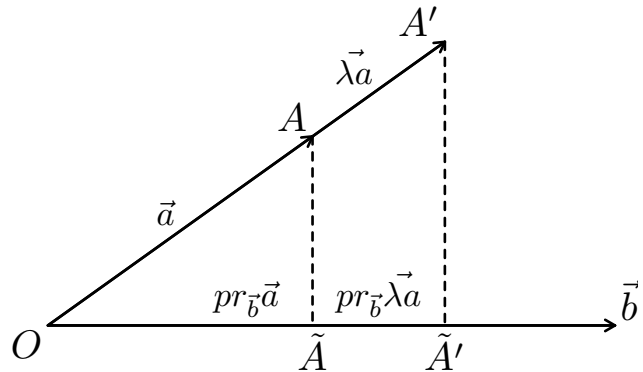
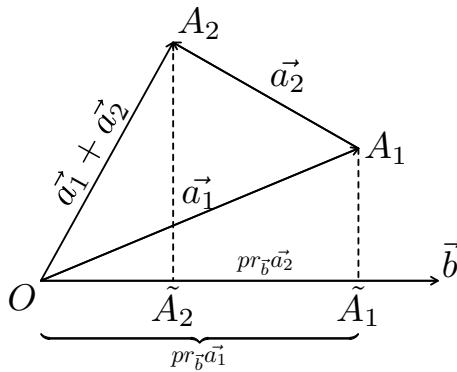
Проекция вектора на другой вектор

Утверждение 4.6. (Линейность векторной проекции)

1. $\text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = \text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_1) + \text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_2)$ - аддитивность
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ pr}_{\vec{b}}(\lambda \vec{a}) = \lambda \cdot \text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a})$ - однородность

Линейность - выполнение этих двух условий

Доказательство. 1. $\text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = \overline{OA_2} = \overline{OA_1} + \overline{A_1A_2}$. Ч. Т. Д.



2. (При $\lambda = -1$ очевидно). Тогда докажем для $\lambda > 0$. $\text{pr}_{\vec{b}}(\lambda \vec{a}) = \overline{OA'} = \lambda \cdot \overline{OA} = \lambda \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}$ □

Утверждение 4.7. Пусть $\vec{b} \neq \vec{0}$, тогда $(\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b})$

Доказательство. $\hat{a}, \hat{b} = \varphi$. Если $\varphi = \frac{\pi}{2}$ верно. $\vec{a} = \vec{0}$ тоже верно. Иначе получаем $|\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}| = |a| \cos(\varphi) = \begin{cases} |a| \cos \varphi, \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \uparrow \uparrow \vec{b} \\ -|a| \cos \varphi, \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \uparrow \downarrow \vec{b} \end{cases}$. Тогда $(\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}, \vec{b}) = \begin{cases} |a| \cos \varphi, \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \cos(0) \\ -|a| \cos \varphi, \text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} \cos(\pi) \end{cases} = |a||b| \cos \varphi = (\vec{a}, \vec{b})$ □

Теорема 4.2. (Свойства скалярного произведения)

1. Симметричность: $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$
2. Аддитивность по первому аргументу: $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2, \vec{b}) = (\vec{a}_1, \vec{b}) + (\vec{a}_2, \vec{b})$
3. Однородность по первому аргументу ($\lambda \in \mathbb{R}$) $\lambda \vec{a}, \vec{b} = \lambda(\vec{a}, \vec{b})$.
4. Положительная определенность $(\vec{a}, \vec{a}) \geq 0$, $(\vec{a}, \vec{a}) = 0 \iff \vec{a} = \vec{0}$

Доказательство. $\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}||\vec{b}|}$, $|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})}$ - для произвольных пространств. 1, 4 -

очевидны. 3. При $\lambda = 0$, $\lambda = -1$ - очевидно. Докажем при $\lambda > 0$: $\lambda \hat{a}, \hat{b} = \hat{a}, \hat{b}$

$(\lambda \vec{a}, \vec{b}) \stackrel{def}{=} |\lambda| |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b})$ 2. $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2, \vec{b}) = (\text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2), \vec{b}) = (\text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_1) + \text{pr}_{\vec{b}}(\vec{a}_2), \vec{b}) = (\lambda_1 + \lambda_2)\vec{b}, \vec{b} = (\lambda_1 + \lambda_2)(\vec{b}, \vec{b}) = \lambda_1(\vec{b}, \vec{b}) + \lambda_2(\vec{b}, \vec{b}) = (\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}_1, \vec{b}) + (\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}_2, \vec{b}) = (\vec{a}_1, \vec{b}) + (\vec{a}_2, \vec{b}) \quad \square$

Утверждение 4.8. Пусть $\vec{b} \neq 0$. Тогда $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$

Доказательство. $\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \lambda \vec{b}$. Умножим скалярно на $\vec{b}$ и получим, что $(\text{pr}_{\vec{b}} \vec{a}, \vec{b}) = (\lambda \vec{b}, \vec{b}) \iff (\vec{a}, \vec{b}) = \lambda(\vec{b}, \vec{b}) \iff \lambda = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \quad \square$

5 Выражение скалярного произведения в ОНБ и произвольном базисе

Утверждение 5.1. $\mathfrak{E}$ - ОНБ, $\vec{a} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \alpha$. Тогда $\alpha_i = (\vec{a}, \vec{e}_i)$

Доказательство. $\vec{a} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i$

$$(\vec{a}, \vec{e}_i) = \sum_{s=1}^n (\alpha_s \vec{e}_s, \vec{e}_i) = \sum_{s=1}^n \alpha_s (\vec{e}_s, \vec{e}_i) = \alpha_i |\vec{e}_i|^2 = \alpha_i \quad \square$$

Теорема 5.1. (выражение скалярного произведения в ОНБ). $\mathfrak{E}$ - ОНБ, $\vec{a} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \alpha$, $\vec{b} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \beta$.

Тогда $(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i = \alpha^T \cdot \beta$

Доказательство. $\vec{a} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i, \vec{b} = \sum_{i=1}^n \beta_i \vec{e}_i$.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{e}_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \quad \square$$

Определение 5.1. Пусть V - линейное пространство, а $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ - базис в V . Матрица Грама базиса $\mathfrak{E}$ называется матрица

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\vec{e}_n, \vec{e}_1) & (\vec{e}_n, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix}$$

Теорема 5.2. Пусть V - линейное пространство, а $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ - базис в V с матрицей Грама Γ . Тогда, если $\vec{a} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \alpha$, $\vec{b} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \beta$, то $(\vec{a}, \vec{b}) = \alpha^T \cdot \Gamma \cdot \beta$

Доказательство. $\vec{a} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i, \vec{b} = \sum_{i=1}^n \beta_i \vec{e}_i$.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{e}_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n [\Gamma]_{ij} \beta_j = \alpha^T \cdot \Gamma \cdot \beta \quad \square$$

Определение 5.2. Матрица $S_{n \times n}$ называется ортогональной, если $S^T \cdot S = E$

Утверждение 5.2. Пусть в V_i $\mathfrak{E}$ - ОНБ, $\mathfrak{F}$ - произвольный базис. Пусть матрица $S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{F}}$, тогда $\mathfrak{F}$ - ОНБ $\iff S$ - ортогональная матрица

Доказательство. $S = \begin{pmatrix} \vec{f}_1^\uparrow & \vec{f}_2^\uparrow & \dots & \vec{f}_n^\uparrow \end{pmatrix}$.

$$S^T \cdot S = \Gamma_{\mathfrak{F}}. \quad \mathfrak{F} \text{ - ОНБ } \iff \Gamma_{\mathfrak{F}} = E \iff S^T \cdot S = E \iff S \text{ - ортогональная} \quad \square$$

Упражнение. Доказать, что если $\Gamma_{\mathfrak{E}}, \Gamma_{\mathfrak{F}}$ - матрицы Грама двух произвольных базисов в V_i и $S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{F}}$, то $\Gamma_{\mathfrak{F}} = S^T \cdot \Gamma_{\mathfrak{E}} \cdot S$

Утверждение 5.3. пусть в V_i $\mathfrak{E}$ - ОНБ. Тогда

1. $|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})} = \sqrt{\alpha^t \cdot \alpha} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2}$
2. Если $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$, тогда $\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{\alpha^T \beta}{\sqrt{\alpha^t \alpha} \sqrt{\beta^t \beta}} = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n \beta_j^2}}$

6 Определители. Начало.

Определение 6.1. A - матрица размера 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ тогда определитель это такое число } \det A = |A| = a \cdot d - b \cdot c$$

Определение 6.2. A - матрица размера 3×3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \text{ определителем такой матрицы называется число}$$

$$|A| = \det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32})$$

Замечание. Определителем матрицы n -ого порядка, называется число, сумма произведений матрицы, взятой ровно по одному разу из каждого столбца и каждой строки со знаком $+$ (если параллельна главной диагонали) и со знаком $-$ (параллельна побочной диагонали)

Утверждение 6.1. Пусть $\mathfrak{E}$ - базис в V_3 , $\vec{a} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \alpha, \vec{b} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \beta, \vec{c} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \gamma$. Тогда

$$V_{a,b,c} = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} V_{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3}$$

Доказательство. $V(\sum_i \alpha_i \vec{e}_i, \sum_j \beta_j \vec{e}_j, \sum_k \gamma_k \vec{e}_k) = \sum_i \sum_j \sum_k \alpha_i \beta_j \gamma_k V(\vec{e}_i, \vec{e}_j, \vec{e}_k) = (\alpha_1 \cdot \beta_2 \cdot \gamma_3 + \beta_1 \cdot \beta_3 \cdot \gamma_2 + \gamma_1 \cdot \beta_1 \cdot \gamma_2 - (\gamma_1 \cdot \beta_2 \cdot \gamma_2 + \beta_1 \cdot \beta_1 \cdot \gamma_3 + \alpha_1 \cdot \beta_3 \cdot \gamma_2)) V(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = \det(\alpha^\uparrow, \beta^\uparrow, \gamma^\uparrow) V(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \quad \square$

Следствие. Если $\mathfrak{E}$ - правый ОНБ, то $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = |\alpha^\uparrow \ \beta^\uparrow \ \gamma^\uparrow|$, $S(\vec{a}, \vec{b}) = |\alpha^\uparrow \ \beta^\uparrow|$

Следствие. В произвольном базисе $V_2 \vec{a} || \vec{b} \iff S(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} = 0$.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - Компланарны $\iff V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \iff |\alpha^\uparrow \ \beta^\uparrow \ \gamma^\uparrow| = 0$

Теорема 6.1. (Крамера 1750 г). Пусть дана система линейных уравнений с 3 неизвестными.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Определение 6.3. Если система линейных уравнений не имеет ни одного решения, то она называется несовместной

Определение 6.4. СЛУ называется совместной, если имеет хотя бы одно решения. При этом если она имеет ровно одно решение, то система называется определенной, иначе неопределенной

Замечание. Систему уравнений можно записать в матричном виде: $A\mathbb{X} = b$, $\mathbb{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $b =$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$V_3 \text{ выбран ОНБ } \mathfrak{E}, \vec{a}_1 \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{pmatrix} \vec{a}_2 \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \end{pmatrix} \vec{a}_3 \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} \vec{b} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

(Продолжение теоремы) СЛУ называется определенной, тогда и только тогда, когда $\det A = \Delta \neq 0$. Тогда единственное решение $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$, $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ - замена соответствующий столбцов на столбец b .

СЛУ в векторном виде: $x \cdot \vec{a}_1 + y \cdot \vec{a}_2 + z \cdot \vec{a}_3 = \vec{b}$.

Доказательство. 1. Необходимость. Пусть система определенная $\implies x_0\vec{a}_1 + y_0\vec{a}_2 + z_0\vec{a}_3 = \vec{b}$ - единственное решение.

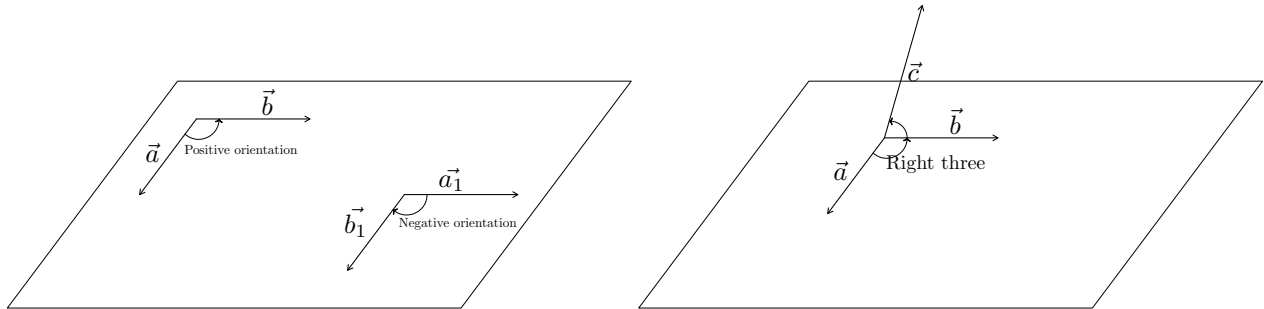
Докажем, что $\det A \neq 0$. Пусть $\det A = 0 \implies \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ - компланарны. $\implies \exists$ нетривиальная линейная комбинация $\lambda_1\vec{a}_1 + \lambda_2\vec{a}_2 + \lambda_3\vec{a}_3 = \vec{0}$. Тогда прибавив её к нашему решению получаем заведомо новое решение, но по условию система имеет единственное решение. Противоречие. $\implies \det A \neq 0$

2. Достаточность. $\det A \neq 0 \implies \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ - некомпланарны. $\implies \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ - базис. Тогда $\forall b x \cdot \vec{a}_1 + y \cdot \vec{a}_2 + z \cdot \vec{a}_3 = \vec{b}$ раскладывается единственным образом. Тогда рассмотрим $V(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{b}) = V(\vec{a}_1, \vec{a}_2, x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + z\vec{a}_3) = xV(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_1) + yV(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_2) + zV(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) = zV(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) \implies z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$, аналогично для x, y .

□

7 Ориентация на плоскости и в пространстве

Определение 7.1. Упорядоченная пара векторов $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ называется положительно ориентированной, если при взгляде из фиксированного полупространства, если кратчайший поворот первого вектора $\vec{a}$ до вектора, сонаправленного с вектором $\vec{b}$ кажется совершается против часовой стрелки, иначе называется отрицательно ориентированной.

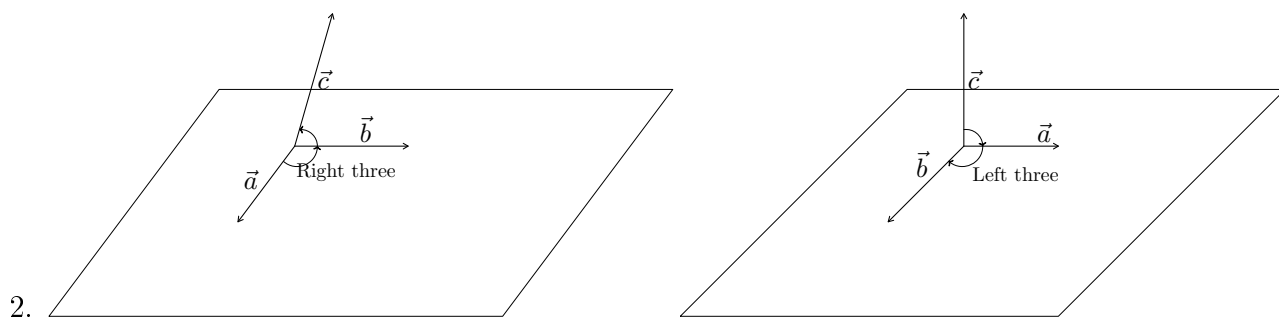


Определение 7.2. Упорядоченная тройка некомпланарных векторов называется правой тройкой (положительно ориентированной), если $(\vec{a}, \vec{b})$ из конца $\vec{c}$ кажется положительно ориентированной, иначе называется левой тройкой (отрицательно ориентированной).

Утверждение 7.1. 1. Если на плоскости в $V_3(\vec{a}, \vec{b})$ - положительно ориентирована, то $(\vec{b}, \vec{a})$ - отрицательно ориентированная и наоборот.

2. в $V_3(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ и $(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c})$ всегда противоположно ориентированы, а $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ и $(\vec{b}, \vec{c}, \vec{a})$ - одинаково.

Доказательство. 1. Очевидно



□

Определение 7.3. Транспозицией тройки называется тройка, полученная сменой мест двух векторов.

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \rightarrow (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c})$ - транспозиция (Меняет ориентацию)

Трициклом называется тройка, полученная циклической перестановкой

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \rightarrow (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a})$ - трицикл (Сохраняет ориентацию)

7.1 Понятие ориентированной площади и ориентированного объема

Определение 7.4. В V_3 с зафиксированной ориентацией ориентированной площадью упорядоченной пары $\vec{a}, \vec{b}$ называется $S(\vec{a}, \vec{b}) = \pm S_1$, где S_1 - площадь параллелограмма, образованного векторами $\vec{a}, \vec{b}$. Знак ставится в зависимости от ориентации пары: $+$, если положительная, $-$ - иначе.

Определение 7.5. В V_3 с зафиксированной ориентацией ориентированным объемом векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ называется число $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \pm V$, где V - объем параллелепипеда, образованного векторами $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Знак зависит от ориентации тройки $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$: $+$ - если правая, $-$ - иначе.

Замечание. Если векторы $\vec{a}, \vec{b}$ - коллинеарны, то $S(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, а $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$, если векторы компланарны.

Замечание. Часто в литературе ориентированный объем $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ называют смешанным произведением $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ векторов.

Утверждение 7.2. 1. Если $(\vec{a}, \vec{b})$ - ОНБ, в V_2 . то $S(\vec{a}, \vec{b}) = \pm 1$, в зависимости от ориентации векторов

2. Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ - ОНБ, в V_3 . то $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \pm 1$, в зависимости от ориентации векторов.

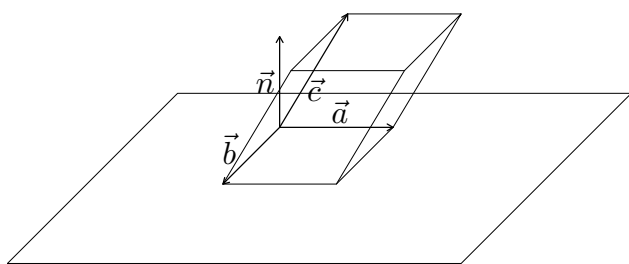
Теорема 7.1. (о свойствах ориентированного объема)

1. Ориентированный объем $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ меняет знак на противоположный при любой транспозиции аргументов.

Ориентированный объем $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ не меняется при трицикле.

2. Аддитивность $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1 + \vec{c}_2) = V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1) + V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_2)$.

3. Однородность $V(\vec{a}, \vec{b}, \lambda \vec{c}_1) = \lambda V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1)$.



Доказательство. 1. Тривиально

2. Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$ - очевидно, иначе $\vec{n}$ - вектор нормали к плоскости: $\vec{n} \perp \vec{a}, \vec{b} \perp \vec{n}, |\vec{n}| = 1$ и $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{n})$ - правая тройка.

Лемма 7.1. $\forall \vec{c} V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = S(\vec{a}, \vec{b}) * (\vec{c}, \vec{n})$.

Доказательство. $|S(\vec{a}, \vec{b}) * (\vec{c}, \vec{n})| = S(\vec{a}, \vec{b}) * |\vec{c}| * |\cos \angle(\vec{n}, \vec{c})| = V$

$V > 0 \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ - правая тройка $\Leftrightarrow \vec{c}, \vec{n}$ лежат в одной полуплоскости $\Leftrightarrow \cos \angle(\vec{n}, \vec{c}) > 0$. $\square$

$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1 + \vec{c}_2) = S(\vec{a}, \vec{b}) * (\vec{n}, \vec{c}_1 + \vec{c}_2) = S(\vec{a}, \vec{b}) * (\vec{n}, \vec{c}_1) + S(\vec{a}, \vec{b}) * (\vec{n}, \vec{c}_2) = V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1) + V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_2).$$

3. Однородность доказывается аналогично. $\square$

Теорема 7.2. (об ориентированной площади)

1. $S(\vec{a}, \vec{b}) = S(\vec{b}, \vec{a})$ - кососимметричность.
2. $S(\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2) = S(\vec{a}, \vec{b}_1) + S(\vec{a}, \vec{b}_2)$ - аддитивность по 2 аргументу
3. $S(\vec{a}, \lambda \vec{b}) = \lambda S(\vec{a}, \vec{b})$

Утверждение 7.3. $\vec{a} \xleftrightarrow[\epsilon]{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}} \vec{b} \xleftrightarrow[\epsilon]{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}}$

$$\text{Тогда } S(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 \beta_1 \\ \alpha_2 \beta_2 \end{vmatrix} * S(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$$

Доказательство. $S(\vec{a}, \vec{b}) = S(\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2, \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2) = \alpha_1 \beta_2 S(\vec{e}_1, \vec{e}_2) + \alpha_2 \beta_1 S(\vec{e}_2, \vec{e}_1) = \begin{vmatrix} \alpha_1 \beta_1 \\ \alpha_2 \beta_2 \end{vmatrix} * S(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ $\square$

8 Векторное произведение векторов

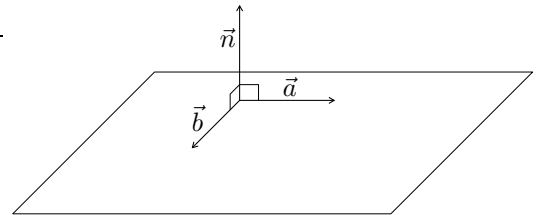
V_3 (фиксированная ориентация), $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$.

Векторное произведение векторов $\vec{a}, \vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, такой что

Определение 8.1. 1. $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$

$$2. |\vec{c}| = |S(\vec{a}, \vec{b})|$$

3. Тройка $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - правая тройка



Векторное произведение векторов

Замечание. Если $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{c} = \vec{0}$

Теорема 8.1. (О связи векторного произведения с ориентированным объемом). $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \stackrel{1}{=} ([a, b], c) \stackrel{2}{=} (a, [b, c])$

Доказательство. 1. $\vec{a} \parallel \vec{b}, 0 = 0$ - верно

2. $\vec{a} \not\parallel \vec{b}$. пусть $\vec{n}$ - вектор нормали к α , $\vec{n} \perp \vec{a}, \vec{n} \perp \vec{b}, |\vec{n}| = 1, (\vec{a}, \vec{b}, \vec{n})$ - правая тройка. Тогда $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = S(\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{n}, \vec{c}) = (S(\vec{a}, \vec{b}) \cdot \vec{n}, \vec{c}) = ([a, b], c)$. 2 следует из 1. $\square$

Замечание. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \stackrel{\text{def}}{=} ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})$

Лемма 8.1. $\forall \vec{c} \in V$, если $(\vec{a}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c})$, то $\vec{a} = \vec{b}$.

Доказательство. $(\vec{a} - \vec{b}, \vec{c}) = \vec{0} \stackrel{\forall \vec{c}}{\implies} (\vec{a} - \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = 0 \implies \vec{a} = \vec{b}$ □

Теорема 8.2. (О свойствах векторного произведения).

1. $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$
2. $[\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2] = [\vec{a}, \vec{b}_1] + [\vec{a}, \vec{b}_2]$
3. $[\vec{a}, \lambda \vec{b}] = \lambda [\vec{a}, \vec{b}]$

Замечание. Векторное произведение - билинейная функция.

Доказательство. 1. $[\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{a}], \vec{a} \not\parallel \vec{b}, |[\vec{a}, \vec{b}]| = |[\vec{b}, \vec{a}]|, (\vec{a}, \vec{b}, [\vec{a}, \vec{b}])$ - правая тройка, $(\vec{a}, \vec{b}, [\vec{b}, \vec{a}])$ - левая тройка $\implies [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{a}]$

$$2. ([\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2], \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}_1, \vec{c}) + (\vec{a}, \vec{b}_2, \vec{c}) = ([\vec{a}, \vec{b}_1], \vec{c}) + ([\vec{a}, \vec{b}_2], \vec{c}) = ([\vec{a}, \vec{b}_1] + [\vec{a}, \vec{b}_2], \vec{c}) \implies [\vec{a}, \vec{b}_1 + \vec{b}_2] = [\vec{a}, \vec{b}_1] + [\vec{a}, \vec{b}_2]$$

$$3. ([\vec{a}, \lambda \vec{b}], \vec{c}) = (\vec{a}, \lambda \vec{b}, \vec{c}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \lambda ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = (\lambda [\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) \implies [\vec{a}, \lambda \vec{b}] = \lambda [\vec{a}, \vec{b}]$$
 □

9 БиОртогональный базис

9.1 Запись векторного произведения в произвольном базисе

Теорема 9.1. Пусть $\mathfrak{E}$ - базис в V_3 . $\vec{a} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}, \vec{b} \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} [\vec{e}_2, \vec{e}_3] & [\vec{e}_3, \vec{e}_1] & [\vec{e}_1, \vec{e}_2] \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \det A$$

Доказательство. $[\vec{a}, \vec{b}] = [\sum_i \alpha_i \vec{e}_i, \sum_j \beta_j \vec{e}_j] = (\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2)[\vec{e}_2, \vec{e}_3] + (\alpha_3 \beta_1 - \alpha_1 \beta_3)[\vec{e}_3, \vec{e}_1] + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)[\vec{e}_1, \vec{e}_2] = \det A$ □

Следствие. В правом ОНБ $\mathfrak{E}$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}$$

Определение 9.1. V_3 - с фиксированной ориентацией. $\mathfrak{E}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ - базис.

Вектора $\mathfrak{F}_1 = \frac{[\vec{e}_2, \vec{e}_3]}{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}, \mathfrak{F}_2 = \frac{[\vec{e}_3, \vec{e}_1]}{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}, \mathfrak{F}_3 = \frac{[\vec{e}_1, \vec{e}_2]}{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$ - вектора биортогонального базиса

Теорема 9.2. (О свойствах биортогонального базиса).

1. $(\vec{\mathfrak{F}}_1, \vec{\mathfrak{F}}_2, \vec{\mathfrak{F}}_3)$ - базис

2. $(\vec{\mathfrak{F}}_i, \vec{e}_j) = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j \\ 0, & \text{if } i \neq j \end{cases}$

3. Если $\vec{v} \xleftrightarrow{\mathfrak{e}} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$, то $\alpha = (\vec{v}, \vec{\mathfrak{F}}_1), \beta = (\vec{v}, \vec{\mathfrak{F}}_2), \gamma = (\vec{v}, \vec{\mathfrak{F}}_3)$

Доказательство. 1. Сначала докажем 2 пункт. $(\vec{\mathfrak{F}}_1, \vec{e}_1) = \frac{(\vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_1)}{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3} = 1, (\vec{\mathfrak{F}}_1, \vec{e}_2) = \frac{(\vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_2)}{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3} = 0,$

2. Положим, что $\lambda_1 \vec{\mathfrak{F}}_1 + \lambda_2 \vec{\mathfrak{F}}_2 + \lambda_3 \vec{\mathfrak{F}}_3 = \vec{0}$. Умножим скалярно на $\vec{e}_1$. Все занулится, кроме первого члена, от которого останется только $\lambda_1 = 0$. Аналогично получаем, что все $\lambda = 0$, тогда вектора $\vec{\mathfrak{F}}$ действительно образуют базис в V_3 . $\square$

10 Преамбула к 7 лекции

[ht]

Определение 10.1. Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$, тогда двойное векторное произведение: $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]]$

Теорема 10.1. (Тождество БАЦ-ЦАБ). $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$

Доказательство. Выделим правый ОНБ так, что $\vec{a} \parallel \vec{e}_1, \vec{e}_2 : (\vec{a}, \vec{b}, \vec{e}_2)$ - компланарная система, $\vec{e}_3 = [\vec{e}_1, \vec{e}_2]$, тогда $\vec{a} \xleftrightarrow{\mathfrak{e}} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} \xleftrightarrow{\mathfrak{e}} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{c} \xleftrightarrow{\mathfrak{e}} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$.

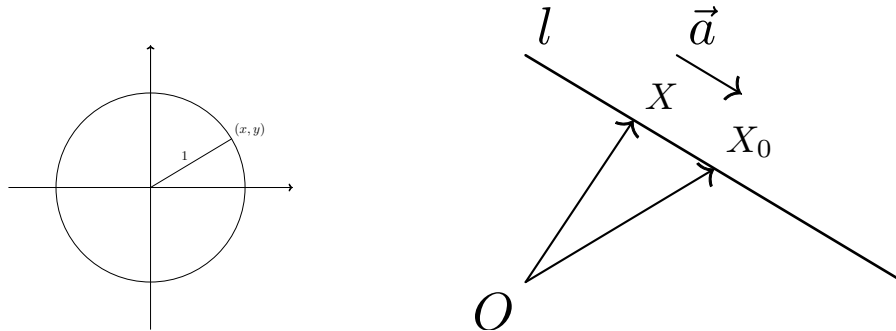
Тогда $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \begin{pmatrix} 0 \\ -\alpha(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1) \\ -\alpha\beta_2\gamma_3 \end{pmatrix}$. Также убеждаемся, что $\vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\alpha(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1) \\ -\alpha\beta_2\gamma_3 \end{pmatrix}$.

Тогда получаем, что левая и правая части дают один и тот же вектор. А так как вектора не зависят от выбранного базиса, то получаем верное утверждение для всех троек векторов. $\square$

Следствие. $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] + [\vec{b}, [\vec{a}, \vec{c}]] + [\vec{c}, [\vec{a}, \vec{b}]] = 0$

11 Понятие уравнения множества. Задание прямой на плоскости

Определение 11.1. Уравнение множества $M \subset V_i$ называется высказывание, верное $\forall x \in M$ и неверно, что $\forall x \in V_i \setminus M$



V_2 с фиксированным ДСК. $l \parallel \vec{a}$, $\vec{a}$ - направляющий вектор прямой. $O\vec{X} = O\vec{X}_0 + X_0\vec{X} = O\vec{X}_0 + \lambda\vec{a}$. Тогда $\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{a}, t \in \mathbb{R}$ - векторное уравнение прямой. (в физике называется уравнение равномерного прямолинейного движения). $\vec{r} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{r}_0 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \vec{a} \longleftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = x_0 + \alpha_1 t \\ y = y_0 + \alpha_2 t \end{cases} \text{ - параметрическое уравнение прямой в плоскости.}$$

Если выразить t в данной системе, то получим каноническое уравнение прямой:

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2}. \text{ Аналогично каноническое уравнение прямой в пространстве}$$

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$$

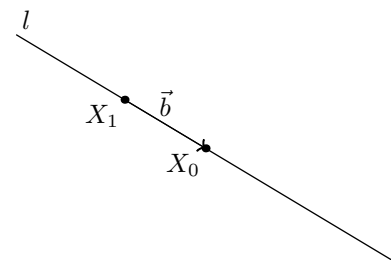
Замечание. Если $\alpha_2 = 0$, то считаем, что числитель приравнивается к нулю.

$\alpha_2(x - x_0) - \alpha_1(y - y_0) = 0 \iff Ax + By + C = 0, A = \alpha_2, B = -\alpha_1$ - общее уравнение прямой, где $\vec{a} = \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$ - направляющий вектор.

Утверждение 11.1. Пусть l задано общим уравнением $X_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in l, X_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \in l \iff A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$

Доказательство. $\begin{cases} Ax_0 + By_0 + C = 0 \\ Ax_1 + By_1 + C = 0 \end{cases} \implies A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$. Наоборот аналогично верно. $\square$

Следствие. Вектор $\vec{b} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$ является направляющим вектором прямой $Ax + By + C = 0$, тогда и только тогда, когда $A\beta_1 + B\beta_2 = 0$, это вытекает из того, что если отложить вектор $\vec{b}$ от точки $X_0 \in l$, то конец X_1 также лежит на прямой.



Направляющий вектор

Теорема 11.1. Пусть $l : Ax + By + C = 0$, тогда любой направляющий вектор коллинеарен

вектору $\begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$, а в качестве начальной точки можно взять $X_0 \begin{pmatrix} -\frac{AC}{A^2 + B^2} \\ -\frac{AC}{A^2 + B^2} \end{pmatrix}$

Доказательство. 1. $\lambda \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$ - направляющий вектор $\iff A(-\lambda B) + B(\lambda A) \equiv 0$

$$2. \frac{-A^2C}{A^2+B^2} - \frac{B^2C}{A^2+B^2} + C = \frac{-(A^2+B^2) + (A^2+B^2)C}{A^2+B^2} = 0$$

□

Следствие. Все рассмотренные свойства задания прямой эквивалентны.

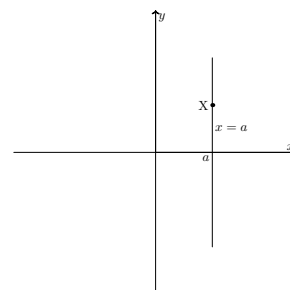
Рассмотрим случай ПДСК с $(O, \mathfrak{E})$

Утверждение 11.2. $l: Ax + By + C = 0$. Тогда вектор $\vec{b} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \perp l \implies \vec{a} \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix} : (\vec{n}, \vec{a}) = -AB + AB = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{n}$

Определение 11.2. Вектор $\vec{n} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ называется вектором нормали к прямой

11.1 Уравнение прямой с угловым коэффициентом

$Ax + By + C = 0 \xLeftrightarrow{B \neq 0} y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$ Пусть $l \parallel OYX \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 лежит на прямой $\iff \operatorname{tg} \varphi = \frac{y-b}{x} \iff y = \underbrace{\operatorname{tg} \varphi}_k x + b$



Случай-исключение

Утверждение 11.3. y_1, y_2 - прямые с угловым коэффициентами k_1, k_2 параллельны тогда и только тогда, когда $k_1 = k_2$

прямые l_1, l_2 - прямые, заданные общим уравнением прямой $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$ соответственно параллельны $\iff \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$

Доказательство. 1. Прямые параллельны $\iff$ образуют одинаковые углы с прямой ОХ, т. е. $k_1 = \operatorname{tg} \varphi = k_2$

$$2. \text{возьмем векторы нормали } \vec{n}_1, \vec{n}_2, l_1 \parallel l_2 \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \iff S(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 0 = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$$

□

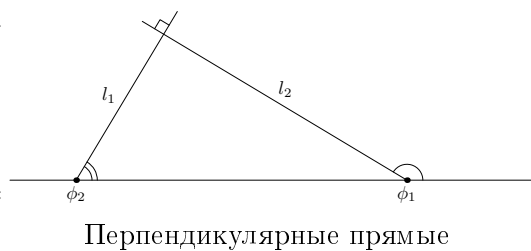
Утверждение 11.4. 1. $\begin{cases} y = k_1x + b \\ y = k_2x + b_2 \end{cases} : l_1 \perp l_2 \iff k_1k_2 = -1 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

$$2. l_1 \perp l_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

□

Доказательство. 1. $\varphi_1 = \varphi_2 + \frac{\pi}{2}, \operatorname{tg} \varphi_1 = \operatorname{tg}(\varphi_2 + \frac{\pi}{2}) = -\operatorname{ctg}(\varphi_2) \iff k_1 = -\frac{1}{k_2} \iff k_1 k_2 = -1$

$$2. l_1 \perp l_2 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, \vec{n}_1 \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}, \vec{n}_2 \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} \cdot (\vec{n}_1, \vec{n}_2) = A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$$



Перпендикулярные прямые

Утверждение 11.5. $\begin{cases} l_1 : A_1 x + B_1 y + C_1 = 0 \\ l_2 : A_2 x + B_2 y + C_2 = 0 \end{cases}$

$$1. \text{ Пересекаются в одной точке } \iff \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2. \text{ Параллельны } \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$$

3. совпадают, когда уравнения пропорциональны

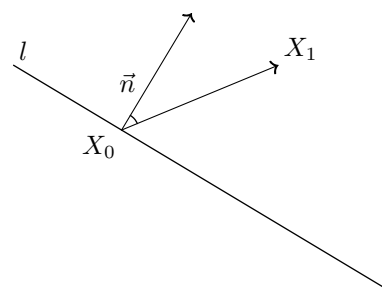
Доказательство. 1. Получается система из двух уравнений, то есть имеет единственное решение(прямые пересекаются) $\iff \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$

$$2. \text{ Аналогично первому получаем, что } \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$$

3. Очевидно, что прямые совпадают, так как одно можно получить умножением другого на коэффициент.

□

Определение 11.3. Полуплоскостью, определяемой прямой l и нормалью $\vec{n}$ называется множества точек X плоскости, так что вектор $\vec{X_0 X}$ образует с вектором $\vec{n}$ угол $\varphi \leq \frac{\pi}{2}$, то есть $(\vec{X_0 X}, \vec{n}) \geq 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) \geq 0 \iff Ax + By + C \geq 0$



Полуплоскость

11.2 Пучок прямых на плоскости

V_2 в фиксированной ДСК

Определение 11.4. Пучком пересекающихся прямых на плоскости называется множество всех прямых на плоскости, проходящих через фиксированную точку

Определение 11.5. Пучком параллельных прямых на плоскости называется множество всех прямых, параллельных некоторой фиксированной прямой

Теорема 11.2. Пусть данные 2 различные прямые на плоскости l_1, l_2 $\begin{cases} l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = f_1(x, y) \\ l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = f_2(x, y) \end{cases}$ тогда пучок прямых, задаваемый (порожденный) прямыми l_1, l_2 состоит из тех и только тех прямых, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0, \alpha, \beta \in R, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$$

Замечание. Данное уравнение не тождественно равно 0

Доказательство. 1. Пусть $l_1 \cap l_2 = X_0$. Тогда $f_1(x_0, y_0) = 0, f_2(x_0, y_0) = 0$, то есть $\forall l$, удовлетворяющих уравнению $\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0$ проходят через точку X_0 .

Теперь наоборот если l такова, что принадлежит пучку, порожденному l_1, l_2 , покажем, что $\exists \alpha, \beta, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ и $\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0$. Пусть $X \in l, X \neq X_0$, тогда возьмем $\alpha = f_2(X), \beta = -f_1(X)$. Заметим, что если подставить X , то получим верное равенство, при этом $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$, иначе прямые l_1, l_2 проходили бы ещё и через точку $X \neq X_0$. То есть прямая l' удовлетворяющая этому уравнению проходит через X_0, X , то есть совпадает с l .

2. Пусть $l_1 \parallel l_2 \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$. Пусть прямая l удовлетворяет уравнению $\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0$. Тогда $\vec{n}_l = \alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2 \parallel \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$, то есть прямая l параллельна порождающим пучок прямых.

Наоборот, пусть l принадлежит пучку. Пусть $X \in l : \alpha = f_2(X), \beta = -f_1(X) : \alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0$. Тогда подставив X в уравнение получаем, что l проходит через X и параллельна прямым l_1, l_2 .

□

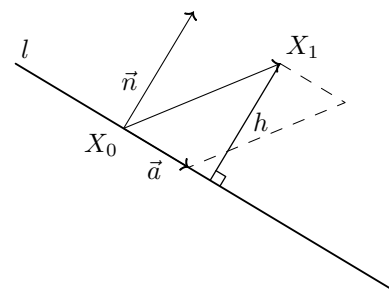
Замечание. Уравнение $\alpha f_1(x, y) + \beta f_2(x, y) = 0$ называется уравнением пучка прямых, порожденных прямыми l_1, l_2 .

12 Приложение к планиметрии

1. Расстояние от точки до прямой ($\rho(X, l)$ - обозначение)

Утверждение 12.1. Пусть прямая l в ПДСК задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$ и $X \xleftrightarrow{(O, \epsilon)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, тогда $\rho(X, l) = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Доказательство. Пусть вектор $\vec{a} \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$ направляющий вектор, тогда $\rho(X, l) = h = \frac{S(\vec{a}, \vec{X_0X})}{|\vec{a}|} = \frac{A(x - x_0) + B(y - y_0)}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ □



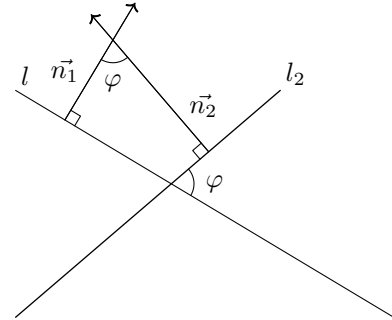
Расстояние от точки до прямой

2. Угол между пересекающимися прямыми

Определение 12.1. Углом между 2 пересекающимися прямыми называется наименьший из двух смежных углов, порожденных двумя прямыми $l_i : A_i x + B_i y + C_i = 0, i = 1, 2$

Утверждение 12.2. Угол между этими двумя пересекающимися прямыми может быть вычислен как $\frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$

Доказательство. Возьмем нормали $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}, \vec{n}_2 \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}$, $\psi = \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$, $\varphi + \psi + \pi = 2\pi \Rightarrow \varphi = \pi - \psi$. Тогда получаем, что $\cos \varphi = |\cos \psi| = \frac{|(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$ $\square$



Угол между прямыми

Следствие. $l_1 \perp l_2 \iff A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$

13 Плоскость в пространстве

V_3 В ДСК $(O, \mathfrak{E})$. Пусть есть точка $X_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ и направляющие векторы плоскости $\vec{a}, \vec{b}$ - то

есть векторы, коллинеарные плоскости, но не коллинеарные между собой. Тогда уравнение плоскости $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \vec{r} - \vec{r}_0 - \overline{X_0 X}$ - лежит в плоскости. Тогда

$\overline{X_0 X} = s \cdot \vec{a} + t \cdot \vec{b}, s, t \in \mathbb{R}$,

$\vec{r} = \vec{r}_0 + s \cdot \vec{a} + t \cdot \vec{b}, s, t \in \mathbb{R}$ - векторное параметрическое уравнение.

$$\vec{a} \xleftrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} \xleftrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \vec{X} \xleftrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = x_0 + sa_1 + tb_1 \\ y = y_0 + sa_2 + tb_2 \\ z = z_0 + sa_3 + tb_3 \end{cases}$$

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0. \text{ Если раскрыть определитель по формуле,}$$

то получится уравнение вида $Ax + By + Cz + D = 0$ - общее уравнение плоскости.

Утверждение 13.1. Пусть $X_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \in \alpha$ - плоскости: $Ax + By + Cz + D = 0$ и $X_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \in \alpha$, тогда $A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0) = 0$

Доказательство. Аналогично прямой $\square$

Следствие. $\vec{c} \xleftrightarrow{(O, \mathfrak{E})} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \parallel \alpha \iff A\alpha + B\beta + C\gamma = 0$

Доказательство. Пусть X_0 - начало $\vec{c}$, а X_1 - конец $\vec{c}$, тогда $\vec{c} \parallel \alpha \iff \overline{X_0 X_1} \in \alpha \implies A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0) = 0 \implies A\alpha + B\beta + C\gamma = 0 \quad \square$

Следствие. Пусть для определенности в $Ax + By + Cz + D = 0$, $A \neq 0 \implies$ вектора $\begin{pmatrix} -B \\ A \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -C \\ 0 \\ A \end{pmatrix}$ - ненулевые, неколлинеарные и параллельные α . То есть они могут быть выбраны в качестве направляющих векторов, а как начальную можно взять $X_0 \begin{pmatrix} -\frac{D}{A} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Следствие. Все приведенные выше способы задания плоскости эквивалентны

Пусть теперь мы находимся в ПДСК.

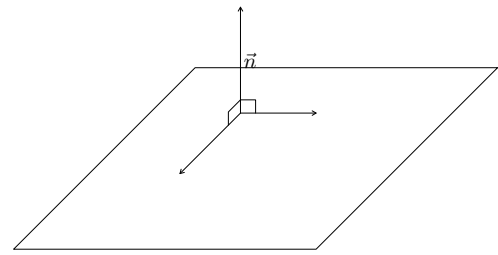
$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 0 \iff (\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = (\vec{c}, \vec{n}), \text{ где } \vec{n} \xleftrightarrow{(O, \epsilon)} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

Определение 13.1. Вектор $\vec{n}$ называется вектором нормали к плоскости α

Утверждение 13.2. В ПДСК вектор нормали $\vec{n}$ к α ортогонален любому вектору $\parallel \alpha$

Пусть теперь мы находим в ДСК. Тогда вектор с ко-

ординатами $\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ называется сопутствующим вектором плоскости.



Вектор нормали к плоскости

Утверждение 13.3. Плоскости $\alpha_i : A_i x + B_i y + C_i z + D = 0, i = 1, 2$; с сопутствующими векторами $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ соответственно параллельны, если их сопутствующие векторы параллельны. Плоскости совпадают, если уравнения пропорциональны

Доказательство. 1. Если уравнения пропорциональны, то множество решений одного совпадает с множеством решений другого.

2. Пусть $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ и уравнения непропорциональны, тогда $\lambda = \frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$.

Получаем

$$\lambda(A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2) = A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 + (\lambda D_2 - D_1), \nexists x_0 : x_0 \in \alpha_1 \cap \alpha_2 \implies \alpha_1 \parallel \alpha_2$$

3. Пусть $\vec{n}_1 \not\parallel \vec{n}_2$. Докажем, что плоскости пересекаются.
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases} \implies z = z_0$$

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y = -(D_1 + C_1 z_0) \\ A_2 x + B_2 y = -(D_2 + C_2 z_0) \end{cases} \implies \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$$
, так как $\vec{n}_1 \not\parallel \vec{n}_2$. А значит существует единственная точка x_0, y_0, z_0 удовлетворяющая системе и плоскости при этом не совпадают. Если же плоскости совпадают, то будут одинаковые сечения плоскостей $z = 0$

$\square$

Утверждение 13.4. (ДСК). $\pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, i = 1, 2; \vec{n}_i = \begin{pmatrix} A_i \\ B_i \\ C_i \end{pmatrix}$ - сопутствующие вектора. Пусть $\pi_1 \cap \pi_2 = l$. Тогда за направляющий вектор прямой l можно взять вектор $\vec{u} \xleftrightarrow{\epsilon} \left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right)$

Доказательство. Вектор $\vec{u} \neq \vec{0}$ по утверждению из предыдущей лекции $\vec{n}_1 \neq \|\vec{n}_2\| \cdot \vec{n}_2 \iff \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \\ C_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \\ C_2 \end{pmatrix}$. Покажем, что $\vec{u} \parallel \vec{\pi}_i, \forall i = 1, 2$;

$$A_i \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} + B_i \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} + C_i \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \stackrel{?}{=} 0 \iff \begin{vmatrix} A_i & B_i & C_i \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0 \iff V(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3) = 0.$$

Верно, то есть вектор подходит. $\square$

Замечание. В ПДСК $\vec{u} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$

Определение 13.2. Пучком пересекающихся плоскостей в пространстве называется множество плоскостей в пространстве, проходящее через фиксированную прямую в пространстве.

Определение 13.3. Пучком параллельных плоскостей в пространстве называется множество всех плоскостей в пространстве параллельно фиксированной плоскости.

Теорема 13.1. Пусть 2 различные плоскости π_i заданы своими общими уравнениями $\pi_1 : f_1(x, y, z) = A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$
 $\pi_2 : f_2(x, y, z) = A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \implies$ пучок, порожденный π_1, π_2 состоит из тех и только тех плоскостей, координаты точек которых удовлетворяют уравнению

$$\alpha f_1(x, y, z) + \beta f_2(x, y, z) = 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0 \quad (13.1)$$



Доказательство. 1. Пусть π задается уравнением 13.1 с $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

Пусть плоскости пересекаются по прямой l . Заметим, что $f_1(l) = f_2(l) = 0$. Тогда $\alpha f_1(l) + \beta f_2(l) = 0$, то есть π принадлежит пучку плоскостей.

Пусть плоскости параллельны, тогда $\vec{n}_\pi = \alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2 \parallel n_1 \parallel n_2 \iff \pi \parallel \pi_1 \parallel \pi_2$, то есть π принадлежит пучку параллельных плоскостей.

2. Пусть π принадлежит пучку плоскостей, порожденному π_1, π_2 . Тогда покажем, что π можно задать через уравнение 13.1. Пусть $X \notin l \in \pi, \notin \pi_1, \notin \pi_2$. Возьмем $\alpha =$

$f_2(X), \beta = -f_1(X)$. Тогда покажем, что $f_2(X)f_1(x,y,z) - f_1(X)f_2(x,y,z) = 0$ - уравнение плоскости π . Действительно, если подставить X и l , то мы получим верное равенство. При этом если есть π' , удовлетворяющее этому равенству, то оно тоже проходит через X и l , то есть совпадает с π .

□

13.1 Связка плоскостей

Определение 13.4. Множество всех плоскостей в пространстве V_3 , проходящих через фиксированную точку называется связкой плоскостей, а сама фиксированная точка - центром связки.

Связку можно задать с помощью фиксированной точки или через 3 плоскости в пространстве V_3 , не находящиеся в одном пучке.

Теорема 13.2. Пусть связка плоскостей в пространстве задается 3 плоскостями $\pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = f_i(x,y,z) = 0, i = 1,2,3$, пересекающиеся в одной точке X_0 . Тогда связка плоскостей состоит из тех и только тех плоскостей, координаты точек которых удовлетворяют уравнению $\alpha f_1(x,y,z) + \beta f_2(x,y,z) + \gamma f_3(x,y,z) = 0$.

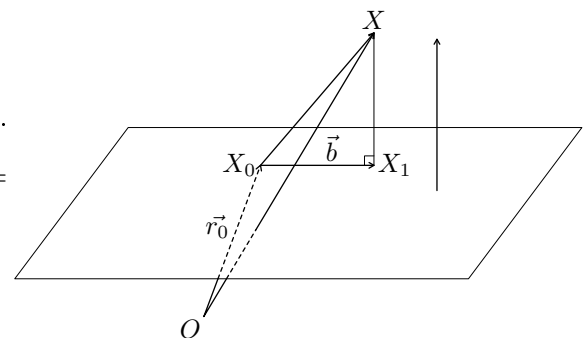
Доказательство. Здесь будет приведена идея доказательства, так как данная тема не входит в программу курса. Составим систему из 3 уравнений плоскости, которая имеет единственное решение (так как они пересекаются в одной точке). Тогда определитель

$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0 \iff (\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3) \neq 0 \longrightarrow$ система этих векторов некомпланарна в пространстве V_3 образует базис в нем. Тогда $\vec{n} = \alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2 + \gamma \vec{n}_3 \implies \alpha f_1(x,y,z) + \beta f_2(x,y,z) + \gamma f_3(x,y,z) = 0$. Дальше можно довести самостоятельно. □

13.2 Приложения к стереометрии

1. (Формула расстояния от точки до плоскости в ПДСК).

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0. \rho(X, \pi) = |\text{pr}_{\vec{n}}(\overline{X_0 X})| = \left| \frac{(\overline{X_0 X}, \vec{n})}{(\vec{n}, \vec{n})} \vec{n} \right| = \frac{|(\overline{X_0 X}, \vec{n})|}{|\vec{n}|} = \frac{|(\vec{r}_x - \vec{r}_0, \vec{n})|}{|\vec{n}|}$$

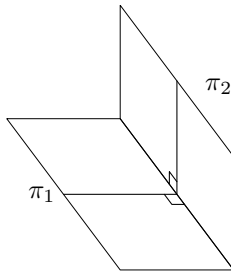


Расстояние от точки до плоскости

2. Пусть $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, тогда $X_0 \xleftrightarrow{(O, \epsilon)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}, X \xleftrightarrow{(O, \epsilon)} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \vec{r}_x - \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} :$

$$\rho = \frac{|A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|Ax + By + Cz + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

3. Формула угла между двумя плоскостями



Угол между плоскостями

$$\pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, i = 1, 2; \vec{n}_i \begin{pmatrix} A_i \\ B_i \\ C_i \end{pmatrix}$$

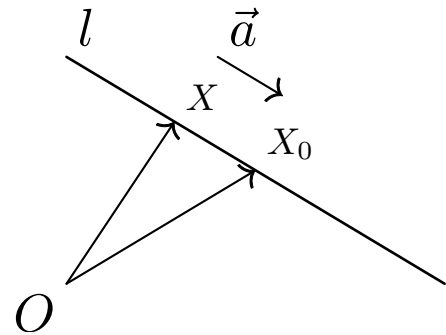
Определение 13.5. За угол между двумя плоскостями принимается линейный угол между двумя прямыми, который образуется при пересечении π_1, π_2 плоскостью π , перпендикулярной прямой пересечения $\pi_1 \cap \pi_2 = l$. Тогда $\cos \varphi = |\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$

14 Прямая в пространстве

$\vec{a}$ - направляющий вектор $(\vec{a} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix})$, если $\vec{a} \neq 0$, $\vec{a} \parallel l, \overline{X_0 X} = \vec{a}t \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$.

В ДСК $\begin{cases} x = x_0 + \alpha_1 t \\ y = y_0 + \alpha_2 t \\ z = z_0 + \alpha_3 t \end{cases}$ - координатное параметрическое уравнение. Исключим t и получим $t = \frac{x - x_0}{\alpha_1} =$

$\frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$ - каноническое уравнение прямой в пространстве.



Прямая в пространстве

Замечание. Если $\alpha_i = 0$, то соответствующий ей числитель тоже должен быть равен 0.

Утверждение 14.1. Прямая $\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$ лежит в плоскости $\pi : Ax + By + Cz + D = 0 \iff \begin{cases} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 & (1) \\ A\alpha_1 + B\alpha_2 + C\alpha_3 = 0 & (2) \end{cases}$

Доказательство. 1. Пусть $l \subset \pi \Rightarrow (1)$, так как $x_0 \in \pi, \vec{a} \parallel \pi \Rightarrow (2)$

2. Пусть верна система, тогда из условия (1) следует, что $X_0 \in \pi$. $(2) \Rightarrow \vec{a} \parallel \pi \Rightarrow l \subset \pi$. $\square$

Утверждение 14.2. Прямые $i : \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}_i t, i = 1, 2$ лежат в одной плоскости тогда и только тогда, когда векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ - компланарны

Доказательство. $\Rightarrow$ Очевидно, что $\vec{r}_2 - \vec{r}_1 \in \pi$.

$\Leftarrow$ Пусть $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ компланарны. Если $\vec{a}_1 \parallel \vec{a}_2$, то очевидно, что $l_1, l_2 \subset \pi$.

Пусть $\vec{a}_1 \neq \parallel \vec{a}_2$. Построим π , проходящую через X_1 с направляющими векторами $\vec{a}_1, \vec{a}_2$. Так как они компланарны с $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$, то $X_2 \in \pi \Rightarrow \overline{X_1 X_2} \subset \pi \Rightarrow l_1, l_2 \subset \pi$. $\square$

Следствие. Прямые $\vec{r} = \vec{r}_i + \vec{a}_i t, i = 1, 2$ лежат в одной плоскости $\iff (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1) = 0$

Следствие. Прямые l_1, l_2 пересекаются в одной точке $\iff \begin{cases} (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1) = 0 \\ \vec{a}_1 \nparallel \vec{a}_2 \end{cases} \iff \begin{cases} (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_2 - \vec{r}_1) = 0 \\ [\vec{a}_1, \vec{a}_2] \neq 0 \end{cases}$

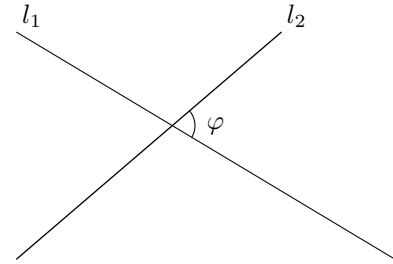
Следствие. Прямые $l_1 \parallel l_2 \iff \vec{a}_1 \parallel \vec{a}_2 \iff [\vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0$.

Следствие. Прямые $l_1 = l_2 \iff \vec{a}_1 \parallel \vec{a}_2 \parallel \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

1. Формула угла между прямыми

Определение 14.1. Углом между l_1, l_2 называется наименьший из смежных углов, образованный $\tilde{l}_1, \tilde{l}_2$

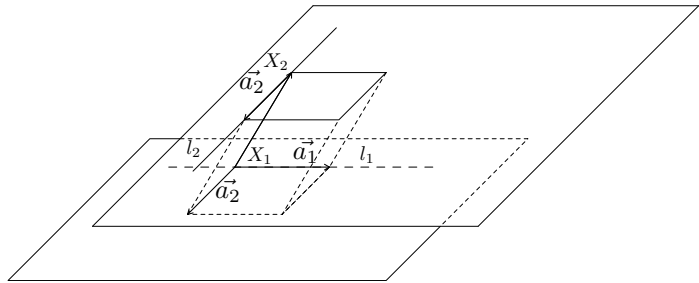
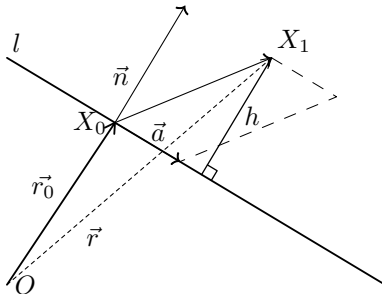
$$\cos \varphi = |\cos(\vec{a}_1, \vec{a}_2)| = \frac{|(\vec{a}_1, \vec{a}_2)|}{|\vec{a}_1||\vec{a}_2|}$$



Угол между прямыми

2. Расстояние от точки до прямой в пространстве. $X(\vec{r}_X), l : \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t. \rho(X, l) = h =$

$$\frac{S(\vec{a}, \overline{X_0X})}{|\vec{a}|} = \frac{|[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}]|}{|\vec{a}|}$$



3. Формула расстояния между двумя скрещивающимися прямыми. $\vec{r} = \vec{r}_i + \vec{a}_i t, t \in \mathbb{R}, i = 1, 2; \vec{a}_1 \neq \parallel \vec{a}_2$. В этом случае всегда существуют $\pi_1, \pi_2 : \pi_1 \parallel \pi_2, l_1 \subset \pi_1, l_2 \subset \pi_2, \rho(l_1, l_2) \stackrel{def}{=} \rho(\pi_1, \pi_2) = h = \frac{|V(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overline{X_0X})|}{|S(\vec{a}_1, \vec{a}_2)|} = \frac{|(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}_1, \vec{a}_2)|}{|[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|}$.

15 Алгебраические кривые

15.1 Многочлены от нескольких переменных

Определение 15.1. Многочленом над $\mathbb{R}$ с переменными x, y, z называется формально алгебраическое выражение $P(x, y, z) = \sum_{i_1, i_2, i_3} a_{i_1 i_2 i_3} x^{i_1} y^{i_2} z^{i_3}$, сумма предполагается конечной, коэффициенты предполагаются вещественными.

$a_{i_1 i_2 i_3} x^{i_1} y^{i_2} z^{i_3}$ - одночлен(моном). Если все подобные мономы приведены, то получается несократимая запись многочлена.

$P(x_1 \dots x_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$. Отдельного внимания заслуживает многочлен 0, который состоит из пустого числа слагаемых(принимает значение 0 при всех значениях $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$).

Может ли многочлен от n переменных с ненулевой несократимой записью оказаться тождественно равным нулю? На самом деле да, в случае конечных полей. Но если мы рассматриваем многочлен над полями $\mathbb{R}, \mathbb{C}$, то это неверно.

Утверждение 15.1. *Многочлен $P(x_1, \dots, x_n)$ над $\mathbb{R}$ с ненулевой несократимой записью не может быть тождественным нулем*

Доказательство. Проведем индукцию по n .

- База, $n = 1$. $P(x) = \underset{\neq 0}{a_0} x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m, \deg P = m$

Утверждение 15.2. *Многочлен $P(x)$ степени $\deg P = m$ не может иметь более, чем m различных корней.*

Проведем доказательство по индукции по m .

- Если $m = 1$, то $P(x) = a_0 x + a_1 = 0, \alpha = \frac{-a_1}{a_0}$. Верно
 - Предположим, что для многочлена $Q(x)$, $\deg Q(x) = m - 1$ утверждением верно. Докажем, что для $P(x)$, $\deg P = m$. Пусть есть более m различных корней $\alpha_1, \dots, \alpha_s, s > m$. По теореме Безу $P(x) = (x - \alpha_1)Q(x), \deg Q = m - 1 \implies \alpha_2, \dots, \alpha_s$ - корни многочлена $Q(x)$, так как корни различные. То есть получается, что у $Q(x)$ более, чем $m-1$ корень. Утверждение верно.
- Предположение индукции $Q(x_1 \dots x_{m-1})$ - утверждение верно. Докажем, что оно верно для $P(x_1 \dots x_m)$. $P(x_1 \dots x_m) = Q_0(x_1 \dots x_{m-1}) \cdot x_m^0 + Q_1(x_1 \dots x_{m-1}) \cdot x_m^1 + \dots + Q_r(x_1 \dots x_{m-1}) \cdot x_m^r$. Тогда среди множителей $Q_0, Q_1, \dots, Q_r$ найдется многочлен с ненулевой несократимой записью. Пусть это будет Q_i - многочлен с ненулевой записью. То есть для этого многочлена верно(по предположению индукции), что $\exists a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{R} : Q_i(a_1 \dots a_{m-1}) \neq 0$. Подставив эти коэффициенты в предыдущее равенство, получим $P(a_1 \dots a_{m-1}, x_m)$. $P(x_1 \dots x_m) = Q_0(a_1 \dots a_{m-1}) \cdot x_m^0 + Q_1(a_1 \dots a_{m-1}) \cdot x_m^1 + \dots + Q_i(a_1 \dots a_{m-1}) \cdot x_m^i + \dots + Q_r(a_1 \dots a_{m-1}) \cdot x_m^r$. Тогда по доказанной части $\exists b \in \mathbb{R} P(a_1, \dots, a_{m-1}, b) \neq 0$.

□

Следствие. Несократимая запись многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ единственна.

Доказательство. Предположим, что у $P(x_1, \dots, x_n)$ есть две различных несократимых записи P_1 и P_2 . Тогда несократимая запись разности $P_1 - P_2$ содержит хотя бы один моном, но эта же запись должна быть тождественно нулевой, что невозможно по утверждению выше. □

15.2 Мономиальное упорядочивание

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}, \alpha_i$$

in $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

$$\{(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \alpha_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\} = \mathbb{Z}_{\geq 0}^n.$$

Определение 15.2. Упорядочивание на множестве мономов (или соответствующих им наборов) называется линейным, если $\forall X^\alpha, X^\beta$ выполняется в точности одно из условий: $X^\alpha < X^\beta, X^\alpha = X^\beta, X^\alpha > X^\beta$. $X^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$. Если $X^\alpha > X^\beta$, То $\forall X^\gamma : X^\alpha X^\gamma > X^\beta X^\gamma$.

Определение 15.3. Мономиальным упорядочиванием на множестве мономов, называется также биномиальное транзитивное отношение » такое что

1. » линейно
2. Если $X^\alpha > X^\beta$, То $\forall X^\gamma : X^\alpha X^\gamma > X^\beta X^\gamma \forall X$.

Пример. Лексикографическое (LEX) упорядочивание.

Определение 15.4. $\alpha > \beta$, если первая отличная от 0 координата вектора $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \Rightarrow \beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$
 $\alpha - \beta = (\alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_n - \beta_n)$ положительна

$$(2, 3, 5) > (1, 5, 8). x_1 > x_2 > \dots > x_n : \begin{cases} x_1 \longleftrightarrow (1, 0, 0, \dots, 0) \\ x_2 \longleftrightarrow (0, 1, 0, \dots, 0) \\ x_3 \longleftrightarrow (0, 0, 1, \dots, 0) \\ \dots x_n \longleftrightarrow (0, 0, 0, \dots, 1) \end{cases}$$

Пример. Градуированный лексикографический порядок. $\alpha_1, \dots, \alpha_n, (\beta_1, \dots, \beta_n)$. $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ - степень. $\alpha > \beta$, если

1. $|\alpha| > |\beta|$
2. если $|\alpha| = |\beta| \Rightarrow \alpha > \beta$ - лексикографически

$$(1, 3, 5) > (3, 4, 0). (1, 3, 5) < (3, 4, 2).$$

В дальнейшем будем считать, что зафиксирован градуированное LEX упорядочивание.

Определение 15.5. Степенью одночлена $\alpha x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ с ненулевым коэффициентом α называется число $k_1 + \dots + k_n$. Степенью многочлена называется наибольшая из степеней одночленов, входящих в его несократимую запись. То есть aX^α - степень многочлена, если $X^\alpha > X^\beta \forall \beta : bX^\beta$ отлично от aX^α . Обозначение — $\deg P$. $\deg P = |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Считается также, что $\deg 0 = -\infty$.

Утверждение 15.3. Пусть P отличный от 0 многочлен: aX^α - старшая степень, Q отличный от 0 многочлен: bX^β - старшая степень. Тогда у многочлена PQ старшая степень $abX^\alpha X^\beta$.

Доказательство. $X^\alpha > X^{\alpha'} \forall \alpha' \neq \alpha, X^\beta > X^{\beta'}, \forall \beta' \neq \beta \Rightarrow X^\alpha X^\beta > X^{\alpha'} X^{\beta'}$. Ч.т.д. $\square$

Утверждение 15.4. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее неравенство:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

Доказательство. Сложим несократимые записи многочленов P и Q . Приводя подобные слагаемые, получим несократимую запись многочлена $P + Q$. В ней не будет мономов степени, превосходящей $\max\{\deg P, \deg Q\}$. $\square$

Утверждение 15.5. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее равенство:

$$\deg PQ = \deg P + \deg Q$$

Доказательство. Пусть P, Q - отличные от нуля многочлены со старшими степенями aX^α, bX^β соответственно. $abX^\alpha X^\beta$ - старшая степень PQ .

$$\deg PQ = |\alpha + \beta| = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i + \sum_{i=1}^n \beta_i = |\alpha| + |\beta| = \deg P + \deg Q. \quad \square$$

Определение 15.6. V_2 с фиксированной ДСК. Алгебраической кривой в V_2 называется множество M , координаты точек которого удовлетворяют уравнению $P(x, y) = 0$, где $P(x, y)$ - многочлен, отличный от 0.

V_3 с фиксированной ДСК. Алгебраической поверхностью называется множество M , координаты точек которого удовлетворяют уравнению $P(x, y, z) = 0$ для многочлена $P(x, y, z)$.

Порядок 1: $Ax + By + C = 0$ ($Ax + By + Cz + D = 0$) - прямая (пространство) в $V_2(V_3)$.

Утверждение 15.6. Объединением и пересечением алгебраических поверхностей также является алгебраическая поверхность. M, N - алгебраические поверхности ($P(x, y, z) = 0, Q(x, y, z) = 0$), тогда $M \cup N : P(x, y, z) \cdot Q(x, y, z) = 0, M \cap N : Q^2(x, y, z) + P^2(x, y, z) = 0$

Замечание. Доказать, что если M - алгебраическая поверхность в V_3 а π - плоскость: $M \cap \pi \neq \emptyset$, тогда $M \cap \pi$ - алгебраическая кривая в плоскости π . (Идея доказательства в том, чтобы взять $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) : \pi : z = 0(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$).

16 Ортогональная классификация алгебраических кривых 2 порядка

Определение 16.1. Наименьшая из степеней многочленов, задающих кривую (поверхность) называется её порядком

Утверждение 16.1. Порядок алгебраической кривой не зависит от выбора ДСК

Доказательство. $\mathfrak{E}(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2), \mathfrak{E}'(O', \vec{e}'_1, \vec{e}'_2), S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'}$. Заметим, что если $P(x, y) = 0$, то $Q(x', y') = 0$. То есть порядок $P(x, y) > Q(x', y')$. Но в то же время существует обратная матрица, которая переводит $\alpha' = S^{-1}(\alpha - \gamma)$. То есть порядок $Q(x', y') > P(x, y)$. А значит их порядки равны. ч. т. д. $\square$

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad A^2 + B^2 + C^2 = 0$$

Будем считать, что мы находимся в ПДСК.

Будем упрощать уравнение переходом из одной ПДСК в другую

1. Можно избавиться от слагаемого $2Bxy$, подставляя поворот ПДСК $\mathfrak{E}' = \mathfrak{E} \cdot S =$

$$\mathfrak{E} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

После перехода получаем

$$A(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi)^2 + 2B(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi)(x' \sin \varphi + y' \cos \varphi) + C(x' \sin \varphi + y' \cos \varphi)^2 = A'x'^2 + 2B'x'y' +$$

Тогда $2B' = -A \sin \varphi \cos \varphi + 2B(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + C \sin \varphi \cos \varphi = 2B \cos 2\varphi + (C - A) \sin 2\varphi = 0$

$$(a) A \neq 0 : B' = 0 \iff \operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A - C}$$

$$(b) A = 0 : B' = - \iff \cos 2\varphi = 0, \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0.$$

Лемма 16.1. Хотя бы 1 из коэффициентов при квадрате (A', C') не равен 0.

Тогда параллельным переносом начало координат вдоль соответствующей оси можно избавиться от члена при соответствующей координате. Пусть $A' \neq 0$, тогда $A'(x' + \frac{D'}{A'})^2 + C'y'^2 + 2E'y' + F' - (\frac{D'}{A'})^2 \cdot \begin{cases} x'' = x' + \frac{D'}{A'} \\ y'' = y' \end{cases} \implies A'x''^2 + C'y'^2 + 2E'y' + F'' = 0(II).$

Применение леммы никак не изменяет коэффициенты при квадратной части

(a) $A'C' > 0$ - эллиптический тип кривой(Е)

(b) $A'C' < 0$ - гиперболический тип кривой(Н)

(c) $A'C' = 0$ - параболический тип кривой(Р)

(Е). $A'C' > 0$ Применим лемму и приведем к виду. При необходимости можно считать,

$$\text{что } 'C' > 0 \text{ и пользуясь леммой получить: } A'x'^2 + C'y'^2 = -F'. \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = \begin{cases} 1 & (1) \\ -1 & (2) \\ 0 & (3) \end{cases}$$

Будем считать, что $a \geq b > 0$.

Н) Гиперболический $A'C' < 0$. Применив лемму получаем $A'x''^2 + C'y''^2 = -F''$.

Н1) $F'' \neq 0, \operatorname{sgn} A' = \operatorname{sgn}(-F''), \operatorname{sgn} C' = -\operatorname{sgn} A' = \operatorname{sgn} F''$. Разделим на $-F''$.

Разделим на $-F''$. (4) $\frac{x''^2}{a'^2} - \frac{y''^2}{b'^2} = 1. a'^2 = -\frac{F''}{A'} > 0, a \geq b, b \geq a$ - не имеет значения.

Определение 16.2. Уравнение (4) называется каноническим уравнением гиперболы.

$$\text{Н2) } F'' = 0: (5) \quad \frac{x''^2}{a^2} - \frac{y''^2}{b^2} = 0$$

Определение 16.3. Уравнение (5) называется каноническим уравнением пары пересекающихся действительных прямых

Р) $A' = 0$ или $C' = 0$. При необходимости применяя поворот $R(\frac{\pi}{2})A' = 0$. Применяя лемму аннулируем $2E'y'$. $C'y''^2 + 2D''x'' + F'' = 0$.

$$\text{Р1) } D'' \neq 0, C'y''^2 + 2D''(x'' + \frac{F''}{2D''}). \text{ Заменим } \begin{cases} x'' + \frac{F''}{2D''} = x^* \\ y'' = y^* \end{cases} \implies C'y^{*2} + 2D''x^* = 0$$

$$6) y^{*2} = 2px, p = -\frac{D''}{C'}, -p > 0.$$

Замечание. Параметр p можно считать положительным, иначе поворачивать на π .

Определение 16.4. Уравнение 6 называется каноническим уравнением параболы

$$P2). D'' = 0. y'' = \begin{cases} a^2(7) \\ -a^2(8) \\ 0(9) \end{cases}$$

Определение 16.5. Уравнение 7 называется уравнением пары действительных параллельных прямых

Определение 16.6. Уравнение 8 называется уравнением пары мнимых параллельных прямых

Определение 16.7. Уравнение 9 называется уравнением пары совпадающих прямых

Замечание. ПДСК $\rightarrow$ ПДСК и все преобразования сохраняют ориентацию плоскости

Теорема 16.1. *Всякую кривую 2 порядка подходящим выбором ПДСК и при необходимости домножения уравнения на число не равное 0 можно привести к одному из 9 типов.*

16.1 Инварианты кривой II порядка

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Определение 16.8. Инвариантом данной кривой называется функция от коэффициентов, которая не меняется при переходе между ДСК.

Теорема 16.2. *Следующие 3 равенства являются инвариантами кривой*

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}, \delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}, I = A + C$$

Доказательство. Запишем уравнение в матричном виде:

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Big|_{z=1} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & \alpha \\ \sin \varphi & \cos \varphi & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{A}} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

В новой ПДСК

$$(x', y', z') \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & \alpha \\ \sin \varphi & \cos \varphi & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{A}'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Big|_{z=1} = 0$$

$\tilde{A}' = S^T \tilde{A} S, \Delta' = \det S^T \Delta \det S \implies \Delta' = \Delta, \delta' = \det R(-\varphi) S \det R(\varphi) \implies \delta' = \delta$. След квадратной матрицы - $\text{tr } A$ = сумма чисел главной диагонали. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), I = A + C = \text{tr} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}, I' = \text{tr}(R(-\varphi) \tilde{\delta} R(\varphi))$. $\square$

Эллиптический тип

1. Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a \geq b > 0 (\delta > 0, I\Delta < 0)$.
2. Мнимый эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1, a \geq b > 0 (\delta > 0, I\Delta > 0)$.
3. Пара пересекающихся мнимых прямых $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 (\delta > 0, \Delta = 0)$.

Гиперболический тип

4. Гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0 (\delta < 0, \Delta \neq 0)$.
5. Пара пересекающихся действительных прямых $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, a \geq b > 0 (\delta > 0, I\Delta = 0)$.

Параболический тип

6. Парабола $y^2 = 2px, p > 0 (\delta = 0, \Delta \neq 0)$
7. Пара параллельных действительных прямых $y^2 = a^2, a > 0$
8. Пара параллельных мнимых прямых $y^2 = -a^2, a > 0$
9. Пара действительных совпавших прямых $y^2 = 0, k = 0$

Последние 3 пункта имеют один инвариант $\delta = 0, \Delta = 0$

Семивариант возникает при $\delta = 0, \Delta = 0, K = \begin{pmatrix} A & D \\ D & F \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C & E \\ E & F \end{pmatrix}$

Упражнение. У 7, 8 $k > 0, k < 0$, определить у какого какой

16.2 Центр многочлена(кривой)

$$P(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Определение 16.9. Точка $O(x_0, y_0)$ называется центром кривой Γ (а также центром многочлена P , который её задает), если $\forall \vec{S} = (\alpha, \beta)$ выполнено равенство $P(x_0 + \alpha, y_0 + \beta) = P(x_0 - \alpha, y_0 - \beta)$.

Утверждение 16.2. Пусть $O(x_0, y_0)$ - центр кривой Γ (и многочленом P), тогда принадлежит $\Gamma \iff A' \in \Gamma$, где A' - точка симметрии A относительно центра.

Доказательство. Пусть $A = \begin{pmatrix} x_0 + \alpha \\ y_0 + \beta \end{pmatrix}, A' = \begin{pmatrix} x_0 - \alpha \\ y_0 - \beta \end{pmatrix}$. $A \in \Gamma \iff P(x_0 + \alpha, y_0 + \beta) = 0 \iff P(x_0 - \alpha, y_0 - \beta) = 0 \iff A' \in \Gamma$. $\square$

Замечание. Центр кривой не обязан принадлежать Γ . Как найти центр кривой, которые задается уравнением?

Утверждение 16.3. $O(x_0, y_0)$ - центр $\Gamma(P) \iff \begin{cases} Ax_0 + By_0 + D = 0 \\ Bx_0 + Cy_0 + E = 0 \end{cases}$

Доказательство. $P(x_0 + \alpha, y_0 + \beta) = A(x_0 + \alpha)^2 + 2B(x_0 + \alpha)(y_0 + \beta) + C(y_0 + \beta)^2 + 2D(x_0 + \alpha) + 2E(y_0 + \beta) + F$

$P(x_0 - \alpha, y_0 - \beta) = A(x_0 - \alpha)^2 + 2B(x_0 - \alpha)(y_0 - \beta) + C(y_0 - \beta)^2 + 2D(x_0 - \alpha) + 2E(y_0 - \beta) + F$. Тогда вычитая многочлены получаем 0 при всех α, β . То есть $P(x_0 + \alpha, y_0 + \beta) - P(x_0 - \alpha, y_0 - \beta) \equiv$

$$0 \equiv 4\alpha(Ax_0 + By_0 + D) + 4\beta(Bx_0 + Cy_0 + E) \iff \begin{cases} Ax_0 + By_0 + D = 0 \\ Bx_0 + Cy_0 + E = 0 \end{cases} \quad \square$$

17 Центральные кривые

Определение 17.1. Кривая второго порядка называется центральной, если имеет единственный центр.

Утверждение 17.1. 1. Кривая Γ является центральной $\iff \delta = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \neq 0$

2. Свойство кривой Γ быть центральной не зависит выбранной ПДСК

3. Пусть Γ - центральная кривая, содержащая хотя бы одну точку, тогда Γ содержит единственный центр симметрии O_0 , при этом $O_0 = O(x_0, y_0)$

Доказательство.

По теореме Крамера $O(x_0, y_0)$ - единственный центр $\iff \delta = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \neq 0$

Так как δ не изменяется при изменении ПДСК, то свойство центральности не меняется

$O(x_0, y_0)$ - центр и он единственный $\iff \delta \neq 0$. Γ или эллиптического типа, т. е. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - c =$

0 или гиперболического $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - c = 0$. $x_0 = 0, y_0 = 0, O(0, 0)$ - центр.

$(x, y) \in \Gamma \iff (-x, -y) \in \Gamma \implies \Gamma$ - симметрична относительно $O(0, 0)$ - центра симметрии.

Пусть $\tilde{x}_0, \tilde{y}_0$ - центр симметрии. Тогда $A \begin{pmatrix} \tilde{x}_0 + \alpha \\ \tilde{y}_0 + \beta \end{pmatrix} \in \Gamma \iff \tilde{A} \begin{pmatrix} \tilde{x}_0 - \alpha \\ \tilde{y}_0 - \beta \end{pmatrix}$. Тогда $P(A) = P(\tilde{A})$. Тогда $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)$ - центр, но он единственный, совпадающий с центром симметрии. $\square$

18 Эллипс и его свойства

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, c = \sqrt{a^2 - b^2} < a$ - фокусное расстояние. $F_1(c, 0), F_2(-c, 0)$. $\varepsilon = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет $c < a : 0 \leq \varepsilon < 1, \varepsilon = 0$ - окружность. Директрисы $d_1 : x = \frac{a}{\varepsilon} = \frac{a^2}{c}, d_2 : x = -\frac{a}{\varepsilon}$.

Утверждение 18.1. $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{эллипсу } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \iff AF_1 = |a - \varepsilon x|, AF_2 = |a + \varepsilon x|, |x| \leq a, \varepsilon < 1, a \pm \varepsilon x > 0$

Доказательство. $0 = AF_1^2 - (a - \varepsilon x)^2 = (x - c)^2 + y^2 - a^2 + 2a\varepsilon x - \varepsilon^2 x^2 = (1 - \varepsilon^2)x^2 + 2x(-c + a\varepsilon) + c^2 + y^2 - a^2 = 0 \iff \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \iff (x, y) \in \Gamma \quad \square$

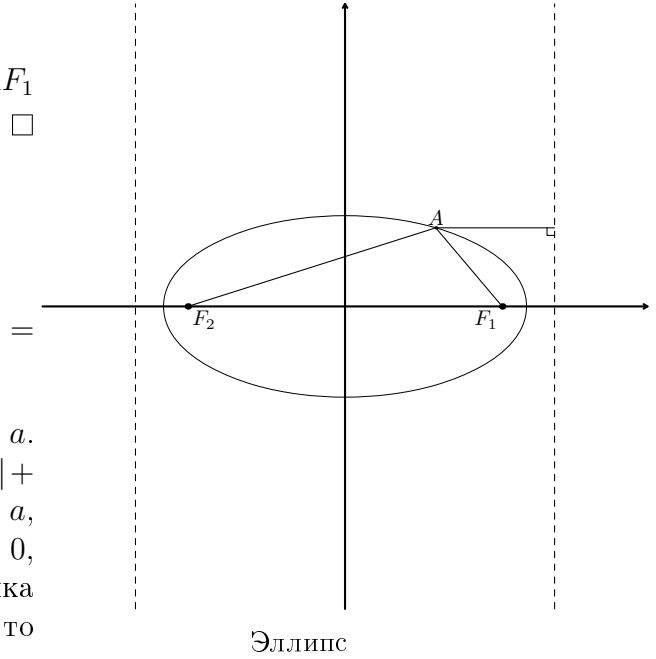
Следствие. $\frac{AF_i}{\rho(A, d_i)} = \varepsilon$

Доказательство. $\varepsilon \rho(A, d_1) = \varepsilon(x - \frac{a}{\varepsilon}) = |\varepsilon x - a| = AF_1$ $\square$

Теорема 18.1. (Характеристическое свойство эллипса) т. $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{эллипсу} \iff AF_1 + AF_2 = 2a$

Доказательство. 1. Необходимость. $AF_1 + AF_2 = a - \varepsilon x + a + \varepsilon x = 2a$

2. Достаточность. Пусть $AF_1 + AF_2 = 2a \iff x \leq a$. Если это не так, то $|x| > a : AF_1 + AF_2 \geq |x - c| + |x + c| \geq |(x - c) + (x + c)| \geq |2x| > 2a$. Если $|x| = a$, то $AF_1 + AF_2 = x - c + x + c = 2x = 2a$. Если $y \neq 0$, то $(\pm a, y) \notin \text{эллипсу}$. Если $x = c$, то если точка A ниже B_1 , то $AF_1 + AF_2 < 2a$, если выше, то $AF_1 + AF_2 > 2a$.



19 Гипербола и её свойства

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, c = \sqrt{a^2 + b^2}, F_1(c, 0), F_2(-c, 0), \varepsilon = \frac{c}{a} > 1, d_i : x_i = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

Утверждение 19.1. т. $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{эллипсу} \iff AF_1 = |\varepsilon x - a|, AF_2 = |\varepsilon x + a|, x \geq a, \varepsilon x > a$

Доказательство. $0 = AF_1^2 - (\varepsilon x - a)^2 = (1 - \varepsilon^2)x^2 + 2x(-c + c\varepsilon) + c^2 + y^2 - a^2 \iff \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\square$

Следствие. $\frac{AF_i}{\rho(A, d_i)} = \varepsilon$

Доказательство. $\varepsilon \rho(A, d_1) = \varepsilon|x - \frac{a}{\varepsilon}| = AF_1$ $\square$

Теорема 19.1. (Характеристическое свойство гиперболы) $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \text{гипербола} \iff |AF_1 - AF_2| = 2a$

Доказательство. 1. Необходимость. $|AF_2 - AF_1| = AF_2 - AF_1 = \varepsilon x + a - (\varepsilon x - a) = 2a$

2. Достаточность. $2a = AF_2 - AF_1 \iff \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \sqrt{(x - c)^2 + y^2} + 2a \uparrow^2$

$$xc - a^2 = a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} \uparrow^2$$

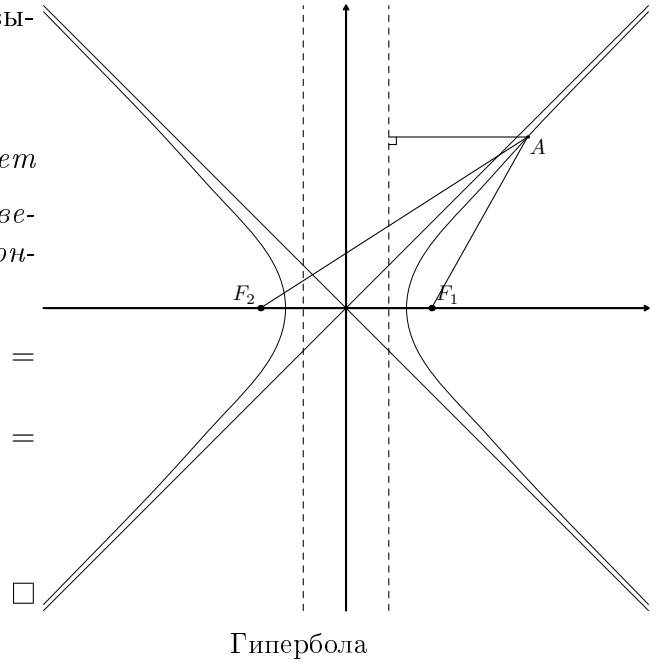
$$b^2x^2 - a^2y^2 - a^2b^2 = 0 \iff \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$\square$

Определение 19.1. Асимптотами гиперболы называются прямые $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$

Утверждение 19.2. Пусть $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ - удовлетворяет каноническому уравнению гиперболы. Тогда произведение расстояний от A до асимптот уравнения - константа.

Доказательство. Тогда по построению $\rho(A, l_1) = \frac{|\frac{x}{a} - \frac{y}{b}|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}}$, $\rho(A, l_2) = \frac{|\frac{x}{a} + \frac{y}{b}|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}}$. Тогда $\rho_1 \rho_2 = \frac{|\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}|}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \text{const.}$



Следствие. Пусть a движется по одной из полуветвей гиперболы, так что $\rho(A, 0) \rightarrow \infty$, тогда $\rho(A, l_1) \rightarrow \infty$, $\rho(A, l_2) \rightarrow 0$

Доказательство. Для верхней полуветви рассмотрим параметрическое задание координаты точки $A \begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases}$. Так как $\frac{a^2 \operatorname{ch}^2 t}{a^2} + \frac{b^2 \operatorname{sh}^2 t}{b^2} = 1 = \operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t$. Заметим, что если стре-

мится t к бесконечности, то $\rho(A, l_2) = \frac{|\frac{x(t)}{a} + \frac{y(t)}{b}|}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} \rightarrow \infty$, поскольку $x(t) \rightarrow \infty, y(t) \rightarrow \infty$.

Так как $\rho(A, l_1) \rho(A, l_2) = \text{const} \implies \rho(A, l_1) = \frac{1}{\rho(A, l_2)} \rightarrow 0$. □

19.1 Свойства параболы

Каноническое уравнение $y^2 = 2px, p > 0, F(\frac{p}{2}; 0), d(-\frac{p}{2}, 0)$

Утверждение 19.3. $A(x, y) \in \text{парабола} \iff AF = |x + \frac{p}{2}|$

Доказательство. $0 = AF^2 - (x + \frac{p}{2})^2 = (x - \frac{p}{2})^2 + y^2 - x^2 - xp - \frac{p^2}{4} = y^2 - 2xp = 0 \iff A \in \text{Парабола}$ □

Следствие. Парабола - ГМТ A , таких что $\frac{\rho(A, F)}{\rho(A, d)} = 1$.

Доказательство. $\rho(A, d) = |x + \frac{p}{2}| = AF \iff \frac{\rho(A, F)}{\rho(A, d)} = 1$ □

Определение 19.2. Будем считать, что $\varepsilon_{\text{параболы}} = 1$

Теорема 19.2. (об эксцентриситетах) $\forall$ невырожденной кривой $(\Delta \neq 0)$ 2 порядка $\forall A \in$ кривой: $\frac{\rho(A, F)}{\rho(A, d)} = \varepsilon$

Утверждение 19.4. Для всякой невырожденной кривой 2 порядка подобны $\iff$ они имеют одинаковые эксцентриситеты.

1. Эллипс $0 \leq \varepsilon < 1$
2. Гипербола $\varepsilon > 1$
3. Парабола $\varepsilon = 1$

19.2 Диаметры

Гипербола. Пусть $A(x_0, y_0)$ - центр хорды гиперболы, $\parallel$ некоторому направлению $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, $\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$. Подставим в каноническое уравнение гиперболы $(\frac{\alpha^2}{a^2} - \frac{\beta^2}{b^2})t^2 + 2(\frac{x_0\alpha}{a^2} - \frac{y_0\beta}{b^2})t + \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - 1 = 0$. $A(x_0, y_0)$ - середина хорды $\iff$ квадратный трехчлен имеет 2 симметричных относительно $t = 0$ корни. $\implies \frac{x_0\alpha}{a^2} - \frac{y_0\beta}{b^2} = 0$ - диаметр гиперболы. Аналогично диаметр эллипса $\frac{\alpha}{a^2}x + \frac{\beta}{b^2}y = 0$. Диаметр параболы $y^2 = 2px$, $A(x_0, y_0)$ - середины хорды с направляющим вектором $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \implies (y_0 + \beta t)^2 = 2p(x_0 + \alpha t) \iff \beta^2 t^2 + 2(y_0\beta - p\alpha)t + y_0^2 - 2px_0 = 0$. Аналогично доказательству для гиперболы, получаем, что прямая, проходящая через середины хорд, параллельных вектору $\vec{v}: y\beta = p\alpha \implies y = \frac{\alpha}{\beta}p = \text{const} \parallel Ox, \beta \neq 0$, иначе хорда пересекает параболу единожды.

Определение 19.3. Диаметр гиперболы (сопряженный направлению $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$) $\frac{\alpha}{a^2}x - \frac{\beta}{b^2}y = 0$

Определение 19.4. Диаметр параболы (сопряженный направлению $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$) $\frac{\alpha}{a^2}x + \frac{\beta}{b^2}y = 0$

Определение 19.5. Диаметр параболы сопряженный направлению $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ $y = \frac{\alpha}{\beta}p$

Теорема 19.3. Множество всех середин хорд данного $\vec{v}$ невырожденной кривой 2 порядка всегда лежит на одной прямой, которая называется диаметром, сопряженным направлению $\vec{v}$

У эллипса и гиперболы проходят через центр кривой, а у параболы диаметр параллелен её оси.

19.3 Сопряженный диаметр

Теорема 19.4. Пусть Γ - эллипс или гипербола. $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ задает направление на плоскости. Пусть d - диаметр сопряженный $\vec{v}$. Пусть тогда ω - направляющий вектор диаметра d . Пусть d' - диаметр, сопряженный с направлением ω . Тогда $d' \parallel \vec{v}$.

Доказательство. Для гиперболы (для эллипса аналогично). Пусть AB - хорда $\vec{v}$, $C = \text{Sym}_O(A)$, $D = \text{Sym}_O(B)$, $ABCD$ - параллелограмм. По построению d, d' проходят через середины ребер AD и BC . $d' \parallel AB \parallel CD \parallel \vec{v}$ $\square$

Определение 19.6. Построенная пара диаметров (d, d') называются взаимосопряженными (то есть каждые из них делят пополам хорду, $\parallel$ их диаметру)

Упражнение. У эллипса $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$. У гиперболы $k_1 k_2 = \frac{b^2}{a^2}$

20 Касательные к кривой 2 порядка

$$F(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Определение 20.1. Особая точка кривой второго порядка - это центр, принадлежащий кривой

1. точка пересечения пары пересекающихся действительных прямых
2. точка пересечения пары пересекающихся мнимых прямых
3. каждая точка пары совпадающих действительных прямых

Считается, что в особой точке касательные к кривой не определены. $M \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ - не особая точка кривой Γ . Исключаем из рассмотрения не особые точки, лежащие на прямой, принадлежащей прямой $\subset \Gamma$. Остаются только невырожденные случаи.

Определение 20.2. Касательная кривой Γ в точке $M \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ называется положение секущей, когда хорда секущей $\rightarrow 0$.

$F_1(x, y) = Ax + By + D, F_2(x, y) = Bx + Cy + E$. Секущая через точку $M, l: \begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}$.
 $F(x(t), y(t)) = A(x_0 + \alpha t)^2 + 2B(x_0 + \alpha t)(y_0 + \beta t) + C(y_0 + \beta t)^2 + 2D(x_0 + \alpha t) + 2E(y_0 + \beta t) + F = 0 \iff Pt^2 + 2Qt + R = 0, P = \alpha^2 A + 2B\alpha\beta + C\beta^2 = (\alpha \ \beta) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, Q = (Ax_0 + By_0 + D)\alpha + (Bx_0 + Cy_0 + E)\beta, R = F(x_0, y_0) = 0 \implies t(Pt + 2Q) = 0$. Если $P = 0$, то l проходит через $t \in \Gamma$ и далее с ней нигде не пересекается.

Определение 20.3. Направление $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, такое что $(\alpha \ \beta) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$ называется асимптотическими направлениями. То есть $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \stackrel{\text{гипербола}}{=} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ или $\begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$

Утверждение 20.1. 1. $\delta < 0$, Γ - имеет 2 асимптотических направления

2. $\delta = 0$, Γ - имеет 1 асимптотическое направление

3. $\delta > 0$ у Γ нет асимптотических направлений

Пусть $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ - не асимптотическое направление. Тогда корни $\begin{cases} t_0 = 0 \\ t_1 = -\frac{2Q}{P} \end{cases}$. Предельное положение секущей возникает тогда и только тогда, когда $t_0 = t_1$, то есть $2Q = 0 \iff Q = 0 \iff F_1(x_0, y_0)\alpha + F_2(x_0, y_0)\beta = 0 \iff \frac{\alpha}{\beta} = -\frac{F_2(x_0, y_0)}{F_1(x_0, y_0)}$. Уравнение прямой в точке M : $\frac{x - x_0}{-F_2(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_1(x_0, y_0)}$
 $F_1(x_0, y_0)(x - x_0) + F_2(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$. $\vec{n}(Ax_0 + By_0 + D; Bx_0 + Cy_0 + E)$. С точки зрения анализа $gradF_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} \frac{dF}{dx}(x_0, y_0) \\ \frac{dF}{dy}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = (2Ax + 2By + 2D; 2Bx + 2Cy + 2E)$

21 Алгебраические структуры

21.1 Алгебраические структуры: группы, кольца, поля

21.1.1 Группа

Определение 21.1. Группой называется множество $\mathbb{G}$ с определенной на ней бинарной алгебраической операцией "*" (то есть $a, b \in \mathbb{G}$ сопоставляются $a * b \in \mathbb{G}$), причем эта операция удовлетворяет следующим свойствам

1. Ассоциативность $(a * b) * c = a * (b * c)$
2. Существование нейтрального элемента: $\exists e \in \mathbb{G} : a * e = e * a = a \forall a \in \mathbb{G}$
3. Существование обратного элемента $\forall a \in \mathbb{G} \exists a^{-1} \in \mathbb{G} : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пишут $(\mathbb{G}, *)$

Пример. 1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ Эти множества - группы, так как в них выполняется ассоциативность, существует обратный элемент $(-a)$ и нейтральный: 0.

2. $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$. 1 - нейтральный. Существует обратный $a^{-1} = \frac{1}{a} \in \mathbb{R}$.

Замечание. Само $\mathbb{R}$ - не группа относительно умножения, так как к нулю нет обратного элемента.

3. Пусть X - произвольное множество, $S(X)$ - множество всех взаимнооднозначных отображений $X \rightarrow X$.

Пусть φ, ψ - взаимнооднозначные отображения. $(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x))$.

$(S(X), \circ)$ - группа. $(\varphi \circ \psi) \circ X(x) = \varphi \circ (\psi \circ X)(x)$.

$(\varphi \circ \psi)(X(x)) = \varphi((\psi \circ X)(x)) = \varphi(\psi(X(x)))$.

Нейтральный элемент - $e(x) = x : e \circ \varphi = \varphi \circ e = \varphi \quad \forall \varphi \in S(x)$.

φ^{-1} - обратное отображение.

$S(X)$ - группа преобразований множества X .

Определение 21.2. Пусть $X = \{1, 2, \dots, n\}$. $\varphi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ - подстановка.

$S(\{1, 2, \dots, n\}) = S_n$ - симметрическая группа степени n .

Утверждение 21.1. Во всякой группе нейтральный элемент единственный

Доказательство. Пусть $\exists e, e'$ - 2 нейтральных элемента. $e = e * e' = e' \implies e = e'$. То есть нейтральный элемент единственный. $\square$

Определение 21.3. Пусть $\mathbb{G}$ - Группа. Элемент b называется левым обратным к a , если $b * a = e$. Элемент c называется правым обратным к a , если $a * c = e$.

Утверждение 21.2. $\forall a \in \mathbb{G}$ левый обратный к a совпадает с правым обратным и совпадает с a^{-1} .

Доказательство. Пусть b - левый обратный к a , c - правый обратный к a . $c = (b * a) * c = b * a * c = b * (a * c) = b \implies b = c$ и $b * a = a * b = c \implies b = a^{-1}$. Аналогично доказывается единственность обратного элемента. $\square$

21.1.2 Кольцо

Определение 21.4. Множество R с определенным на нем бинарными операциями "+" и "·" называется кольцом, если эти операции удовлетворяют свойствам

1. Множество R относительно сложения $(R, +)$ - абелева группа (т. е. группа, являющаяся коммутативной: $\forall a, b \in \mathbb{G} \quad a * b = b * a$) с нейтральным элементом 0 (ноль кольца).
2. Ассоциативность умножения $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. Левая и правая дистрибутивности
$$\begin{cases} (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \\ c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b \end{cases}$$

Пример. 1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, *)$.

2. $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

По сложению - абелева группа, левая и правая дистрибутивность выполняется, 0 - нулевая матрица.

По умножению матриц $M_n(\mathbb{R})$ - не коммутативна.

Определение 21.5. Если в $R \exists 1 \in R : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a \quad \forall a \in R$, то 1 называется единицей кольца.

21.2 Сравнения и вычеты (Работаем на $\mathbb{Z}$)

Определение 21.6. Элементы $a, b \in \mathbb{Z}$ назовем сравнимыми по модулю $n \in \mathbb{N}, n > 1$, если они дают одинаковые остатки при делении на n . (равноостаточны при делении на n). Пишут $a \equiv b \pmod{n} \iff a - b = qn, q \in \mathbb{Z}$.

Замечание. Сравнения по одному и тому же модулю можно почленно складывать, вычитать, умножать.
$$\begin{cases} a_1 \equiv b_1 \pmod{n} \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{n} \end{cases} \implies a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{n}, a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{n}.$$

Доказательство. $a_1 - b_1 = q_1n, a_2 - b_2 = q_2n, q_1, q_2 \in \mathbb{Z} \implies$

$$\implies (a_1 \pm a_2) - (b_1 \pm b_2) = q_1n \pm q_2n = (q_1 + q_2)n$$

$$a_1 \cdot a_2 = (b_1 + q_1n)(b_2 + q_2n) = b_1b_2 + (q_1b_2 + b_1q_2 + q_1q_2n)n \implies a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2 \equiv 0 \pmod{n}. \quad \square$$

Рассмотрим класс всех чисел сравнимых с a по модулю n . $\{a + n \cdot q \mid a \in \mathbb{Z}\} = \bar{a}$

$\bar{a}$ - класс вычетов по модулю. Всего n классов вычетов по модулю n : $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$. Множество всех вычетов называется Z_n .

Введем операции:
$$\begin{cases} \bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} \\ \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b} \end{cases}.$$

Корректность.
$$\begin{cases} a \equiv a_1 \pmod{n} \\ b \equiv b_1 \pmod{n} \end{cases} \implies \begin{cases} a + b \equiv a_1 + b_1 \\ a \cdot b \equiv a_1 \cdot b_1 \end{cases} \implies \begin{cases} \bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} \\ \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b} \end{cases}$$

Утверждение 21.3. Множество Z_n классов вычетов по модулю n является кольцом, относительно "+" и "·".

Доказательство. Операции определены корректно. $Z_n, +$. Класс $\bar{0}$ - нейтральный по сложению, есть обратный элемент $-\bar{a} = \overline{-a}$. Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность также выполняются за счет выполнения этих свойств у целых чисел $\square$

Определение 21.7. Пусть R - кольцо с 1. Элемент $a \in R$ называется обратимым, если $\exists b \in R : a \cdot b = b \cdot a = 1$. Тогда R^* - множество всех обратимых элементов R с 1.

Утверждение 21.4. R^* - группа с операцией умножения.

Доказательство. $a \in R^*, b \in R^*$, b - обратный к a . Покажем, что если a - обратим, то обратный к нему тоже обратим. Действительно, выражение $a \cdot b = b \cdot a = 1$ - симметрично относительно a и b , то есть a - обратный к b . $a \in R^* \implies a^{-1} \in R^*$.

$a, b, a^{-1}, b^{-1} \in R^*$. Рассмотрим $b^{-1} \cdot a^{-1}$:

$$ab \cdot a^{-1}b^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = 1, b^{-1}a^{-1} \cdot ab = b^{-1} \cdot 1 \cdot b = 1 \implies a \cdot b \in R^*, 1 \in R^*$$

.

$\square$

Упражнение. Z_n^* - множество всех классов вычетов, взаимнопростых с n .

Утверждение 21.5. В любом кольце $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0 \forall a \in R$, где R - кольцо

Доказательство. $0 \cdot a + 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a \mid + (-0 \cdot a) \implies 0 \cdot a = 0.$

$\square$

Следствие. Если R - ненулевое кольцо с единицей. Тогда $0 \neq 1$

Доказательство. $\forall a \in R$. Предположим, что $0 = 1$, тогда $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0 \implies R$ - нулевое кольцо. $\square$

Замечание. Нулевое кольцо - кольцо состоящее только из элемента 0

Следствие. Если R - ненулевое кольцо с 1, то $0 \notin R^*$

Доказательство. Пусть $0 \in R^*$, тогда $\exists 0^{-1} \in R^* \implies 0 = 0 \cdot 0^{-1} = 1$ - противоречие. $\square$

21.2.1 Поле

Определение 21.8. Множество F с определенными на нем бинарными алгебраическими операциями "+" и "." называется полем, если

1. $(F, +)$ - абелева группа с нейтральным элементом 0.
2. $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ - абелева группа с нейтральным элементом 1.
3. Дистрибутивность: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

$F^* = F \setminus \{0\}$ - мультипликативная группа поля.

Замечание. В любом поле есть 0, 1. То есть $|F| \geq 2$.

Замечание. Поле - это коммутативное кольцо с единицей, в которой каждый ненулевой элемент обратим.

Пример. 1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ - поле рациональных чисел

2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ - поле действительных чисел

3. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ - поле комплексных чисел. $\mathbb{C} = \{a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i - \text{мнимая единица}\}$.

4. $(\text{Booleanfield}) : Z_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.

Утверждение 21.6. В поле нет делителей нуля.

Доказательство. От противного. Пусть $a \neq 0, b \neq 0 \implies a \cdot b = 0, a = 0 \cdot b^{-1} = 0$. Противоречие. $\square$

Теорема 21.1. Кольцо классов вычетов Z_n является полем тогда и только тогда, когда n - простое число.

Доказательство. 1. Необходимость. Пусть n - составное, тогда

$$\exists p, q : 1 < p, q < n : n = p \cdot q \quad \bar{p} \cdot \bar{q} = \bar{n} = \bar{0} \\ \neq 0 \quad \neq 0$$

Противоречие.

2. Достаточность. Пусть n - простое. Достаточно доказать, что если $\bar{a} \neq 0$, то у него есть обратный, то есть $\exists \bar{b} : \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$. Возьмем $\bar{0} \cdot \bar{a}, \bar{1} \cdot \bar{a}, \dots, (n-1) \cdot \bar{a}$. Покажем, что эти классы - различны. Пусть $\bar{k} \cdot \bar{a} = \bar{l} \cdot \bar{a}$, где Б.О.О $0 \leq k < l \leq n-1$. Тогда $(\bar{l} - \bar{k}) \cdot \bar{a} = \bar{0} \iff \overline{(l-k)} \cdot \bar{a} = \bar{0} \iff (l-k) \cdot a \equiv 0 \pmod{n}$, но $a \not\equiv 0 \pmod{n} \implies l-k \equiv 0 \pmod{n}$, но $n-1 \geq l-k > 0$ - противоречие. $\implies \exists \bar{b} : \bar{b} \cdot \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}, \bar{b} \neq 0$. $\square$

21.3 Характеристика поля

Пусть F - поле. $\exists 0, 1 \in F$, так что $0 \neq 1$. Рассмотрим сумму $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = n_F$ (n -ное кратное единицы). Положим $0_F = 0, (-n)_F = -n_F, n \in \mathbb{N}$.

Утверждение 21.7. *Имеет место тождество $(n + m)_F = n_F + m_F, (n \cdot m)_F = n_F \cdot m_F$.*

Доказательство. $n > 0, m > 0 : \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_n \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_m = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \cdot m}$ $\square$

Определение 21.9. Характеристикой поля F называется наименьшее натуральное число $n \in \mathbb{N}$, так что $n_F = 0$. Если же $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется $n_F \neq 0$, то говорят, что характеристика равна 0

Пример. 1. $\mathbb{Z}_p : \underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_p = \bar{0}$, так как $p \equiv 0 \pmod{p}$.

2. Поля $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ имеют нулевые характеристики.

Характеристика обозначается $\text{char } F$

Утверждение 21.8. *Если поле имеет ненулевую характеристику ($\text{char } F \neq 0$), то эта характеристика - простое число ($\text{char } F = p$, где p - простое число)*

Доказательство. Допустим $\text{char } F = n$ - не простое число, тогда

$$\exists p, q \in \mathbb{N}, 1 < p, q < n, n = p \cdot q \implies n_F = p_F \cdot q_F.$$

При этом $p_F \neq 0, q_F \neq 0$ (так как n_F - характеристика), $n_F = 0$ - противоречие с тем, что в поле нет делителей нуля. А значит $\text{char } F$ - простое. $\square$

21.4 Подгруппа, подкольцо, подполе

Определение 21.10. Пусть G - группа/кольцо/поле. Непустое подмножество H в G называется подгруппой/подкольцом/подполем, если оно само является группой/кольцом/полем, относительно операций определенных в G .

Утверждение 21.9. *Если H - подгруппа G , то нейтральные элементы H и G совпадают.*

Доказательство. Пусть они не совпадают:

e_H - нейтральный в H, e_G - нейтральный в G . $e_H * e_H = e_H$. В G для e_H есть обратный e_H^{-1} . Умножим равенство на e_H^{-1} справа. Тогда $e_H = e_H * e_G = e_G$ $\square$

Следствие. У подкольца 0 совпадает с нулем кольца, а у всякого подполя 0, 1 совпадают с 0, 1 поля.

$(F, +)$ - абелева группа с нейтральным элементом 0. $(F^*, \cdot)$ - абелева группа с нейтральным элементом 1. То есть Это следствие предыдущего утверждения.

21.4.1 Критерий подгруппы

Утверждение 21.10. *Непустое подмножество H в группе G является подгруппой в ней тогда и только тогда, когда*

1. H - замкнуто относительно групповой операции G (*). $\forall a, b \in H \longrightarrow a * b \in H$
2. H - замкнуто относительно взятия обратного элемента, то есть $\forall a \in H \longrightarrow a^{-1} \in H$

Доказательство. 1. Необходимость. Пусть H - подгруппы группы G ($H \leq G$). Так как H - группа, то все очевидно по определению группы.

2. Пусть $H \neq \emptyset$ и выполнены пункты утверждения (1, 2)

(a) $\iff$ * определена на H

(b) $\forall a \in H \xRightarrow{2} \exists a^{-1} \in H \xRightarrow{1} a * a^{-1} = e \in H$. То есть $\forall a \in H$ в H $\exists$ нейтральный элемент в H . Ассоциативность выполняется постольку, поскольку H - подмножество G

□

Утверждение 21.11. *Пусть G - группа/кольцо/поле. Пусть G_i - подгруппа/подкольцо/подполе G . Тогда $\bigcap_i G_i$ - подгруппа/подкольцо/подполе в G .*

Доказательство. Для поля F $F_i \leq F$. $\bigcap_i F_i \leq F$? $(F, +)$ - абелева группа.

Тогда $\forall i, a, b \in F_i \implies a + b \in F_i, \forall a \in F_i \implies (-a) \in F_i \xRightarrow{\text{критерий}} (\bigcap_i F_i, +)$ - абелева группа.

Аналогично доказывается, что $(\bigcap_i F_i, \cdot)$ - абелева группа. □

21.5 Гомоморфизмы и изоморфизмы

Определение 21.11. Пусть $(G_1, \circ), (G_2, *)$ - группы. Отображение $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ называется гомоморфизмом, если φ сохраняет определенные в этих группах операции. $\forall a, b \in G_1 \longrightarrow \varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

Определение 21.12. Отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ называется инъективным, если оно не склеивает точки, то есть $\forall a, b \in X, a \neq b \longrightarrow \varphi(a) \neq \varphi(b)$.

Определение 21.13. Отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ называется сюръективным, если $\varphi(X) = Y$ или $\forall y \in Y \exists x \in X : \varphi(x) = y$.

Инъективные гомоморфизмы называют вложениями, а сюръективные гомоморфизмы называют накрытиями.

Определение 21.14. Отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ называется биективным (биекцией), если оно и инъективно, и сюръективно.

Упражнение. Проверить, что φ биективно $\iff \varphi$ взаимная однозначность.

Определение 21.15. Гомоморфизм $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ называется изоморфизмом, если φ биективно.

Все перечисленное для групп переносится на кольца и поля.

Утверждение 21.12. При гомоморфизме группы $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$

1. Нейтральный элемент переходит в нейтральный, то есть $\varphi(e_1) = e_2$

2. φ коммутативно со взятием обратного элемента: $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$

Доказательство. 1. Пусть будет операция $*$. $e_1 * e_1 = e_1 \implies \varphi(e_1) * \varphi(e_1) = \varphi(e_1) \in G_2 \mid * \varphi(e_1)^{-1} \implies \varphi(e_1) = \varphi(e_1) * e_2 = e_2$

2. $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e_1 \implies \varphi(a) * \varphi(a^{-1}) = \varphi(a^{-1}) * \varphi(a) = \varphi(e_1) = e_2 \implies \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$, так как мы получили, что $\varphi(a^{-1})$ обратен $\varphi(a)$

□

Следствие. При гомоморфизме колец 0 всегда переходит в 0 . В полях $0, 1$ переходят в $0, 1$ второго.

21.6 Простое подполе

Определение 21.16. Поле F называется простым, если оно не имеет подполей, отличных от его самого.

Пример. Поле $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$ - простые поля

Доказательство. $0, 1 \in \mathbb{Q}$. Значит и все кратные 1 тоже принадлежат полю: $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \in \mathbb{N}} =$

$n \in \mathbb{Q} \implies \frac{1}{n} \in \mathbb{Q}$. Возьмем подполе $M \leq \mathbb{Q}, 0, 1 \in M \implies 0, 1 \in \mathbb{Q}$. Значит и все

кратные 1 тоже принадлежат полю: $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \in \mathbb{N}} = n \in \mathbb{M} \implies \frac{1}{n} \in \mathbb{M}$. Тогда любое

$\frac{m}{n} \in M \implies \mathbb{Q} \subset M$. То есть M совпадает с $\mathbb{Q}$

$$M \leq \mathbb{Z}_p. \quad \bar{0}, \bar{1} \in M \implies p \cdot \bar{1} = \underbrace{\bar{1} + \dots + \bar{1}}_p = \bar{0} \in M \implies M = \mathbb{Z}_p.$$

(Поле $\mathbb{Z}_p$ состоит только из кратных $\bar{1}$, но и в любом его подполе тоже должны быть все кратные $\bar{1}$, для определения операции "+") □

Теорема 21.2. Всякое поле F содержит простое подполе, причем это простое подполе единственное

Доказательство. F содержит подполе $F \leq F$. Пусть $D = \bigcap_{F_i \leq F} F_i \implies D \leq F$, причем D содержится в любом другом подполе F . Покажем, что D - простое подполе. Пусть $M \leq D \leq F, M \neq D \implies M \leq F$, но $D \not\subset M$. Противоречие с тем, что D содержится во всех подполях. Значит D - простое подполе.

Докажем единственность. Пусть D, D' - 2 простых подполя. Тогда $D \cap D' \leq F$ - подполе. $D \cap D' \subset D, D \cap D' \subset D' \implies D \cap D' = D, D \cap D' = D' \implies D = D'$, так как D, D' - простые подполя. □

Теорема 21.3. (Об описании простых подполей)

1. Если $\text{char} F = 0$, то есть простое подполе D_F изоморфно $\mathbb{Q}$
2. Если $\text{char} F = p$, p - простое, то простое подполе D_F изоморфно $\mathbb{Z}_p$

Доказательство. 1. $0, 1 \in D$. Если $n_F = 0 \implies n = 0 \implies \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = n_F \in D$,

тогда $\exists$ вложение $\mathbb{Z}$ в $F(n_F)$. Это соответствует инъективному гомоморфизму колец, так как $(n + m)_F = n_F + m_F$, $(n \cdot m)_F = n_F \cdot m_F$. Пусть $n_F = m_F : (n - m)_F = 0 \implies n - m = 0 \implies n = m$ - инъекция. Кольцо $\mathbb{Z}$ может быть изоморфно вложено в F $n \rightarrow n_F$. Покажем, что и поле $\mathbb{Q}$ может быть изоморфно вложено в $F(D_F)$. Построим инъективный гомоморфизм. $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$, сопоставим решение уравнения $n_F \cdot x = m_F (x = n_F^{-1} m_F)$. Сохранение операций:

- (a) Сохранение сложения $\frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2} = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2} \in \mathbb{Q} \rightarrow n_{1F} \cdot n_{2F} \cdot y = m_{1F} n_{2F} + m_{2F} n_{1F}$. При этом $\frac{m_1}{n_1} \rightarrow$ решение $n_{1F} x_1 = m_{1F}$, $\frac{m_2}{n_2} \rightarrow$ решение $n_{2F} x_2 = m_{2F}$. Проверим, что $x_1 + x_2 = y$. Домножим уравнения с x на $x n_{2F}, x n_{1F}$. Тогда сложив, получим $n_{1F} n_{2F} (x_1 + x_2) = m_{1F} n_{2F} + m_{2F} n_{1F}$.
- (b) сохранение умножения. $\frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{m_2}{n_2} \rightarrow$ решение $n_{1F} n_{2F} y = m_{1F} m_{2F}$. Необходимо проверить, что $y = x_1 \cdot x_2 (x_1, x_2 - \text{из прошлого пункта})$. $\begin{matrix} n_{1F} x_1 = m_{1F} \\ n_{2F} x_2 = m_{2F} \end{matrix} \implies n_{1F} n_{2F} (x_1 \cdot x_2) = m_{1F} m_{2F} \implies x_1 x_2 = y$.

То есть данное отображение сохраняет сложение и умножение. Проверим инъективность.

Пусть $\frac{m_1}{n_1} \rightarrow$ решению $n_{1F} x = m_{1F}$, $\frac{m_2}{n_2} \rightarrow$ решению $n_{2F} x = m_{2F}$
 $\implies \begin{matrix} x = n_{1F}^{-1} m_{1F} \\ x = n_{2F}^{-1} m_{2F} \end{matrix} \mid n_{1F} n_{2F} \implies n_{2F} m_{1F} = n_{1F} m_{2F} \implies (n_2 m_1 - n_1 m_2)_F = 0 \implies n_2 m_1 = n_1 m_2 \implies \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2}$. То есть если совпадают образы, то совпадают и прообразы. $\exists$ в F подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$, в $D_F \exists$ подполе, изоморфное $\mathbb{Q} \implies D_F \cong \mathbb{Q}$, так как D_F - просто подполе

2. Пусть $\text{char} F = p, 0, 1 \in F \implies$ все элементы вида n_F принадлежат полю F . $\underbrace{0_F, 1_F, \dots, (p-1)_F}_{\cong \mathbb{Z}_p} \cdot p_F = 0_F$. Тогда в D_F тоже существует простое подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$, так как в простом подполе нет подполей, то $D_F \cong \mathbb{Z}_p$

□

Замечание. (Неформальный комментарий от авторов коспекта)

В первом пункте мы доказали, что все кратные 1, вложены как в F , так и в D_F , поэтому последующие рассуждения верны в обоих полях в силу определенности на них операций умножения и взятия обратного элемента. В последнем переходе мы пользуемся тем, что $\mathbb{Q}$ - поле, которое мы смогли вложить в простое подполе $F - D_F$, что означает их изоморфность.

22 Линейные пространства

Пусть F - поле.

Определение 22.1. Линейным пространством над полем F называется множество V , на котором определены операции:

1. Сложение элементов из V , то есть $\forall a, b \in V, a + b \in V$
2. Умножение элементов из V на числа (скаляры) из F . $\forall \lambda \in F, \forall a \in V, \lambda a \in V$.

И эти операции удовлетворяют свойствам

- (a) $(V, +)$ - абелева группа. Нейтральный элемент называется нулевым вектором $\vec{0}$.
- (b) Унитарность. $1 \cdot a = a \forall a \in V$.
- (c) Ассоциативность относительно скалярного множителя. $(\lambda \cdot \mu) \cdot a = \lambda \cdot (\mu \cdot a)$
- (d) Дистрибутивность относительно скалярного множителя. $(\lambda + \mu) \cdot a = \lambda \cdot a + \mu \cdot a$
- (e) Дистрибутивность относительно векторного множителя $\lambda \cdot (a + b) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot b$

Элементы любого линейного пространства вне зависимости от его природы принято называть векторами.

Пример. 1. Нулевое пространство $\{\vec{0}\}, \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}, \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

2. Множество матриц $M_{m \times n}(F)$ - линейное пространство относительно естественных операций.

$$3. M_{m \times 1}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} \right\} = F^m - \text{арифметическое пространство над } F \text{ размерности } m.$$

4. $V_i, i = 1, 2, 3$ над $F = \mathbb{R}$.

5. $F[x]$ - пространство многочленов с коэффициентами из поля F .

6. $F_n[x] = \{f(x) = F[x] \mid \deg f \leq n\}$ - многочлены не выше степени n .

22.1 Подпространства линейного пространства

Пусть V - линейное пространство над полем F

Определение 22.2. Непустое подмножество $W \subset V$ называется подпространством в V , если оно само является линейным пространством относительно операций, определенных в V . Обозначается $W \leq V$.

Утверждение 22.1. Если $W \leq V$, то $\vec{0}_W = \vec{0}_V$, и если для вектора $w \in W$, $-w$ противоположный в W то он противоположный в пространстве V .

Доказательство. Было доказано в терминах подгрупп □

Утверждение 22.2. (Критерий подпространства).

Непустое подмножество W линейного пространства V над F является подпространством $\iff$

1. W замкнуто относительно сложения, то есть $\forall a, b \in W \rightarrow a + b \in W$

2. W замкнуто относительно операции умножения на скаляр $\forall a \in W, \forall \lambda \in F : \lambda a \in W$.

Доказательство. 1. Необходимость очевидна

2. Пусть условия замкнутости выполняются. Докажем, что $W \leq V$. $a \in W, (-1)a \in W$, покажем, что $(-1)a = -a : (-1)a + 1 \cdot a = (-1+1)a = 0 \cdot a = \vec{0}$. Тогда $a + (-a) = \vec{0} \in W$. Все остальные аксиомы выполняются для W поскольку они выполняются в V .

□

Следствие. Пересечения любого числа линейных подпространств линейного пространства V само является подпространством. $\bigcap W_i \leq V$.

22.2 Понятие линейной оболочки системы векторов

Пусть S - произвольная система векторов из любого V , возможно бесконечная.

Определение 22.3. Линейной оболочкой системы S называется наименьшее по включению подпространство в V , содержащее S . Обозначается $\langle S \rangle = \bigcap_{W \leq V, S \subset W} W$.

Утверждение 22.3. $\langle S \rangle = \{ \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i \mid s_i \in S, \alpha_i \in F, n \in \mathbb{Z}^+ \}$. При $n = 0$ считается, что сумма это нулевой вектор

Доказательство. $L = \{ \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i \mid s_i \in S, \alpha_i \in F, n \in \mathbb{Z}^+ \}, s_i \in S, 1 \cdot s_i (n = 1) \in L \implies \forall s \in S, s \in L. \implies S \subset L$

Теперь покажем, что L - подпространство в V , содержащее S . $\sum_i \alpha_i s_i \in L, \sum_i \beta_i s_i \in L \implies \sum_i (\alpha_i + \beta_i) s_i \in L$, аналогично с умножением на скаляр: $\lambda(\sum_i \alpha_i s_i) = \sum_i (\alpha_i \lambda) s_i$. Значит $L \leq V \implies \langle S \rangle \subset L$.

Покажем, что $L \subset \langle S \rangle$. $s_i \in S \implies s_i \in \langle S \rangle$, но $\langle S \rangle$ - подпространство в V по определению, а значит содержит $\sum_i \alpha_i s_i \in \langle S \rangle \implies L \subset \langle S \rangle$. □

Определение 22.4. Если линейное пространство $V = \langle S \rangle$, то говорят, что пространство V порождается системой векторов S . Сама система S называется порождающим множеством.

Определение 22.5. Линейное пространство в V называется конечно порожденным, если оно имеет конечное порождающее множество.

22.3 Базис

Определение 22.6. Пусть V - линейное пространство над F . Базисом в V называется упорядоченная система векторов $\mathfrak{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, если выполняются следующие условия

1. $\mathfrak{E}$ - ЛнЗ над F . (не существует нетривиальной линейной комбинации $\sum_i \alpha_i e_i = \vec{0}, \alpha_i \in F$)

2. каждый вектор пространства V представим в виде линейной комбинации $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Замечание. Условие 2 равносильно следующему: $\langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle = V$. Пространство V порождается такой линейной оболочкой.

Пример. 1. F^n с базисом $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \sum_i \alpha_i e_i$.

2. $F_n[x]$, базисы: $1, x, x^2, \dots, x^n$

Утверждение 22.4. *Всякое конечно порожденное линейное пространство обладает конечным базисом.*

Доказательство. Среди всех конечных множеств S , порождающих V выберем множество наименьшей мощности S_0 (мощность конечного множества - число его элементов). Проверим, что S_0 - базис. Условие 2 точно выполняется, так как оно порождает V . Проверим ЛнЗ. От противного. Пусть S_0 - ЛЗ система. Тогда $\exists s_0 \in S_0 : s_0$ представим в виде линейной комбинации $S_0 \setminus \{s_0\}$, тогда $s_0 \in \langle S \setminus \{s_0\} \rangle \Rightarrow \langle S_0 \setminus \{s_0\} \rangle = V$, но мы взяли наименьшую по мощности конечную линейную оболочку. Противоречие. Значит S_0 - ЛнЗ, являющийся базисом. $\square$

Лемма 22.1. *(Основная лемма теории линейных пространств)*

V - линейное пространство над F . $U = (u_1, u_2, \dots, u_n), W = (w_1, w_2, \dots, w_m)$. Известно, что каждый вектор $w_i \in W$ представим в виде ЛК векторов $u_1, \dots, u_m$. Тогда, если $m > n$, то система W - ЛЗ.

Доказательство. Докажем индукцией по n .

1. База. $n = 1$. $U = (u)$. По условию $w_1 = \lambda_1 u, \dots, w_m = \lambda_m u$. Если $\exists \lambda_i = 0$, то $w_i = \vec{0} \Rightarrow W$ - ЛЗ. Пусть все $\lambda_i \neq 0 : \lambda_2 w_1 - \lambda_1 w_2 + 0w_3 + \dots + 0w_m = \lambda_1 \lambda_2 u - \lambda_1 \lambda_2 u = 0 \Rightarrow W$ - ЛЗ.

2. Переход индукции. Пусть утверждение справедливо для системы $U : |U| = n - 1$.

$$\text{Докажем для } U : |U| = n. \begin{cases} w_1 = \lambda_{11}u_1 + \dots + \lambda_{n1}u_n \\ w_2 = \lambda_{12}u_1 + \dots + \lambda_{n2}u_n \\ \dots \\ w_m = \lambda_{1m}u_1 + \dots + \lambda_{nm}u_n \end{cases}.$$

Случай 1. Если $\lambda_{1j} = 0 \forall j$, тогда W - ЛЗ по предположению индукции.

Случай 2. $\lambda_{11} \neq 0$. Последовательно умножим верхнее равенство на $-\frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}$ и сложим с каждой из последующих, тогда $\tilde{U} = (u_2, \dots, u_n), \tilde{W} = (w_1, w_2 - \frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}, w_m - \frac{\lambda_{1m}}{\lambda_{11}}w_m)$

$\square$

Лемма 22.2. *(Основная лемма теории линейных пространств)*

V - линейное пространство над F . $U = (u_1, u_2, \dots, u_n), W = (w_1, w_2, \dots, w_m)$. Известно, что каждый вектор $w_i \in W$ представим в виде ЛК векторов $u_1, \dots, u_m$. Тогда, если $m > n$, то система W - ЛЗ.

Доказательство. Докажем индукцией по n .

1. База. $n = 1$. $U = (u)$. По условию $w_1 = \lambda_1 u, \dots, w_m = \lambda_m u$. Если $\exists \lambda_i = 0$, то $w_i = \vec{0} \Rightarrow W$ - ЛЗ. Пусть все $\lambda_i \neq 0 : \lambda_2 w_1 - \lambda_1 w_2 + 0w_3 + \dots + 0w_m = \lambda_1 \lambda_2 u - \lambda_1 \lambda_2 u = 0 \Rightarrow W$ - ЛЗ.

2. Переход индукции. Пусть утверждение справедливо для системы $U : |U| = n - 1$.

$$\text{Докажем для } U : |U| = n. \begin{cases} w_1 = \lambda_{11}u_1 + \dots + \lambda_{n1}u_n \\ w_2 = \lambda_{12}u_1 + \dots + \lambda_{n2}u_n \\ \dots \\ w_m = \lambda_{1m}u_1 + \dots + \lambda_{nm}u_n \end{cases}.$$

Случай 1. Если $\lambda_{ij} = 0 \ \forall j$, тогда W - ЛЗ по предположению индукции.

Случай 2. $\lambda_{11} \neq 0$. Последовательно умножим верхнее равенство на $-\frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}$ и сложим с каждой из последующих, тогда $\tilde{U} = (u_2, \dots, u_n)$, $\tilde{W} = (w_2 - \frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}w_1, w_m - \frac{\lambda_{1m}}{\lambda_{11}}w_1)$. И $\tilde{W}$

представим в виде ЛК $\tilde{U}$, тогда $\tilde{U}$ - ЛЗ по предположению индукции. $\exists$ нетривиальная ЛК $\mu_2(w_2 - \frac{\lambda_{12}}{\lambda_{11}}w_1) + \dots + \mu_m(w_m - \frac{\lambda_{1m}}{\lambda_{11}}w_1) = \vec{0} \implies -\frac{1}{\lambda_{11}}(\mu_2\lambda_{12} + \mu_3\lambda_{13} + \dots + \mu_m\lambda_{1m})w_1 + \sum_{j=2}^m \mu_j w_j = \vec{0}$

□

23 Конечномерные линейные пространства

Определение 23.1. Линейное пространство V над полем F называется n -мерным или размерности n , если в пространстве V существует ЛК, состоящая из n векторов, а всякая система, состоящая из $n+1$ вектора ЛЗ. Если же $\forall n \in \mathbb{N}$ в пространстве V существует ЛнЗ система из n векторов, то V называется бесконечномерным. Пишут $\dim_F V = n$ или $\dim_F V = \infty$.

Теорема 23.1. Пусть V - конечномерное линейное пространство над полем F . Тогда любые 2 базиса в V обязательно имеют одинаковое число векторов, (равномощны), причем их число равно $\dim_F V$.

Доказательство. Если $\mathfrak{E}, \mathfrak{F}$ - базисы, имеющие разное число элементов, то тот базис, в котором больше элементов будет ЛЗ по основной лемме, что противоречит определению базиса.

Покажем, что число векторов базиса $\mathfrak{E}$ совпадает с размерностью $\dim_F V$. $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ - ЛнЗ. По основной лемме любая система $W = (\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_{n+1})$ - ЛЗ $\implies \dim_F V = n$. □

Замечание. Иногда размерность определяется как число базисных векторов.

Замечание. $\{\vec{0}\}$ - в этом пространстве пустой базис. Тогда $\dim\{\vec{0}\} = 0$

Пример. 1. $V_i, i = 1, 2, 3; \dim V_i = i$

$$2. F^n = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \right\}, \dim F^n = n, \text{ базис очевиден и приведен в прошлой лекции.}$$

3. $M_{n \times m}(F), \dim M_{n \times m} = m \cdot n$. Базис - матрицы размера $m \times n$ с единицами на соответствующих позициях

4. $F_n[x]$ - многочлен с коэффициентами из F . $\dim F_n[x] = n + 1$. Базис $1, x, \dots, x^n$

5. $\mathbb{C}$ над $\mathbb{C}$. $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$. Базис - 1. $\mathbb{C}$ над $\mathbb{R}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. Базис - 1, i . $z = a \cdot 1 + b \cdot i$, $a, b \in \mathbb{R}$.

6. $\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$ - бесконечномерное линейное пространство. Пусть $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = n, r \in \mathbb{R} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}}$

$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \alpha_i \in \mathbb{Q}$. Но тогда получается биекция между счетным и несчетными множествами. Противоречие.

Теорема 23.2. Пусть S - произвольная система (конечномерная или бесконечная) векторов из конечномерного линейного пространства V над F . Тогда максимальная ЛнЗ подсистема S_0 в S образует базис в $\langle S \rangle$. То есть если к S_0 добавить хотя бы 1 вектор, то получится линейно зависящая система.

Доказательство. По теореме из прошлой лекции каждый вектор из $\langle S \rangle$ представим в виде линейной комбинации векторов из S . Покажем, что $\forall s \in S$ представим в виде ЛК из S_0 . Если $s \in S_0$ - очевидно. Если же $s \in S \setminus S_0$. Рассмотрим (S_0, s) - линейно зависящая по соглашению максимальности. Тогда по утверждению из начала семестра, вектор который добавляется к ЛнЗ системе и делает его ЛЗ, то он представим в виде ЛК векторов из этой ЛнЗ системы, то есть s представим в виде ЛК векторов из S_0 , то есть S_0 - базис. $\square$

Следствие. Линейное пространство V над полем F конечномерное тогда и только тогда, когда оно конечно порожденное.

Доказательство. 1. $\implies$. Пусть $\dim_F V < \infty$, тогда конечный базис - порождающая система. $\langle \mathfrak{E} \rangle = V \implies V$ - конечно порожденный.

2. $\impliedby$. Пусть V - конечномерное пространство $\xrightarrow{\text{Th}}$ в $V \exists$ конечный базис $\implies$ его мощность $= \dim_F V$

$\square$

Теорема 23.3. Любую ЛнЗ систему векторов конечномерного линейного пространства V можно дополнить до базиса в V .

Доказательство. Пусть S - система из всех векторов пространства V . $\langle S \rangle = V$. S_0 - ЛнЗ подсистема в S . Пусть $|S_0| = k$, то есть S_0 состоит из k векторов. Если S_0 - максимальная ЛнЗ подсистема в S , то по предыдущей теореме это базис. Иначе $\exists s_{k+1} \in S$, так что S_0, s_{k+1} - ЛнЗ. Если S_1 - максимальная ЛнЗ подсистема, тогда S_1 - базис в $\langle S \rangle = V$. И так далее мы будем получать дополнительные вектора, что следующие S_i будут ЛнЗ. При этом этот процесс закончится через конечное число шагов, так как в V нет ЛнЗ подсистемы с $\dim V + 1$ векторов (то есть найдем такой S_i , что S_i - максимальная подсистема S). $\square$

Пусть V - конечномерное линейное пространство и $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ - базис в V над F . Тогда $\forall a \in V : a = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i = \mathfrak{E} \cdot \alpha, \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in F^n$

Утверждение 23.1. 1. Для каждого вектора $a \in V$ его координатный столбец относительно $\mathfrak{E}$ определен однозначно

2. При сложении векторов их координатные столбцы складываются, а при умножении на $\lambda \in F$, умножаются на λ .

Доказательство. $\begin{cases} a = \mathfrak{E} \cdot \alpha \\ b = \mathfrak{E} \cdot \beta \end{cases} \implies a + b = \mathfrak{E}(\alpha + \beta), \lambda \mathfrak{E} \cdot \alpha = \mathfrak{E}(\lambda \alpha)$. Если же $\begin{cases} a = \mathfrak{E} \cdot \alpha \\ a = \mathfrak{E} \cdot \beta \end{cases} \implies \vec{0} = \mathfrak{E}(\alpha - \beta) \implies \alpha = \beta$. $\square$

23.1 Изоморфизмы линейных пространств

Определение 23.2. Пусть V и W - 2 линейных пространства над одним и тем же полем F , тогда отображение $\varphi : V \rightarrow W$ называется изоморфизмом, если выполняются следующие свойства

1. φ - взаимнооднозначно(биективно)
2. φ сохраняет определенные в V, W операции. $\forall a, b \in V : \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \forall \lambda \in F : \varphi(\lambda \cdot a) = \lambda \varphi(a)$

Замечание. $\varphi(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$.

Теорема 23.4. Пусть V - конечномерное линейное пространство над полем F и $\dim_F V = n$. Тогда $V \cong F^n$

Доказательство. Фиксируем $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ - базис в V . $\forall a \in V : a \xleftrightarrow{\varphi} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} a = \mathfrak{E} \cdot \alpha$. $\varphi : V \rightarrow F^n$, по предыдущему утверждению φ сохраняет " + " и " $\cdot \lambda$ ". Проверим инъективность и сюръективность φ . Пусть $\varphi(a) = \alpha = \beta = \varphi(b) \implies \varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = \alpha - \beta = \vec{0} \implies a - b = \mathfrak{E} \cdot \vec{0} = \vec{0} \implies a = b$. φ сюръективна, так как $\forall \alpha \in F^n \quad \exists a = \mathfrak{E} \alpha \implies \varphi(a) = \alpha$ $\square$

Следствие. (Теорема об изоморфизме линейных пространств)

2 конечномерных линейных пространства V_1, V_2 над полем F изоморфны тогда и только тогда, когда $\dim_F V_1 = \dim_F V_2$.

Доказательство. 1. $\implies$. Пусть $\dim_F V_1 = n, \mathfrak{E}_1 = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ - базис в V_1 . $\exists \varphi : V_1 \rightarrow V_2$. $\varphi(\mathfrak{E}) = (\varphi(\vec{e}_1), \dots, \varphi(\vec{e}_n))$. $\forall b \in V_2 : b = \varphi(a) = \varphi(\mathfrak{E} \cdot \alpha) = \varphi(\mathfrak{E})\alpha$. $\varphi(\mathfrak{E})$ - ЛнЗ, так как при изоморфизме ЛнЗ переходит в ЛнЗ(иначе если мы получим ЛЗ систему, то получится, что и исходная система ЛЗ). $\implies \dim_F V_2 = n$

2. $\impliedby$. Пусть $\dim_F V_1 = \dim_F V_2$. Отображение, обратное к изоморфизму очевидно изоморфизм и композиция 2 изоморфизмов тоже изоморфизм. По предыдущей теореме $V_i \xrightarrow{\varphi} F^n \xleftarrow{\psi} V_2$. Тогда $\underbrace{\psi^{-1} \circ \varphi}_{\text{изоморфизм}} : V_1 \rightarrow V_2$ $\square$

Следствие. Если линейные пространства рассматриваются над одним и тем же полем, то единственной значимой характеристикой является $\dim$.

Теорема 23.5. Пусть F - конечное поле, такое что $\text{char } F = p, p$ - простое. Тогда $\exists n \in \mathbb{N} : |F| = p^n$.

Доказательство. Было доказано, что в поле $F \exists D_F \cong \mathbb{Z}_p, |\mathbb{Z}_p| = p$. Рассмотрим поле F как линейное пространство над полем $D_F[(F, +) - \text{абелева группа, унитарность и т.д.}]$.

$$\dim_{D_F} F = n, \mathfrak{E} - \text{базис } F \text{ над } D_F. \forall a \in F : a = \mathfrak{E} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, |F| = \left| \left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \alpha_i \in D_F \right\} \right| =$$

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_n = p^n \quad \square$$

Замечание. Пусть V - линейное пространство размерности m над конечномерным полем $F: |F| = p^n$, тогда $|V| = p^{nm}$.

Доказательство. Базис в V $\mathfrak{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$ $v \in V = \mathfrak{E} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$. $|V| = \underbrace{p^n \times p^n \times \dots \times p^n}_m =$
 $(p^n)^m = p^{nm}$ Конечномерное линейное пространство над конечным полем всегда имеет конечное число векторов. $\square$

24 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений

F - поле. СЛУ содержит m уравнений и n неизвестных.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Надсистема матрицы - матрица из всех его коэффициентов ($A \in M_{m \times n}(F)$). $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in$

$$F^n, b \in F^n, AX = b, \tilde{A} = (A|b) \in M_{m \times (n+1)}(F)$$

Определение 24.1. Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение

Определение 24.2. Система линейных уравнений называется несовместной, если она не имеет ни одного решения

Определение 24.3. Совместная система, имеющая единственный корень называется определенной

Утверждение 24.1. Всякое решение $\tilde{A}$ это набор коэффициентов с которым столбец b представляется в виде линейной комбинации столбцов матрицы A .

Доказательство. Столбцы матрицы AX - это ЛК столбцов A с коэффициентами из X . $\square$

Следствие. Если столбцы матрицы A ЛнЗ, то система не может иметь более одного решения.

Доказательство. Пусть $X_1 \neq X_2$ - 2 различных решения. Тогда:

$$\begin{cases} AX_1 = b \\ AX_2 = b \end{cases} \implies A(X_1 - X_2) = 0$$

Получилась нетривиальная линейная комбинация, дающая 0, но это противоречит ЛнЗ $\square$

Замечание. В условиях следствия из предыдущего утверждения система может оказаться несовместной.

Утверждение 24.2. Множество V_0 решений однородной СЛУ является подпространством в F^n . $V \leq F^n$

Доказательство. $X_1, X_2 \in V_0$. $A(X_1 + X_2) = \underset{=0}{AX_1} + \underset{=0}{AX_2} = 0$, с домножением на коэффициент из F очевидно. Значит по критерию подпространства $V_0 \leq F^n$ $\square$

Утверждение 24.3. Пусть дана неоднородная система $AX = b$ и V_b - её множество решений и пусть X - частное решение этой системы. Пусть $AX = 0$ соответствующей однородной СЛУ и V_0 - подпространство решений $[V_0 \leq F^n]$, тогда $V_b = X_0 + V_0$.

Доказательство. 1. $\subseteq$ $X_0 + V_0 = \{X_0 + u | u \in V\}$. $A(X_0 + u) = AX_0 + Au = b \implies X_0 + u \in V_b$.

2. $\supseteq$ Возьмем произвольной $X \in V_b$. Рассмотрим $X - X_0$: $A(X - X_0) = AX - AX_0 = 0$ - решение однородной системы. то есть $X - X_0 \in V_0 \implies X \in X_0 + V_0$. $\square$

24.1 Элементарные преобразования строк матрицы

Определение 24.4. $M_{m \times n}(F)$ Элементарными преобразованиями строк матрицы F называются

1. $(i \neq j)$ К i -ой строке матрицы M прибавляется j -ая строка, умноженная на $\lambda \in F$, $\vec{a}_i \rightarrow \vec{a}_i + \lambda \vec{a}_j$
2. $(i \neq j)$ Перемена местами 2 строк. $\vec{a}_i \longleftrightarrow \vec{a}_j$
3. $(\lambda \neq 0)$. i -ая строка умножается на λ .

Утверждение 24.4. Совершение над матрицей M э.п. I, II, III типа равносильно умножению матрицы M на одну из элементарных матриц

$$1. (i \neq j). D_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & 0 \\ \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \lambda \text{ на месте } (i,j)$$

$$2. P_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ i \rightarrow & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ j \rightarrow & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ & \dots & & & & & & \\ & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ & . & i & . & . & j & . & . \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Единицы на пересечении } (i,i) \text{ и } (j,j) \text{ пре-} \\ \text{вращаются в } 0, \text{ а на местах } (i,j) \text{ } (j,i) \text{ появляются единицы.} \end{array}$$

$$3. Z_i(\lambda) = \begin{pmatrix} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ i \rightarrow & 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ & \dots & & & & \\ & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Утверждение 24.5. Все элементарные матрицы D_{ij}, P_{ij}, Z_{ij} обратимы, причем обратные матрицы имеют тот же тип

Доказательство. Докажем $D_{ij}(\lambda)^{-1} = D_{ij}(-\lambda)$, $D_{ij} \cdot D_{ij}(-\lambda) = E$. Действительно, $D_{ij} : a_j \rightarrow a_j + \lambda a_i$, $D_{ij}^{-1} : a_j + \lambda a_i \rightarrow a_j + \lambda a_i - \lambda a_i = a_j$. Аналогично доказывается $P_{ij}^2 = P_{ij}P_{ij} = E \implies P_{ij}^{-1} = P_{ij}$. И $Z_i(\lambda)^{-1} = Z_i(\bar{\lambda}) : Z_i(\lambda) \cdot z_i(\bar{\lambda}) = E$. $\square$

Упражнение. Показать, что если совершать умножения матрицы M справа на элементарные преобразования нужного размера, то получатся элементарные преобразования столбцов.

Определение 24.5. Пусть $(a_i, \dots, a_n)$ - строка. Первый ненулевой элемент строки называется её лидером(или ведущим элементом).(*pivot* - лидер)

Определение 24.6. Ступенчатой матрицей называется матрицы $A_{m \times n}$, если

1. Если $a_{ij}, a_{(i+1)k}$ - лидеры двух соседних строк, то $j < k$, то есть лидер строки с большим номером должен располагаться в столбце с большим номером.
2. Ниже нулевой строки в A могут располагаться только нулевые строки

Теорема 24.1. Всякую матрицу можно привести к ступенчатому виду с использованием только элементарных преобразований строк.

Доказательство. Доказательство будет осуществляться с помощью прямого хода метода Гаусса. Пусть $A_{m \times n}$. Докажем индукцией по m - числу строк.

1. База $m = 1$. Матрица уже ступенчатая(оба условия выполняются).
2. Пусть для матрицы размера $(m - 1) \times n$ утверждение справедливо. Докажем для матрицы размера $m \times n$. Найдем в матрице A лидера строки с наименьшим номером столбца(пусть это будет a_{ik}). При необходимости применяя э.п. II типа поменяем местами 1 и i строку. Слева от столбца этого лидера стоят только нули по выбору лидера. Пусть под лидером стоят $a_{2k}, a_{3k}, \dots, a_{mk}$. Давайте будем домножать первую строчку на $\lambda = -\frac{a_{ik}}{a_{1k}}$, $i \in \{2, \dots, m\}$ и вычитать из соответствующей строки. Под лидером и до лидера теперь стоят только 0. Теперь "отрежем" первую строку от матрицы. Тогда для оставшегося куска применимо предположение индукции, потому что он имеет размеры $((m - 1) \times n)$. Тогда очевидно, что полученная матрица будет ступенчатой, так как оба условия для неё выполняются.

□

Определение 24.7. Ступенчатая матрица A называется упрощенной, если

1. Если лидеры всех строк равны 1
2. Столбцы, содержащие лидеров строк содержат все элементы, содержит только нулевые элементы за исключением лидера, равного 1.

Теорема 24.2. *Всякую ненулевую матрицу можно привести к упрощенному виду с помощью конечного числа э.п. матрицы.*

Доказательство. Приведем матрицу A к ступенчатому виду. Пусть $a_{1k_1}, a_{2k_2}, \dots, a_{rk_r}$ - лидеры строк A . Умножим i -ую строчку на $\frac{1}{a_{ik_i}}$. А теперь давайте начиная с самой нижней строки будем производить э.п. для строк выше, чтобы аннулировать значения в столбце над лидером. □

Замечание. Данный алгоритм приведения ступенчатой матрицы к упрощенному виду называется обратным ходом метода Гаусса.

Определение 24.8. 2 системы линейных уравнений $A_1X = b_1$ и $A_2X = b_2$ называются эквивалентными, если они содержат одно и то же множество переменных и каждое решение 1 системы является решением второй и наоборот, каждое решение 2 системы является решением первой системы.

Теорема 24.3. *Если от СЛУ $(A|b)$ перейти к СЛУ $(A'|b')$ с помощью конечного числа э.п. строк, то эти системы эквивалентны*

Доказательство. Достаточно доказать для одного э.п. Тогда $\exists Q : (A'|b') = (QA|Qb)$. V - множество решений СЛУ $(A|b)$, V' - множество решений СЛУ $(A'|b')$

1. $V \subset V'$. $X_0 \in V \rightarrow AX_0 = b|Q \Rightarrow QAX_0 = Qb \Rightarrow X_0 \in V'$
2. $V' \subset V$ Обратное включение тоже имеет место, так как от полученной системы можно вернуться к исходной за счет обратного преобразования.

□

24.2 Метод Гаусса

$AX = b$, $\tilde{A} = (A|b)$ - расширенная матрица.

Приведем матрицу $\tilde{A}$ к ступенчатому виду $\tilde{A}_{\text{ступ}}$

1. В $\tilde{A}_{\text{ступ}}$ есть лидер в столбце свободных членов. В таком случае очевидно, что система несовместная, так как ЛК нулей не может давать ненулевой член.
2. В $\tilde{A}_{\text{ступ}}$ такого лидера нет. В этом случае СЛУ совместна. Пусть лидеры в $\tilde{A}_{\text{ступ}}$: $a_{1k_1}, \dots, a_{rk_r}$.

Определение 24.9. Неизвестные $x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_n}$ назовем главными (базисными), а остальные - свободными (параметрическими).

$$1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n.$$

- (а) Все неизвестные главные (свободных нет). Если все неизвестные главные, значит $n = r$, тогда $k_i = i$, лидеры будут $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. Тогда идя снизу вверх находя неизвестные, можно находить все корни уравнения однозначно, значит система совместная определенная.
- (б) Есть хотя бы одна свободная неизвестная. Совместная неопределенная. Пусть главные неизвестные $x_{j_1}, \dots, x_{j_r}$ и лидеры $a_{1k_1}, \dots, a_{rk_r}$. Восстановим систему, при этом все свободные неизвестные перенесем в правую часть.

$$\begin{aligned} a'_{1k_1} x_{k_1} + \dots + a'_{1k_r} x_{k_r} &= b_1 - L_1 \\ a'_{2k_1} x_{k_1} + \dots + a'_{2k_r} x_{k_r} &= b_2 - L_2 \\ &\dots \\ a'_{rk_r} x_{k_r} &= b'_r - L_r \end{aligned}$$

Так как система* имеет треугольный вид относительно главных неизвестных, то какие бы значения из поля F мы бы не придали свободным неизвестным, мы находим решение системы. В данном случае система совместная неопределенная.

Чтобы записать общее решение в данном случае пусть Б.О.О $x_1, \dots, x_r$ - главные, $x_{r+1}, \dots, x_n$

$$\begin{aligned} &\text{- свободные. Тогда} \left\{ \begin{aligned} x_1 &= \alpha_1 + \sum_{j=r+1}^n \beta_{1j} x_j \\ x_2 &= \alpha_2 + \sum_{j=r+1}^n \beta_{2j} x_j \\ &\dots \\ x_r &= \alpha_r + \sum_{j=r+1}^n \beta_{rj} x_j \end{aligned} \right. \Rightarrow X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_r \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}_{X_0} + \underbrace{\begin{pmatrix} \beta_{1(r+1)} \\ \beta_{2(r+1)} \\ \dots \\ \beta_{r(r+1)} \\ 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} \beta_{1n} \\ \beta_{2n} \\ \dots \\ \beta_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}}_{V_0 - \text{общее решение } AX = 0} - \end{aligned}$$

Запись общего решения системы. Тогда V_0 - базис в пространстве решений однородной системы - ФСР.

Следствие. $\dim V_0 = n - r$, где n - число неизвестных в системе, а r - число главных неизвестных в системе.

25 Ранг системы векторов и ранг матрицы

Пусть V - конечномерное линейное пространство над F , S - система векторов пространства V .

Определение 25.1. Рангом системы векторов S называется размерность её линейной оболочки ($\dim \langle S \rangle$). Пишут $\text{rk } S = \dim \langle S \rangle$.

Определение 25.2. Базисом системы векторов S называется её максимальная ЛНЗ подсистема.

Определение 25.3. Системы векторов $(a_1, \dots, a_m)$ и $(b_1, \dots, b_n)$ называют эквивалентными, если каждый вектор $\forall j : b_j = \sum_{i=1}^m \beta_i a_i$ и $\forall i : a_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j b_j$

Утверждение 25.1. Эквивалентные системы векторов всегда имеют одинаковые ранги.

Доказательство. $(a_1, \dots, a_m) \sim (b_1, \dots, b_n), b_j \in \langle a_1, \dots, a_m \rangle \implies \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \in \langle a_1, \dots, a_m \rangle \implies \langle b_1, \dots, b_n \rangle \subset \langle a_1, \dots, a_m \rangle$.

Очевидно, что обратное тоже верно, то есть $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, \dots, b_n \rangle \implies$ ранги равны $\square$

Утверждение 25.2. Совершение над матрицей $A \in M_{m \times n}(F)$ э.п. строк не изменяет ранга её системы строк.

Доказательство. $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_m) \xrightarrow{\bar{a}_i \rightarrow \bar{a}_i + \lambda \bar{a}_j, i \neq j} (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_i + \lambda \bar{a}_j, \dots, \bar{a}_j, \dots, \bar{a}_m) = S'$. Очевидна эквивалентность систем (возможно за исключением $\bar{a}_i = (\bar{a}_i + \lambda \bar{a}_j + (-\lambda) \bar{a}_j)$), то есть $\text{rk } S = \text{rk } S'$. Остальные преобразования очевидно также не меняют оболочку. $\square$

Определение 25.4. Пространством строк матрицы $A_{m \times n}$ называется линейная оболочка её строк. $\text{rowsp}(A)$.

Определение 25.5. Пространством столбцов матрицы $A_{m \times n}$ называется линейная оболочка её столбцов. $\text{colsp}(A)$.

Определение 25.6. Рангом матрицы по строкам называется размерность её пространства строк $\text{rk}_r(A) = \dim(\text{rowsp}(A))$

Определение 25.7. Рангом матрицы по столбцам называется размерность её пространства столбцов. $\text{rk}_c(A) = \dim(\text{colsp}(A))$

Утверждение 25.3. Ранг $\text{rk}_r A$ ступенчатой матрицы равен числу её ненулевых строк (числу лидеров строк)

Доказательство. $a_{1k_1}, \dots, a_{rk_r}$ - лидеры в ступенчатой матрице A .

$$\begin{pmatrix} a_{1k_1} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{2k_2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & (0) & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Достаточно показать, что $(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_r)$ - ЛнЗ. Пусть $\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_r \vec{a}_r = 0$. На месте $k_1 : \lambda_1 \vec{a}_{1k_1} \implies \lambda_1 = 0$. На месте $k_2 : \lambda_1 a_{1k_2} + \lambda_2 a_{2k_2} = 0$. Поскольку $\lambda_1 = 0 : \lambda_2 = 0$, аналогично для остальных λ покажем, что система ЛнЗ. $\square$

Следствие. Чтобы найти ранг матрицы по строкам достаточно привести к ступенчатому виду и посчитать число ненулевых строк

Утверждение 25.4. Совершение над матрицей $A_{m \times n}$ э.п. столбцов сохраняет все зависимости между её строками

Доказательство. Если над A сделать э.п. столбцов, то $A \rightarrow AQ$, где Q - элементарная матрица. Пусть есть A с зависимыми $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ между строками A : $(\alpha_1 \dots \alpha_n)A = \vec{0}$. Тогда $(\alpha_1 \dots \alpha_n)AQ = ((\alpha_1 \dots \alpha_n)A) \cdot Q = 0$. То есть сохраняется также ЛЗ строк. То есть линейная зависимость сохраняется. $\square$

Следствие. Если над A совершить э.п. столбцов, то $\text{rk}_r A$ сохраняется.

Доказательство. Пусть в A : $\text{rk}_r A = r \implies \exists r$ - ЛнЗ строк в A и а всякая надсистема - ЛЗ. Так как $r+1$ строк A - ЛЗ, то $r+1$ строк в A' - ЛЗ. То есть $\text{rk}_r A' \leq r = \text{rk}_r A$. Если же сделать обратное преобразование, то получим, что $\text{rk}_r A \leq \text{rk}_r A' \implies \text{rk}_r A' = \text{rk}_r A$. $\square$

Замечание. При э.п. столбцов сохраняется $\dim(\text{rowsp}(A))$, но не само пространство.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{rowsp}(A) = \{(x, y, 0), x, y \in F\}, \text{rowsp}(A') = \{(0, y, x), x, y \in F\}$$

Замечание. К какому наиболее простому виду можно привести строку э.п.?

Определение 25.8. Матрица $A_{m \times n}$ имеет единично диагональный вид, если в левом верхнем углу A содержится E_r , а все остальные элементы - нулевые

Пример. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

Утверждение 25.5. Всякую ненулевую матрицу $A_{m \times n}$ можно привести к единичному диагональному виду, применяя э.п. строк и столбцов.

Доказательство. Приведем A к упрощенному виду и ненулевые элементы могут стоять только справа от единицы упрощенной матрицы. Тогда возьмем столбец k_1 и аннулируем все элементы справа от это 1 э.п. столбцов. А теперь после э.п. столбцов нужно переставить столбцы так, чтобы единицы встали в левый верхний угол. $\square$

Следствие. (теорема о ранге матрицы). Ранг матрицы по строкам равен рангу матрицы по столбцам и равен r - порядок единичного минора единично диагонального вида матрицы A . $\text{rk}_r A = \text{rk}_c A = r$

Доказательство. Ранг матрицы после приведения к единично диагональному виду ранги по строкам и столбцам не меняются, при этом очевидно, что $\text{rowsp}(A), \text{colsp}(A)$ порождаются первыми r строками и столбцами. $\square$

Теорема 25.1. Пусть V - Линейное пространство над F , $\dim_F V = n$ и пусть $(a_1, \dots, a_n)$ - система векторов пространства V . $\text{rk}(a_1, \dots, a_n) = \text{rk} A$, где A содержит координатные столбцы векторов $a_1, \dots, a_k$ относительно произвольного базиса $\mathfrak{E}$ в V .

Доказательство. $A = (\alpha_1 | \dots | \alpha_R)$. Существует изоморфизм $\varphi: V \rightarrow F^n, \varphi(a) = \alpha \xleftarrow{\mathfrak{E}} a$. $\varphi(\langle a_1, \dots, a_k \rangle) = \text{colsp}(A), \text{rk}(a_1, \dots, a_k) = \text{rk}_c A = \text{rk} A$. $\square$

Определение 25.9. Минором k -ого порядка матрицы $A_{m \times n}$ называется квадратная подматрица, которая содержится на пересечении выбранных k строк и выбранных k столбцов. Пишут $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ - номера строк
- номера столбцов

Определение 25.10. Минор k -ого порядка матрицы A называется невырожденным, если он имеет максимально возможный ранг, то есть $\text{rk } M = k$.

Замечание. Если ранг матрицы A равен r , то в матрице не может быть невырожденного минора $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ при $k > r$.

Доказательство. От противного. Пусть есть такой минор. При этом строки минора M ЛнЗ. Тогда соответствующие строки A тоже ЛнЗ, иначе строки минора M тоже были бы ЛЗ. Противоречие с тем, что $\text{rk } A = r$. $\square$

Определение 25.11. Пусть для ненулевой A $\text{rk } A = r$. Базисным минором называется в матрице A называется произвольный невырожденный минор порядка r .

Теорема 25.2. (О базисном миноре). Пусть A - невырожденная матрица $m \times n$. Тогда $\text{rk } A = r$

1. Базисный минор существует
2. Каждая строка матрицы A является ЛК базисных строк, то есть строк, проходящих через базисный минор.
3. Каждый столбец в A является ЛК базисных столбцов.

Доказательство. Раз $\text{rk } A = r$, то найдется r ЛнЗ строк $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}$ и столбцов $b_{j_1}, \dots, b_{j_r}$. Покажем, что минор $M_{j_1, \dots, j_r}^{i_1, \dots, i_r}$ - невырожденный. Если мы добавим любую строку a , не содержащую минор, то система окажется ЛЗ, так как $\text{rk}_r A = r$, то есть $a = \lambda_1 a_{i_1} + \dots + \lambda_r a_{i_r}$. Тогда с помощью э.п. можно аннулировать эту строку a . Прделаав так со всеми строками, не проходящими через M , а также столбцами, получаем матрицу, в которой ненулевой минор с окружающими его нулями. Тогда очевидно, что M - невырожденный, $\text{rk } M = r$ - M базисный минор, а пункты 2, 3 теоремы очевидны. $\square$

26 Применение рангов матриц

Определение 26.1. Рангом матрицы по минорам называется максимальный порядок среди порядков всех невырожденных миноров матрицы. $\text{rk}_M A$

Теорема 26.1. (Теорема Фробениуса).

Для любой матрицы A выполняется: $\text{rk}_r A = \text{rk}_c A = \text{rk}_M A$.

АНОНС. Минор является невырожденным тогда и только тогда, когда его определитель отличен от 0.

Определение 26.2. Матрица F называется фундаментальной матрицей для системы $AX = 0$, если по столбцам этой матрицы располагаются координатные столбцы базиса в пространстве V_0 - пространство решений $AX = 0 \iff$

1. $AF = 0$
2. Столбцы F - ЛнЗ
3. Каждое решение X_0 однородной системы $AX = 0$ является ЛК столбцов матрицы F .

Если система $AX = 0$ имеет только тривиальное нулевое решение, то говорят, что фундаментальной матрицы не существует.

Вернемся к методу Гаусса, а именно в пункт 2.(b). $A_{n \times n}$, $\text{rk } A = r$, r - главных неизвестных, $n - r = d$ - число свободных неизвестных. Б.О.О. будем считать $x_1, \dots, x_r$ - главные, $x_{r+1}, \dots, x_n$ - свободные.

$$AX = 0 \iff \underset{\text{упрощ. вид}}{\left(\begin{array}{c|c} E_r & D \end{array} \right)} X = 0, \text{ где } D \in M_{r \times d}$$

Теорема 26.2. Для однородной системы $(E_r | D)X = 0$ фундаментальная матрица имеет вид $F = \begin{pmatrix} -D \\ E_d \end{pmatrix}$

Доказательство. 1. $AF = (E_r | D) \cdot \begin{pmatrix} -D \\ E_d \end{pmatrix} = E_r \cdot (-D) + D \cdot E_d = -D + D = 0$

$$2. F \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \lambda_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -D \\ E_d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \lambda_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * \\ \dots \\ \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_d \end{pmatrix} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_d = 0, \text{ если ЛК равна } 0.$$

$$3. \text{ Возьмем } X_0 \in V_0 - \text{ произвольное решение. } X_0 = \begin{pmatrix} * \\ \dots \\ x_1 \\ \dots \\ x_d \end{pmatrix}, Y_0 (\in V_0) = F \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -D \\ E_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * \\ \dots \\ x_1 \\ \dots \\ x_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * \\ \dots \\ x_1 \\ \dots \\ x_d \end{pmatrix} \implies Y_0 = X_0, \text{ так как главные члены определяются по свобод-}$$

ным однозначно.

□

Следствие. $\dim V_0 = d = n - r = n - \text{rk } A$

Теорема 26.3. (Кронекера-Капелли).

СЛУ $AX = b$ является совместной тогда и только тогда, когда $\text{rk } A = \text{rk } \tilde{A} = \text{rk}(A|b)$

Доказательство. Приведем $(A|b)$ к ступенчатому виду. Система совместна $\iff$ нет лидера в столбце свободных членов $\iff \text{rk } A = \text{rk } A_{\text{ступ.}} = \text{rk } \tilde{A}_{\text{ступ.}} = \text{rk } \tilde{A}$ □

Теорема 26.4. (Критерий определенности совместной СЛУ).

Совместная СЛУ $AX = b$, $A \in M_{m \times n}$ называется определенной тогда и только тогда, когда $\text{rk } A = n = \text{число неизвестных}$.

Доказательство. По Гаусса совместная система линейных уравнений является определенной тогда и только тогда, когда все неизвестные главные, то есть число лидеров = $\text{rk } A = n$. $\square$

Теорема 26.5. Пусть $C = AB$, тогда $\text{rk } C \leq \text{rk } A$ и $\text{rk } C \leq \text{rk } B$

Доказательство. $i(\begin{smallmatrix} C \\ \end{smallmatrix}) = (a_{i1} \dots a_{in})B \Rightarrow i\text{-ая строка } C \text{ является ЛК строк } B. \Rightarrow \text{rowsp}(C) \subset \text{rowsp}(B) \Rightarrow \text{rk } C \leq \text{rk } B$, и аналогично $\text{colsp}(C) \subset \text{colsp}(A) \Rightarrow \text{rk } C \leq \text{rk } A$ $\square$

Следствие. $C = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n, \text{rk } C \leq \text{rk } A_i, \forall i : 1 \leq i \leq n$

26.1 Применение рангов для исследования квадратной матрицы на обратимость

Определение 26.3. $A \in M_n(F)$. A называется обратимой, если $\exists A^{-1} \in M_n(F)$, так что $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E = E_n$

Определение 26.4. Матрица A называется обратимой слева, если $\exists B \in M_n(F) : B \cdot A = E$

Определение 26.5. Матрица A называется обратимой справа, если $\exists B \in M_n(F) : A \cdot B = E$

Теорема 26.6. (об обратной матрице)

Следующие условия на матрицу A эквивалентны

1. A обратима
2. A обратима слева/справа
3. A невырожденная
4. A приводится к единичной матрице с помощью э.п. одних только строк (столбцов)
5. A представимо в виде произведения элементарных матриц.

Доказательство. Докажем в таком порядке: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1$

1. $1 \rightarrow 2$ очевидно.
2. $2 \rightarrow 3$. Пусть $B \cdot A = E, n = \text{rk } E \leq \text{rk } A \leq n \Rightarrow A$ -невырожденная.
3. $3 \rightarrow 4$. Приведем невырожденную матрицу к упрощенному виду, тогда $A \rightarrow A_{\text{упр}} = E_n \cdot Q_k \cdot \dots \cdot Q_1 \cdot A^T = E \xrightarrow{T} A \cdot Q_1^T \cdot \dots \cdot Q_k^T = E$, то есть матрицу можно и с помощью только столбцов привести к нужному виду
4. $4 \rightarrow 5$. $Q_k \cdot \dots \cdot Q_1 \cdot A = E$. Домножим слева на $Q_1^{-1} \cdot \dots \cdot Q_k^{-1}$, тогда $A = Q_1^{-1} \cdot \dots \cdot Q_k^{-1}$.
5. $5 \rightarrow 1$. $A = T_1 \cdot \dots \cdot T_k \rightarrow A^{-1} = T_k^{-1} \cdot \dots \cdot T_1^{-1} : A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$

$\square$

Следствие. Вырожденные квадратные матрицы - необратимы.

Следствие. Произведение двух невырожденных матриц невырожденна.

$$\begin{cases} A = Q_1 \cdot \dots \cdot Q_s \\ B = T_1 \cdot \dots \cdot T_k \end{cases} \implies AB = Q_1 \cdot \dots \cdot Q_s \cdot T_1 \cdot \dots \cdot T_k \implies AB - \text{невырожденная.}$$

Следствие. Множество всех невырожденных квадратных матриц $n \times n$ образует группу по умножению. Обозначается $GL_n(F)$ - General Linear Group.

Доказательство. Умножение определено из предыдущего следствия. Ассоциативность выполняется. E - невырожденная. Обратная к невырожденной сама невырожденная. $\square$

27 Операции над подпространствами

Пусть V - конечномерное линейное пространство. Пусть $U \leq V, W \leq V$

Определение 27.1. Пересечением подпространств U, W называется множество $U \cap W = \{x \in V | x \in U \wedge x \in W\}$

Утверждение 27.1. $U \cap W \leq V$ - доказать самостоятельно (очевидно доказывается по критерию).

Доказательство. 1. $x \in U \cap W, y \in U \cap W \iff x \in U, x \in W, y \in U, y \in W \implies x + y \in U, x + y \in W \iff x + y \in U \cap W$

2. Умножение на λ аналогично. $\square$

Замечание. Объединение подпространств подпространством в общем случае не является. Например возьмем плоскость и оси координат, являющиеся U, W . Но объединение подпространств не выполняет замкнутость относительно сложения (Если взять вектора сонаправленные с осями, то их сумма в общем случае не лежит на осях).

Определение 27.2. Алгебраической суммой подпространств $U \leq V, W \leq V$ называется $U + W = \{x_1 + x_2 | x_1 \in U \wedge x_2 \in W\}$

Утверждение 27.2. $U + W \leq V$

Доказательство. 1. $x \in U + W, y \in U + W \implies x = x_1 + x_2, y = y_1 + y_2 \implies x + y = x_1 + y_1 + x_2 + y_2 \in U + W$
 $\quad \quad \quad \in U \quad \quad \quad \in W$

2. Умножение на λ очевидно

Тогда по критерию подпространств $U + W \leq V$ $\square$

Следствие. $U_i \leq V. U_1 + \dots + U_k = \{x_1 + \dots + x_k | x_i \in U_i\} \leq V$

Утверждение 27.3. Пусть $U_i = \langle S_i \rangle, i = 1, \dots, k$. Тогда $U_1 + \dots + U_k = \langle S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k \rangle$. Объединением упорядоченной системы векторов подразумевается приписывание векторов следующей системы к векторам предыдущей.

Доказательство. Пусть $L = \langle S_1 \cup \dots \cup S_k \rangle, U_i = \langle S_i \rangle \subset L \implies U_1 + \dots + U_k \subset L$
 $L = \langle S_1 \cup \dots \cup S_k \rangle \subset \langle U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k \rangle = U_1 + \dots + U_k$ - конечная сумма векторов из $U_1, \dots, U_k$ $\square$

Утверждение 27.4. $\dim(U_1 + \dots + U_k) \leq \sum_{i=1}^n \dim U_i$

Доказательство. Пусть S_i - Базис в U_i . По предыдущему утверждению $\dim(U_1 + \dots + U_k)$ = мощность максимальной ЛнЗ системы в $S_1 \cup \dots \cup S_k \leq |S_1 \cup \dots \cup S_k| = \sum_{i=1}^k |S_i| = \sum_{i=1}^k \dim U_i$. $\square$

Следствие. $\dim(U_1 + \dots + U_k) = \sum_{i=1}^k \dim U_i \iff$ объединение базисов в U_i дает базис в $U_1 + \dots + U_k$.

Доказательство. Размерность $\dim \sum_i U_i = \sum_i \dim U_i \iff S_1 \cup \dots \cup S_k$ - ЛнЗ (если смотреть, где в прошлом доказательстве образовалось неравенство) $\iff S_1 \cup \dots \cup S_k$ - базис в $\sum_i U_i$ $\square$

Определение 27.3. Пусть $U_i \leq V : U_1 + \dots + U_k$ называется прямой суммой подпространств, если каждый вектор x представляется единственным образом в виде векторов из каждого из пространств $x = x_1 + \dots + x_n, \quad x_i \in U_i$. Обозначается $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$

Определение 27.4. Подпространства $U_1, \dots, U_k$ называются ЛнЗ, если $\sum_{i \in U_i} x_i = \vec{0} \iff \forall i : x_i = \vec{0}$.

Теорема 27.1. (о характеристике прямой суммы подпространств)
Пусть $U_i \leq V, i = 1, \dots, k$, тогда эквивалентны следующие условия

1. $U_1 + \dots + U_k = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$
2. $\forall i \in \{1, \dots, k\} U_i \cap (U_1 + \dots + \hat{U}_i + \dots + U_k) = \{\vec{0}\}$, в сумме U_i пропущено
3. $U_1, U_2, \dots, U_k$ - ЛнЗ
4. Объединение базисов U_i дает базис $U_1 + U_2 + \dots + U_k$.
5. $\sum_{i=1}^k \dim U_i = \dim(U_1 + \dots + U_k)$.

Доказательство. По предыдущему следствию $4 \iff 5$. Будем доказывать $1 \implies 2 \implies 3 \implies 4 \implies 1$

1. $1 \implies 2$. От противного. Пусть $\exists \vec{0} \neq x \in U_i \cap (U_1 + \dots + \hat{U}_i + \dots + U_k)$. Тогда $x = \vec{0} + \vec{0} + \dots + x + \dots + \vec{0}, x = x_1 + x_2 + \dots + \vec{0}_i + \dots + x_k$, но тогда получаем, что разложения различные. Противоречие.
2. $2 \implies 3$. От противного. $\exists x_1, \dots, x_k (x_i \in U_i)$, не все равные $\vec{0}$, что $x_1 + \dots + x_i + \dots + x_k = \vec{0}$
 $\vec{0} \implies x_i = -\sum_{j \neq i} x_j = z \neq \vec{0}, z \in U_i \cap (U_1 + \dots + U_i + \dots + U_k)$. Противоречие.
3. $3 \implies 4$. Базис в $U_i : e_{i1}, \dots, e_{is_i}, \mathfrak{E} = (e_{ij})_{i,j}$ - хотим доказать, что это базис. Пусть $\sum_{i,j} \lambda_{ij} e_{ij} = \vec{0} \implies x_i = \sum_{j=1}^{s_i} \lambda_{ij} e_{ij} \in U_i \implies \sum_{i,j} \lambda_{ij} e_{ij} = x_1 + x_2 + \dots + x_k = \vec{0}$. В силу ЛнЗ системы $\forall i x_i = \vec{0}$, то есть $\vec{0} = \sum_j \lambda_{ij} e_{ij} \implies \lambda_{ij} = 0 \forall j \implies$ ЛнЗ $\mathfrak{E}$. $\forall x \in \sum_{i=1}^k U_i \implies x = x_1 + x_2 + \dots + x_k = \sum_{i,j} \lambda_{ij} e_{ij} \implies \mathfrak{E}$ - базис.
4. $4 \implies 1$. Базис в $U_i : e_{i1}, \dots, e_{is_i}$ и $\mathfrak{E} = (e_{ij})_{i,j}$ - базис в $U_1 + \dots + U_k$. Пусть $\exists x = x_1 + \dots + x_k, x = x'_1 + \dots + x'_k, (x_i, x'_i) \in U_i$. По предположению это разложение различно, то есть $\exists x_i \neq x'_i \implies x$ раскладывается по базису $\mathfrak{E}$ неоднозначно. То есть противоречие.

□

Замечание. Если $U_1 + W = U_2 + W \not\Rightarrow U_1 = U_2$. $V + V = V$, $\{\vec{0}\} + V = V$, но $V \neq \{\vec{0}\}$

Замечание. Если $U_1 \oplus W = U_2 \oplus W \not\Rightarrow U_1 = U_2$. Возьмем плоскость V и пересекающиеся прямые U_1, W, U_2 , тогда их попарная сумма дает всю плоскость, но прямые не равны. В любом случае $U_1 \cong U_2$, $\dim U_1 + \dim W = \dim U_2 + \dim W \Rightarrow \dim U_1 = \dim U_2 \Rightarrow U_1 \cong U_2$

Определение 27.5. Пусть $U_i \leq V$ и $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$. Тогда говорят, что V разложено в прямую сумму подпространств $U_i, i = 1, \dots, k$, тогда и только тогда, когда $V = U_1 + \dots + U_k$, причем разложение на k единственное. (по предыдущей теореме условие $x = x_1 + \dots + x_k$ 2 заменить на любое эквивалентное)

Определение 27.6. В условии предположения определения компоненты $x_i \in U_i$ имеют название $x_i = pr_{U_i} x$ - называется проекцией вектора x на подпространство U_i параллельно $U_1 + \dots + \hat{U}_i + \dots + U_k$

Замечание. Проекция $pr_{U_i} x$ зависит не только от U_i , но и от оставшихся пространств. Очевидный случай в плоскости: так как на разные прямые будут даваться разные проекции.

27.1 Прямое дополнение

Определение 27.7. Пусть $U \leq V$. Тогда W называется прямым дополнением к U в V , если $V = U \oplus W$.

Замечание. Прямое дополнение вообще говоря не единственное.

Теорема 27.2. Для любого $U \leq V$ прямое дополнение существует

Доказательство. Пусть $\dim v = n, \dim U = k$. Пусть $(e_1, \dots, e_k)$ - Базис в U . Пусть $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ - базис в V . Покажем, что $W = \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$, так что $V = U \oplus W$. $x \in V : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = (\sum_{i=1}^k x_i e_i) + \sum_{j=k+1}^n x_j e_j \Rightarrow V = U + W$. В $W(e_{k+1}, \dots, e_n)$ - базис.

Тогда по теореме о характеристизации прямой суммы подпространств $V = U \oplus W$. □

27.2 Вычисление обратной матрицы с помощью элементарных преобразований матрицы

Утверждение 27.5. Пусть A - невырожденная матрица из $GL_n(F)$. Если применяя э.п. строк к двойной матрице $(A|E)_{n \times 2n}$ преобразовать A к единичной, то при этом E преобразуется к A^{-1}

Доказательство. Пусть имеются некоторые э.п. матрицы, тогда $Q_k \cdot \dots \cdot Q_1 \cdot A = E | \cdot A^{-1}$ справа. Получаем, что $Q_k \cdot \dots \cdot Q_1 = E \cdot A^{-1} = A^{-1} \Rightarrow Q_k \cdot \dots \cdot Q_1 (A|E) = (E|A^{-1})$. □

Утверждение 27.6. Пусть $\det A \neq 0$. Доказать $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, то $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Теорема 27.3. Пусть $U, W \leq V$. Тогда имеет место формула $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ - формула Грассмана(1844)

Доказательство. Пусть $\dim U \cap W = k, U \cap W \leq W, \leq V \implies \dim U = k + l, l \geq 0, \dim W = k + m, m \geq 0$.

Тогда $\dim(U + W) = (k + l) + (k + m) - k = k + l + m$ - доказать.

Идея доказательства: построим базис в $U + W$.

Пусть $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_k)$ - базис $U \cap W$. Достроим $\mathfrak{E}$ до базиса подпространства U .

$(\mathfrak{E}, \mathfrak{F}) = (e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_l)$ - базис в U , $(\mathfrak{E}, \mathfrak{G}) = (e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_m)$ - базис в W .

Покажем, что $(\mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G})$ - базис в $U + W$. Покажем, что она ЛнЗ.

Пусть $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \dots + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_l f_l + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = \vec{0} \implies$
 $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \dots + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_l f_l = -\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m = z \in U \cap W \implies$

$z = z_1 e_1 + \dots + z_k e_k = -\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m \implies$

$z_1 e_1 + \dots + z_k e_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = \vec{0} \implies$

$\forall z_i = 0, \forall \gamma_j = 0 \implies$

$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_l f_l = \vec{0} \implies$

$\alpha_i = 0, \beta_k = 0 \implies (\mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G})$ - ЛнЗ.

Покажем, что $\forall x \in U + W$ раскладывается по $(\mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G})$.

$$x = \sum_{e_i \in U} x_i e_i + \sum_{f_j \in W} x_j f_j + \sum_{g_s \in W} x_s g_s =$$

$$= \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \nu_i) e_i + \sum_{j=1}^l \mu_j f_j + \sum_{s=1}^m \eta_s g_s \implies \text{это БАЗИС.} \quad \square$$

Замечание. $|U \cup W| = |U| + |W| - |U \cap W|$

Для большего числа пространств явной формулы суммы не существует.

27.3 Сопряженное пространство

V - линейное пространство над $F, \dim V = n$

Определение 27.8. Линейной функцией (или линейным функционалом) называется функция $f : V \rightarrow F$, если выполняются 2 условия.

1. Аддитивность $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$
2. Однородность $f(\lambda x) = \lambda f(x)$

Пусть V^* - множество всех линейных функционалов на V .

$\mathbb{F}(V, F)$ - множество всех функций на V со значением в F .

Определение 27.9. $(f_1 + f_2)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f_1(x) + f_2(x)$ - " + "
 $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x), \lambda \in F$ - " $\cdot \lambda$ "

Упражнение. Проверить, что $\mathbb{F}(V, F)$ - линейное пространство

Утверждение 27.7. V^* является линейным пространством над F .

Доказательство. $V^* \subset \mathbb{F}(V, F)$. Проверим замкнутость относительно операций. $f_1, f_2 \in V^*$, проверим, что $f_1 + f_2 \in V^*$. $(f_1 + f_2)(x_1 + x_2) \stackrel{\text{def}}{=} f_1(x_1 + x_2) + f_2(x_1 + x_2) = f_1(x_1) + f_1(x_2) + f_2(x_1) + f_2(x_2) = \underbrace{f_1(x_1) + f_2(x_1)}_{(f_1 + f_2)(x_1)} + \underbrace{f_1(x_2) + f_2(x_2)}_{(f_1 + f_2)(x_2)} \stackrel{\text{def}}{=} (f_1 + f_2)(x_1) + (f_1 + f_2)(x_2)$. Проверим,

что $(f_1 + f_2)(\lambda x) = \lambda(f_1 + f_2)(x)$. $(f_1 + f_2)(\lambda x) \stackrel{\text{def}}{=} f_1(\lambda x) + f_2(\lambda x) = \lambda f_1(x) + \lambda f_2(x) = \lambda(f_1 + f_2)(x)$. Доказать, что замкнутость относительно " $\cdot \lambda$ " выполняется. $\square$

28 Сопряженное пространство

V - линейное пространство над полем F . $f : V \rightarrow F$ - линейный функционал.

Пример. 1. Тривиальный: нулевой функционал: 0 . $O(x) = 0$.

2. $V_3, \vec{a} \in V, f_{\vec{a}}(\vec{x}) = (\vec{a}, \vec{x})$. $f_{\vec{a}}(\vec{x} + \vec{y}) = (\vec{a}, \vec{x} + \vec{y}) = (\vec{a}, \vec{x}) + (\vec{a}, \vec{y}) = f_{\vec{a}}(\vec{x}) + f_{\vec{a}}(\vec{y})$, однородность аналогично. То есть это линейный функционал.

3. $f(\vec{x}) = (\vec{x}, \vec{x})$ - не линейный функционал.

4. $C^1(\mathbb{R})$ - пространство непрерывно дифференцированных функций. $\alpha(f) = f'(x_0)$, x_0 - фиксировано. $\alpha(f + g) = (f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0) = \alpha(f) + \alpha(g)$, однородность аналогично.

5. Но $\alpha(f) = f'(x_0) + 1$ - не является линейный функционалом.

6. Пусть V - линейное пространство над F . Зафиксируем в этом пространстве базис $x \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$. Пусть $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ - строка, $\alpha_i \in F$. $\alpha(x) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$. Тогда $\alpha(x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y = \alpha(x) + \alpha(y)$, $\alpha(\lambda x) = \alpha \cdot \lambda \cdot x = \lambda \cdot \alpha \cdot x = \lambda \alpha(x)$ - линейный функционал. Называется линейной формой от координат вектора x .

Утверждение 28.1. *Всякий линейный функционал на пространстве V , $\dim V = n$ представим в виде линейной формы от координат вектора x . При этом коэффициентами функционала являются значения функционала на базисных векторах.*

Доказательство. $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_n)$ - базис в V . $x \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$, $f(x) = f(\sum_{i=1}^n x_i e_i) \stackrel{\text{линейность}}{=} \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$. Линейный функционал однозначно определяется своими значениями на базисных векторах. $\square$

Введем линейные формы пространства V , зависящие только от одной из координат вектора x . Введем базисные строки $(1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$, $\varepsilon_i(x) = (0, 0, \dots, 1, 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = x_i$ функционал сопоставляет вектору x его i координату

Утверждение 28.2. *Функционалы $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ - образуют базис в V^**

Доказательство. Проверим ЛнЗ. Пусть $\sum_{j=1}^n \beta_j \varepsilon_j = 0$, применим к e_i . $\sum_{j=1}^n \beta_j \varepsilon_j(e_i) = \beta_i \varepsilon_i(e_i) = \beta_i = 0 \forall i \implies \varepsilon$ - ЛнЗ система.

Проверим, что всякий линейный функционал раскладывается по простейшим функционалам ε_i . $f(x) = \sum_{i=1}^n f(e_i) x_i = \sum_{i=1}^n f(e_i) \varepsilon_i(x) = (\sum_{i=1}^n f(e_i) \varepsilon_i)(x) \implies f = \sum_{i=1}^n f(e_i) \varepsilon_i$. $\square$

Следствие. Координаты функционала f в базисе ε равны значению функционала на базисных векторах. Отсюда следует, что построенный нами базис ε зависит от базиса e . Базис ε в V^* называется биортогональным (двойственным/взаимным) базису $\mathfrak{E}$

Следствие. Размерность $\dim V^* = \dim V = n$.

Замечание. В отличие от записи базиса в пространстве V $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_n)$ двойственный базис $\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \dots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$ принято записывать в столбец, а координаты записываются в строчку.

$$f(\in V) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \dots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}, f(x) = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} \varepsilon_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon_n(x) \end{pmatrix} = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} =$$

$\sum_{i=1}^n f(e_i)x_i$ - линейная форма от координат x . $f = \alpha \cdot x = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$. Но как изменится двойственный базис, если изменить базис в пространстве V ?

Утверждение 28.3. Пусть в пространстве V выбраны 2 базиса $\mathfrak{E}, \mathfrak{E}'$. Пусть $\varepsilon, \varepsilon'$ - соответствующие им биортогональные базисы и $S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'}$. Тогда $\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \dots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} \varepsilon'_1 \\ \dots \\ \varepsilon'_n \end{pmatrix}$

Доказательство. $x \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \alpha, x \xleftrightarrow{\mathfrak{E}'} \alpha' \implies \alpha = S \cdot \alpha'$. Тогда $\begin{pmatrix} \varepsilon_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon_n(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = S \cdot \alpha' =$

$S \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon'_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon'_n(x) \end{pmatrix}$. Отбрасывая x получаем нужное равенство. $\square$

Как изменится координата функционала f , если в сопряженном пространстве перейти к другому базису?

Следствие. Если $f \xleftrightarrow{\varepsilon} (f(e_1), \dots, f(e_n))$, то $f \xleftrightarrow{\varepsilon'} (f(e_1), \dots, f(e_n)) \cdot S$.

$$f = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \begin{pmatrix} \varepsilon_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon_n(x) \end{pmatrix} = (f(e_1), \dots, f(e_n)) \cdot S \begin{pmatrix} \varepsilon'_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon'_n(x) \end{pmatrix}, f(x) = (f(e'_1), \dots, f(e'_n)) \begin{pmatrix} \varepsilon'_1(x) \\ \dots \\ \varepsilon'_n(x) \end{pmatrix}$$

В отличие от векторов, коэффициенты линейных функционалом преобразуются в другом направлении. Чтобы получить координаты вектора в новом базисе нужно умножить на S^{-1} , а в биортогональном базисе на S

28.1 Изоморфизм линейного пространства и второго сопряженного к нему

Определение 28.1. Пространство $(V^*)^* = V^{**}$ называется вторым сопряженным к пространству V .

Теорема 28.1. Пусть V - линейное пространство над F , V^{**} - второе сопряженное. Пусть $\varphi(x(\in V)) = x^{**}, x^{**}(f) = f(x)$, тогда

1. x^{**} является линейным функционалом на $V^* \implies x^{**} \in V^{**}$
2. $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ является изоморфизмом линейного пространства.

Доказательство. 1. Докажем линейность

$$(a) \text{ Линейность. } x^{**}(f_1 + f_2) = (f_1 + f_2)(x)f_1(x) + f_2(x) = x^{**}(f) + x^{**}(f)$$

$$(b) \text{ Однородность. } x^{**}(\lambda f) = (\lambda f)(x) = \lambda f(x) = \lambda x^{**}(f)$$

$$2. \text{ Проверим, что сохраняется сложение. } \varphi(x + y)(f) = (x + y)^{**}(f) = f(x + y) = f(x) + f(y) = x^{**}(f) + y^{**}(f) = (x^{**} + y^{**})(f) = (\varphi(x) + \varphi(y))(f)$$

$$3. \text{ Сохранение умножения на } \lambda \in F. \varphi(\lambda x)(f) = (\lambda x)^{**}(f) = f(\lambda x) = \lambda f(x) = \lambda x^{**}(f) = \lambda \varphi(x)(f)$$

$$4. \text{ Проверим, что } \varphi \text{ переносит базис } \mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_n) \text{ в базис } \mathfrak{E}^{**} = (e_1^{**}, \dots, e_n^{**}) \in V^{**}.$$

$$\text{Покажем, что } \mathfrak{E}^{**} \text{ - биортогональный базис к } \varepsilon. e_i^{**}(\varepsilon_j) = \varepsilon_j(e_i) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, e_i^{**}(f) = e_i^{**}(\sum_j \beta_j \varepsilon_j) = \sum_j \beta_j e_i^{**}(\varepsilon_j) = \beta_i \text{ - именно так определяется биортогональный базис.}$$

$$\varphi(\sum \alpha_i e_i) = \sum \alpha_i e_i^{**} \implies x^{**} \xleftrightarrow{\mathfrak{E}^{**}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

В итоге мы доказали, что φ взаимно отображает V в V^{**} , так как в соответствующих базисах вектор не меняет свои координаты. То есть φ биективно. $\square$

Следствие. Всякий базис $\begin{pmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_n \end{pmatrix}$ в пространстве V является двойственным некоторому базису в пространстве V .

Доказательство. $(V^*)^* = V^{**}$, пусть $e_1^{**}, \dots, e_n^{**}$ биортогональный к базису $\begin{pmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_n \end{pmatrix}$. Тогда

докажем, что $(e_1, \dots, e_n)$ - искомый базис.

$$f_i(e_j) = e_j^{**}(f_i) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}. \text{ Тогда действительный базис } \mathfrak{E} \text{ двойственен к } \mathfrak{E}^{**} \quad \square$$

28.2 Аннулятор пространств

$V, V^*, \dim V = n$. Хотим построить соответствие, которое k -мерному подпространству V сопоставляет $n - k$ мерное пространство в V^* .

Определение 28.2. Пусть $U \leq V$. Аннулятором подпространства U называется множество $U^o = \{f \in V^* | f(x) = 0 \forall x \in U\}$

Определение 28.3. Пусть $W \leq V^*$. Аннулятором подпространства W называется множество $W^o = \{x \in V | f(x) = 0 \forall f \in W\}$

Замечание. Если быть педантичным (как говорил Дашков, педанты это душили) $W^o = \{x^{**} \in V^{**} | x^{**}(f) = 0 \forall f \in W\}$, но у нас есть изоморфизм между V и V^{**}

Теорема 28.2. (Об аннуляторе).

1. $\forall U \leq V \implies U^o \leq V^{**}$
2. $\dim U^o = \dim V - \dim U$

Доказательство. 1. Пусть $f_1, f_2 \in U^o$. Тогда $(f_1 + f_2)(x \in V) = f_1(x) + f_2(x) = 0 + 0 = 0$
 $- f_1 + f_2 \in U^o$

2. $\lambda \in F, (\lambda f_1)(x) = \lambda f_1(x) = \lambda \cdot 0 = 0 - \lambda f_1 \in U^o$.

3. $\dim U = k, (e_1, \dots, e_k)$ - базис U . $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ - базис V . Базисом в U^o будут $(\varepsilon_{k+1}, \varepsilon_n)$. Докажем это.

(а) Проверим ЛнЗ. Линейная независимость очевидна, так как это часть базиса ε

(б) Проверим $1 \leq j \leq k, k+1 \leq j \leq n, \varepsilon_j(e_i) = 0 \implies e_j(x) = 0 \forall x \in U \implies \varepsilon_j \in U^o$.

(с) Пусть $f \in U, f = \sum_{j=1}^n \beta_j \varepsilon_j, f(e_i) = \sum_j \beta_j \varepsilon_j(e_i) = \beta_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, k\} \implies f = \sum_{j=k+1}^n \beta_j \varepsilon_j \implies \dim U^o = \dim V - \dim U$.

□

Ну и тогда $\dim W^o = \dim V^* - \dim W = \dim V - \dim W$.

Теорема 28.3. (Свойство операции взятия аннулятора)

1. $U^{oo} = (U^o)^o = U$ - инволютивность операции "о"
2. Если $U \leq U'$, то $(U')^o \leq U^o$
3. $U = U' \iff U^o = (U')^o$
4. $(U + U')^o = U^o \cap (U')^o$
5. $U \cap U'^o = U^o + (U')^o$

Доказательство. 1. $\forall x \in U, \forall f \in U^o \implies f(x) = 0 \implies x \in U^{oo} \implies U \leq U^{oo}$. С другой стороны $\dim(U^{oo}) = \dim V^* - \dim U^o = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U \implies U = U^{oo}$

2. Пусть $U \leq U'$. Пусть $f \in (U')^o \quad \forall x' \in U' \rightarrow f(x') = 0$, тогда в частности $\forall x \in U \rightarrow f(x) = 0 \implies f \in U^o$.

$$3. U = U' \iff \begin{cases} U \leq U' \\ U' \leq U \end{cases} \iff \begin{cases} (U')^o \leq U^o \\ U^o \leq (U')^o \end{cases} \iff U^o = (U')^o$$

$$4. \begin{cases} U \leq U + U' \\ U' \leq U + U' \end{cases} \implies \begin{cases} (U + U')^o \leq U^o \\ (U + U')^o \leq (U')^o \end{cases} \implies (U + U')^o \leq U^o \cap (U')^o.$$

Покажем обратное: $f \in U^o \cap (U')^o \leq (U + U')^o : \forall x \in U \rightarrow f(x) = 0, \forall x' \in U' \rightarrow f(x') = 0, \forall x + x' \in U + U' \implies f(x + x') = f(x) + f(x') = 0 + 0 = 0 \implies f \in (U + U')^o$

5. Пусть $W = U^o, W' = (U')^o$. По 4 $(W + W')^o = W^o \cap (W')^o = U^{oo} \cap (U')^{oo} = U \cap U'$. Применим "о" : $(U \cap U')^o = (W + W')^{oo} = W + W' = U^o + (U')^o$.

□

Следствие. Каждое подпространство $U \leq V$ является аннулятором некоторого подпространства пространства V^*

Доказательство. Рассмотрим $U^o \leq V^*$, по свойству 1 $U^{oo} = (U^o)^o = U$

□

28.3 Применение аннуляторов для решения линейных уравнений

Определение 28.4. Пусть есть однородное линейное уравнение с n неизвестными

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = 0, x \xleftrightarrow{\mathfrak{E}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \text{ где } \mathfrak{E} - \text{ базис в } F^n \text{ и } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \xleftrightarrow{\varepsilon} f \in (F^n)^*. \text{ Тогда}$$

она принимает вид $f(x) = 0$.

$$\text{Пусть есть ОСЛУ из } m \text{ уравнений с } n \text{ неизвестными. } \begin{cases} f_1(x) = 0 \\ \dots \\ f_n(x) = 0 \end{cases}, f_i \longleftrightarrow A_{i*}(F^n)^*.$$

Пусть $V = \langle f_1, \dots, f_m \rangle \leq (F^n)^* : V^o \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in F^n | f_i(x) = 0 \ \forall i \in \{1, \dots, m\}\}$. То есть аннулятор - это множество решений ОСЛУ. По утверждению о размерности аннулятора $\dim V^o = \dim(F^n) - \dim V = n - \text{rk } A$. Раньше мы доказывали, что $\dim V_o = n - \text{rk } A$.

Замечание. Примем соглашение, что если аннулятор это множество решений системы линейных уравнений, то "о" пишем снизу, то есть V_o .

Утверждение 28.4. Всякое подпространство $U \leq F^n$ является множеством решений некоторой ОСЛУ.

Доказательство. Пусть U^o - аннулятор U , пусть $f_1, \dots, f_m$ - базис $U^o \implies U^o = \langle f_1, \dots, f_m \rangle$.

$$U \stackrel{Th}{=} U^{oo} = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_o. x \in U \iff \begin{cases} f_1(x) = 0 \\ \dots \\ f_m(x) = 0 \end{cases} \quad \square$$

Следствие. Пусть U, U' - подпространства в F^n , $U = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_o, U' = \langle g_1, \dots, g_l \rangle_o$. Тогда $U \cap U' = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_o \cap \langle g_1, \dots, g_l \rangle_o \stackrel{Th}{=} (\langle f_1, \dots, f_m \rangle + \langle g_1, \dots, g_l \rangle)_o = \langle f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_l \rangle_o$. И $U + U' = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_o + \langle g_1, \dots, g_l \rangle_o = (\langle f_1, \dots, f_m \rangle \cap \langle g_1, \dots, g_l \rangle)_o$. То есть чтобы найти пересечение двух подпространств, каждое из которых записывается системой, то нужно уравнения из системы записать в общую систему. Чтобы найти алгебраическую сумму подпространств нужно пересечь соответствующие множества функционалов сопряженного пространства, а затем решить получившуюся систему.

29 Линейные отображения

Определение 29.1. Пусть V, W - два линейных пространства над одним и тем же полем F . Отображение $\varphi : V \rightarrow W$ называется линейным отображением, если оно удовлетворяет двум условиям

1. $\forall x_1, x_2 \in V \rightarrow \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$
2. $\forall \lambda \in F, \forall x \in V \rightarrow \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$.

То есть оно линейно. $\varphi(V, +) \rightarrow (W, +)$ - гомоморфизм групп. По свойствам гомоморфизма $\varphi(\vec{0}_V) = \vec{0}_W, \varphi(-a) = -\varphi(a)$

Утверждение 29.1. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда φ переводит Л.З. систему векторов в Л. З.

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_n$ - Л.З. Пусть $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$ не все равны 0: $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = \vec{0}_V$. Применив φ , получаем $\sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi(x_i) = \vec{0}_W \implies \varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$ - Л.З. $\square$

Верно ли, что всякая ЛнЗ система линейным отображением переводится в ЛнЗ?

Определение 29.2. Линейное отображение $\varphi : V \rightarrow V$ называется линейным оператором (или линейным преобразованием) пространства V .

Пример. 1. Тривиальный $\equiv$ Нулевое линейное отображение. $0(x) = \vec{0}, \forall x \in V$

2. $A \in M_{m \times n}(F), \varphi : F^n \rightarrow F^m, \varphi(x) = \begin{matrix} A \\ m \times n \end{matrix} \cdot \begin{matrix} x \\ n \times 1 \end{matrix} = y \in M_{m \times 1} \cong F^m. \varphi(x_1 + x_2) = A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$. Однородность ещё проще

3. A' фиксированная. $Ax = 0, \varphi(V_0) = \vec{0} \in F^m, \varphi|_{V_0} = 0$.

4. $V = U_1 \oplus U_2, x \in V, x_1 \in U_1, x_2 \in U_2. P_1 : V \rightarrow U_1, P_1(x) = \text{pr}_{U_1} x = x_1$ - линейное отображение. $x = x_1 + x_2, y = y_1 + y_2 \implies x + y = \underset{\in U_1}{(x_1 + y_1)} + \underset{\in U_2}{(x_2 + y_2)} \implies P_1(x + y) = P_1(x) + P_1(y)$. Однородность ещё проще.

5. $\varphi = \frac{d}{dx}, \varphi : R_n[x] \rightarrow R_{n-1}[x]. \varphi(f_1 + f_2) = \frac{d(f_1 + f_2)}{dx} = \frac{df_1}{dx} + \frac{df_2}{dx} = \varphi(f_1) + \varphi(f_2)$. Однородность ещё проще.

Теорема 29.1. (О линейном отображении, переводящем базис в данные векторы). Пусть $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_n)$ - базис в $V, \mathfrak{F} = (f_1, \dots, f_n)$ - произвольные векторы пространства W . Тогда $\exists!$ линейное отображение $\varphi : V \rightarrow W, \varphi(e_i) = f_i, \forall i = \{1, \dots, n\}$

Доказательство. Пусть $x \in V = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \varphi(x) = \varphi(\sum_{i=1}^n x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i \in W$. Построенное нами отображение φ в линейной комбинации векторы e_i на f_i . Из этого равенства следует не более, чем единственность искомого отображения. Проверим, что отображение φ - линейно. $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i, x + y = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) e_i \implies \varphi(x + y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) f_i = \sum_{i=1}^n x_i f_i + \sum_{i=1}^n y_i f_i = \varphi(x) + \varphi(y), \varphi(\lambda x) = \varphi(\sum_{i=1}^n \lambda x_i e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda x_i f_i = \lambda \varphi(x)$. $\square$

29.1 Образы и прообразы подпространства

$\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. $U \leq V$

Определение 29.3. образом подпространства U под действием φ называется множество $\varphi(U) = \{\varphi(x) | x \in U\}$

Определение 29.4. Пусть $F \leq W$, прообразом F под действием φ называется множество $\varphi^{-1}(F) = \{x \in V | \varphi(x) \in F\}$

Утверждение 29.2. Образ и прообраз под действием линейного отображения $\varphi : V \rightarrow W$ сами являются подпространствами в соответствующих пространствах.

Доказательство. Хотим $\varphi(U) \leq W$

1. Замкнутость сложения: $y_1, y_2 \in \varphi(U) \implies \exists x_1, x_2 \in U : \varphi(x_1) = y_1, \varphi(x_2) = y_2 : \varphi(x_1) + \varphi(x_2) = y_1 + y_2 \in \varphi(U)$

2. $\varphi^{-1}(F) \leq V$. Пусть $x_1, x_2 \in \varphi^{-1}(F) \implies \varphi(x_1) = y_1 \in F, \varphi(x_2) = y_2 \in F \implies \varphi(x_1 + x_2) = y_1 + y_2 \in F \implies x_1 + x_2 \in \varphi^{-1}(F)$

□

Определение 29.5. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда образом отображения φ называется подпространство $\varphi(V) \leq W$. Обозначение для образа отображения: $\text{Im } \varphi$ (*image* – образ)

Определение 29.6. $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда $\varphi^{-1}(\vec{0}_W)$ называется ядром отображения φ . $\ker \varphi$. Что равносильно $\ker \varphi = \{x \in V | \varphi(x) = \vec{0}_W\}$

Утверждение 29.3. *Линейное отображение $\varphi : V \rightarrow W$ инъективно $\iff \ker \varphi = \{\vec{0}\}$. То есть ядро тривиальное.*

Доказательство. Необходимость. Пусть φ инъективно. Тогда $\forall x \neq \vec{0}$ будет верно, что $\varphi(x) \neq \varphi(\vec{0}) = \vec{0} \implies \ker \varphi$ тривиально, так как любой ненулевой вектор x не принадлежит ядру.

Достаточность. Пусть известно, что ядро тривиально. Докажем, что φ инъективно. От противного. Пусть найдутся $x_1, x_2 \in V : x_1 \neq x_2, \varphi(x_1) = \varphi(x_2) \implies \varphi(x_1 - x_2) = \vec{0}$, но $x_1 - x_2 \neq 0$, то есть $\ker \varphi$ не тривиальное. Противоречие. □

Следствие. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение и φ удовлетворяет одному из двух эквивалентных условий этого утверждения. Тогда φ переводит всякую ЛнЗ систему в ЛнЗ.

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_n$ - ЛнЗ. Возьмем $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$. От противного, пусть эта система ЛЗ. Тогда существует нетривиальная ЛК: $\lambda_1 \varphi(x_1) + \dots + \lambda_n \varphi(x_n) = 0 \implies \varphi(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) = \vec{0}$. Так как ЛК нетривиальная, то аргумент будет ненулевым. Но тогда ненулевой вектор принадлежит $\ker \varphi$. Но мы сказали, что φ тривиально. Противоречие. □

Теорема 29.2. *(Теорема о гомоморфизме для линейных пространств)*

Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Пусть $V = \ker \varphi \oplus U$, тогда $\exists$ канонический изоморфизм пространства U на $\text{Im } \varphi$. Более точно, если $\varphi|_U : U \rightarrow \text{Im } \varphi$ является изоморфизмом.

Доказательство. $\varphi(U) \leq \text{Im } \varphi$ и $\varphi|_U$ - линейное отображение. Проверим, что $\varphi|_U$ - инъективно. $\ker(\varphi|_U) = \ker \varphi \cap U = \{\vec{0}\}$ - по теореме о характеристике прямой суммы. Проверим сюръективность. $\text{Im } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(V) = \varphi(\ker \varphi \oplus U) = \varphi(\ker \varphi) + \varphi(U) = \varphi(U)$ - отсюда следует сюръективность $\varphi|_U : U \rightarrow \text{Im } \varphi$ □

Теорема 29.3. *(О ядре и образе линейного отображения)*

Пусть $\varphi : U \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда справедливо равенство: $\dim \ker \varphi + \dim \text{Im } \varphi = \dim U$.

Доказательство. Пусть, как в предыдущей теореме, $U = \ker \varphi \oplus U, \varphi|_U : U \rightarrow \text{Im } \varphi \implies \dim U = \dim \text{Im } \varphi \implies$ по теореме о характеристике прямой суммы $\dim U = \dim \ker \varphi + \dim \text{Im } \varphi$. □

Замечание. Верно ли, что если $\varphi : V \rightarrow V$, то $V = \ker \varphi \oplus \text{Im } \varphi$? Нет.

29.2 Матрица линейного отображения

Определение 29.7. $\varphi : V \rightarrow W$.

Пусть $\mathfrak{E} = (e_1, \dots, e_n)$ - базис в V . $\mathfrak{F} = (f_1, \dots, f_m)$ - базис в W .

$$\begin{cases} \varphi(e_1)(\in W) = a_{11}f_1 + \dots + a_{m1}f_m \\ \varphi(e_2) = a_{12}f_1 + \dots + a_{m2}f_m \\ \dots \\ \varphi(e_n) = a_{1n}f_1 + \dots + a_{mn}f_m \end{cases}$$

$$\text{Возьмем } A_\varphi = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(F).$$

$$\begin{pmatrix} \varphi(e_1) \\ \varphi(e_2) \\ \dots \\ \varphi(e_n) \end{pmatrix} = A_\varphi^T \cdot \begin{pmatrix} f_1 \\ \dots \\ f_n \end{pmatrix} \implies (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (f_1, \dots, f_n) \cdot A \implies \varphi(\mathfrak{E}) = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi.$$

Матрица A_φ называется матрицей линейного отображения φ относительно базисов $\mathfrak{E}$ и $\mathfrak{F}$. Пишут $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} A_\varphi$.

Утверждение 29.4. $\varphi : V \rightarrow W$. Пусть $\mathfrak{E}$ - базис в V , $\mathfrak{F}$ - базис в W , $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} A_\varphi$, $x(\in V) \xleftrightarrow[\mathfrak{E}]{} \alpha$, $\varphi(x) \xleftrightarrow[\mathfrak{F}]{} \beta$. Тогда $\beta = A_\varphi \cdot \alpha$.

Доказательство. По условию $\varphi(\mathfrak{E}) = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi$, $x = \mathfrak{E} \cdot \alpha$, $\varphi(x) = \mathfrak{F} \cdot \beta$. Применяя $\varphi : \varphi(x) = \varphi(\mathfrak{E} \cdot \alpha) \stackrel{\text{линейность}}{=} \varphi(\mathfrak{E})\alpha = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi \cdot \alpha$. Вывод: Чтобы найти координаты любого вектора под действием отображения φ достаточно матрицу линейного отображения домножить на координаты образа. $\square$

29.3 Операции над линейными отображениями

Пусть $\mathfrak{L}(V, W)$ - множество всех линейных отображений из V в W . (В англоязычной литературе $\text{Hom}(V, W)$).

Пусть $\varphi, \psi \in \mathfrak{L}(V, W) : (\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x)$, $\lambda \in F : (\lambda\varphi)(x) = \lambda \cdot (\varphi(x))$.

Проверка аддитивности: $(\varphi + \psi)(x + y) = \varphi(x + y) + \psi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) + \psi(x) + \psi(y) = \varphi(x) + \psi(x) + \varphi(y) + \psi(y) = (\varphi + \psi)(x) + (\varphi + \psi)(y)$.

Остальное легко проверить. В том числе, что $\mathfrak{L}(V, W)$ само является линейным пространством относительно введенных операций. В качестве нулевого вектора в пространстве выступает нулевое отображение.

Утверждение 29.5. Соответствие $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} A_\varphi$ является изоморфизмом пространства $\mathfrak{L}(V, W)$ на пространство матриц $M_{m \times n}(F)$.

Доказательство. 1. Проверим сохранение операций сложения.

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(\mathfrak{E}) &= ((\varphi + \psi)(e_1) + \dots + (\varphi + \psi)(e_n)) \stackrel{\text{def}}{=} (\varphi(e_1) + \psi(e_1) + \dots + \varphi(e_n) + \psi(e_n)) = \\ &= (\varphi(e_1) + \dots + \varphi(e_n) + (\psi(e_1) + \dots + \psi(e_n))) = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi + \mathfrak{F} \cdot A_\psi = \mathfrak{F}(A_\varphi + A_\psi) \end{aligned}$$

2. Однородность также просто проверить
3. Проверим биективность. Инъективность вытекает из того, что только 0 (нулевое линейное отображение) имеет нулевую матрицу. Сюръективность выполняется, так как базис переходит в базис, то есть $\forall A \in M_{m \times n}(F) \exists$ единственное линейное отображение со столбцом вида $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$

□

Следствие. $\dim \mathfrak{L}(V, W) = \dim M_{m \times n} = mn = \dim W \cdot \dim V$

29.4 Ранг линейного отображения

Определение 29.8. $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Рангом $\varphi(\text{rk } \varphi)$ называется размерность пространства $\text{Im } \varphi$.

Теорема 29.4. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда $\text{rk } \varphi$ равен $\text{rk } A_\varphi$ независимо от того, относительно каких базисов строится матрица A_φ .

Доказательство. Вспомогательное равенство $\text{Im } \varphi = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$, $\mathfrak{E}$ - базис V . $\forall i \quad \varphi(e_i) \in \text{Im } \varphi \implies \supseteq$.

$\subseteq$: Пусть $y \in \text{Im } \varphi$. Тогда $\exists x \in V : y = \varphi(x) = \varphi(\sum_i x_i e_i) = \sum_i x_i \varphi(e_i) \in \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle$. $\text{rk } \varphi = \dim \text{Im } \varphi = \dim \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle = \text{rk } A_\varphi$. □

29.5 Изменение матрицы отображения при замене базиса

Теорема 29.5. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Пусть $\mathfrak{E}, \mathfrak{E}'$ - Базисы в V , $\mathfrak{E}' = \mathfrak{E} \cdot S = S_{\mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'}$, $\mathfrak{F}, \mathfrak{F}'$ - базисы в W , $\mathbb{F}' = \mathfrak{F} \cdot T$. Пусть $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{\mathfrak{E}', \mathfrak{F}'} A_\varphi, \varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}', \mathfrak{F}']{A'_\varphi}$. Тогда $A'_\varphi = T^{-1} \cdot A_\varphi \cdot S$

Доказательство. $\varphi(\mathfrak{E}) = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi, \varphi(\mathfrak{E}') = \mathfrak{F}' A'_\varphi, \mathfrak{F} = \mathfrak{F}' \cdot T^{-1}$. $\varphi(\mathfrak{E}') = \varphi(\mathfrak{E} \cdot S) = \varphi(\mathfrak{E}) \cdot S = \mathfrak{F} \cdot A_\varphi \cdot S = \mathfrak{F}' \cdot T^{-1} \cdot A_\varphi \cdot S \implies A'_\varphi = T^{-1} \cdot A_\varphi \cdot S$ □

Следствие. Пусть T, S - невырожденные квадратные матрицы, такие что $T^{-1} \cdot A \cdot S$ - имеет смысл, тогда $\text{rk } T^{-1} A S = \text{rk } A$. То есть ранг матрицы не меняется, если её домножить слева и справа на произвольные невырожденные матрицы

Доказательство. $A = A_\varphi, \varphi : V \rightarrow W : \text{rk}(A)_{\mathfrak{E}, \mathfrak{F}} = \text{rk}(T^{-1} A_\varphi S)_{\mathfrak{E}', \mathfrak{F}'}$. □

Вопрос: К какому наиболее простому виду можно привести матрицу линейного отображения подходящей заменой базиса? К единичному диагональному виду.

Теорема 29.6. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - линейное отображение. Тогда в V и $W \exists$ такие базисы $\mathfrak{E}, \mathfrak{F}$, так что $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{\mathfrak{E}, \mathfrak{F}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, r = \text{rk } \varphi$.

Доказательство. Пусть $V = U \oplus \ker \varphi, U$ - прямое дополнение к $\ker \varphi$. $\varphi|_U : U \rightarrow \text{Im } \varphi$ - изоморфизм, $\dim \text{Im } \varphi = \text{rk } \varphi \implies \dim U = \text{rk } \varphi = r$. Выберем в пространстве V базис, согласованный с разложением в прямую сумму. $e_1, \dots, e_r$ - Базис U , $e_{r+1}, \dots, e_n$ - базис в $\ker \varphi$, $f_i = \varphi(e_i)$ - базис в $\text{Im } \varphi$. И дополним до базиса в W . Покажем, что $\mathfrak{E}, \mathfrak{F}$ - искомый

$$\text{базис. } \begin{cases} \varphi(e_1) = f_1 = 1 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + \dots + 0 \cdot f_n, \\ \dots, \\ \varphi(e_r) = f_r = 0 \cdot f_1 + \dots + 1 \cdot f_r + \dots + 0 \cdot f_n, \varphi(e_{r+j}) = \vec{0} \end{cases}$$

$$\forall j > 0 \implies \varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0000 \\ 0 & 1 & 0 & 0000 \\ 0 & 0 & 1 & 0000 \\ 0 & 0 & 0 & 0000 \end{pmatrix}.$$

□

29.6 Произведение линейных отображений

Пусть V, W, L - Линейные пространства и ψ, φ - линейные отображения. $V \xrightarrow{\psi} W \xrightarrow{\varphi} L$. Рассмотрим композицию $(\varphi \circ \psi)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(\psi(x)), x \in V$. То полученные таким образом $\varphi \circ \psi : V \rightarrow L$ называется произведением линейного отображения φ на линейное отображение ψ

Теорема 29.7. Пусть $\psi : V \rightarrow W, \varphi : W \rightarrow L$, тогда $\varphi \cdot \psi$ - линейное отображение из V в L . Пусть $\mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}$ - базисы в V, W, L . Если, кроме того, $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{F}, \mathfrak{G}]{} A, \psi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} B$, то $\varphi \cdot \psi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{G}]{} A \cdot B$

Доказательство. $x, y \in V : (\varphi \cdot \psi)(x + y) = \varphi(\psi(x + y)) = \varphi(\psi(x) + \psi(y)) = \varphi(\psi(x)) + \varphi(\psi(y)) = (\varphi \cdot \psi)(x) + (\varphi \cdot \psi)(y)$ - аддитивность проверена.

$\lambda \in F : (\varphi \cdot \psi)(\lambda x) = \varphi(\psi(\lambda x)) = \lambda(\varphi(\psi(x))) = \lambda(\varphi \cdot \psi)(x)$ - однородность проверена.

$\varphi(\mathfrak{F}) = \mathfrak{G}A, \psi(\mathfrak{E}) = \mathfrak{F} \cdot B : (\varphi \cdot \psi)(\mathfrak{E}) = \varphi(\psi(\mathfrak{E})) = \varphi(\mathfrak{F} \cdot B) = \varphi(\mathfrak{F}) \cdot B = \mathfrak{G} \cdot (A \cdot B).$ □

Следствие. Свойства произведения линейных отображений.

1. $(\xi \cdot \varphi) \cdot \psi = \xi \cdot (\varphi \cdot \psi)$ (ассоциативность)
2. $\xi(\varphi + \psi) = \xi \cdot \varphi + \xi \cdot \psi$ (левая дистрибутивность)
3. $(\xi + \varphi) \cdot \psi = \xi \cdot \psi + \varphi \cdot \psi$ (правая дистрибутивность)

Теорема 29.8. Пусть $\varphi : V \rightarrow W$ - Биективное ЛО. Тогда $V \cong W, \exists \varphi^{-1} : W \rightarrow V$, причем φ^{-1} - линейно. И если $\varphi \xleftrightarrow[\mathfrak{E}, \mathfrak{F}]{} A$, то $\varphi^{-1} \xleftrightarrow[\mathfrak{F}, \mathfrak{E}]{} A^{-1}$

Доказательство. По определению $\varphi : V \rightarrow W$ - изоморфизм линейных пространств. $\implies \dim V = \dim W$. А тогда $\exists \varphi^{-1} : W \rightarrow V$.

Проверим линейность: $\forall y_1, y_2 \in W : \exists! x_1 \in V : \varphi(x_1) = y_1, \exists! x_2 \in V : \varphi(x_2) = y_2 \implies \varphi(x_1 + x_2) = y_1 + y_2 \implies \varphi^{-1}(y_1) + \varphi^{-1}(y_2) = x_1 + x_2 = \varphi^{-1}(y_1 + y_2).$

Проверим однородность: $\forall y \in W \exists! x : \varphi(x) = y \implies \varphi^{-1}(\lambda y) = \lambda x = \lambda \varphi^{-1}(y). \varphi \cdot \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \cdot \varphi = E.$

Тогда получаем, что $A \cdot A_{\varphi^{-1}} = A_{\varphi^{-1}} \cdot A = E \implies A_{\varphi^{-1}} = A^{-1}$ □

V над $F. |F| = q, \dim V = m$

30 О количестве базисов в ЛП

Упражнение. Сколько существует различных базисов в пространстве V ? $(q^m - 1)(q^m - q) \dots (q^m - q^{m-1})$

Доказательство. $|V| = q^m$. e_1 можно выбрать $q^m - 1$ способами, $e_2 - q^m - q$, так как $e_2 \notin \langle e_1 \rangle, |\langle e_1 \rangle| = q$. продолжим аналогично к набору векторов $e_1, \dots, e_n$ который можно выбрать числом способом $(q^m - 1)(q^m - q) \dots (q^m - q^{m-1})$ □

Упражнение. Сколько существует различных k -мерных ($k \leq m$) подпространств в V ?

$$\frac{(q^m - 1)(q^m - q) \dots (q^m - q^{k-1})}{(q^k - 1) \dots (q^k - q^{k-1})}.$$

Доказательство. В числителе число способов выбрать ЛнЗ систему из k векторов $e_1, \dots, e_k$. Возьмем $U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$, $\dim U = k$, тогда в знаменателе стоит $|\mathrm{GL}_k(F)|$. Число способов задать матрицу перехода: $(q^k - 1) \dots (q^k - q^{k-1})$ - число способов выбрать первую строку на число способов выбрать вторую и т.д. $\square$

Замечание. (Неформальный комментарий от авторов конспекта)

Выражение полученное в последнем упражнении называется биномиальным коэффициентом Гаусса и записывается $\binom{n}{k}_q$. [Здесь](#) можете прочитать про их комбинаторный смысл и свойства.

31 Перестановки и подстановки

31.1 Перестановки

Пусть $M = \{1, 2, \dots, n\}$

Определение 31.1. Всякое расположение элементов множества M в некотором определенном порядке называется перестановкой степени n .

Пусть $n = 3$: $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 3, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ - всевозможные перестановки длины 3.

Замечание. $|P_n| = n!$

Определение 31.2. Перестановка $(1 \ 2 \ \dots \ n)$ называется тождественной. А перестановка $(n \ n-1 \ \dots \ 1)$ называется антитождественной

Определение 31.3. Символы α, β перестановки образуют порядок, если в перестановке α, β идут в том же порядке, что и в тождественной перестановке ($\alpha < \beta$)

Определение 31.4. Символы α, β перестановки образуют инверсию (или беспорядок) или идут в том же порядке, что в антитождественной перестановке

Определение 31.5. перестановка называется четной, если её символ образует четное число инверсий и нечетное в противном случае.

Определение 31.6. Преобразование, совершаемое над перестановкой при котором 2 символа перестановки меняются местами, а остальные остаются на своих местах называется транспозицией.

Утверждение 31.1. Всякая транспозиция меняет четность перестановки на противоположную

Доказательство. $(* \ * \ \dots \ \alpha \ \beta \ * \ \dots) \xrightarrow{(\alpha, \beta)} (* \ * \ \dots \ \beta \ \alpha \ * \ \dots)$. В таком случае меняется только порядок от α, β , то есть суммарное число инверсий изменяется на 1, то есть их четности противоположны.

Рассмотрим общий случай. Пусть между α и β ещё есть s символов. Применим $2s + 1$ транспозиции соседних символов

$$(* \ * \ \dots \ \alpha \ \gamma_1 \ \dots \ \gamma_s \ \beta \ * \ \dots) \longleftrightarrow (* \ * \ \dots \ \beta \ \gamma_1 \ \dots \ \gamma_s \ \alpha \ * \ \dots)$$

. Применим последовательно: $(\alpha, \gamma_1), \dots, (\alpha, \gamma_s), (\alpha, \beta), (\beta, \gamma_s), \dots, (\beta, \gamma_1)$. $\square$

Утверждение 31.2. Все $n!$ перестановок степени n можно выписать в последовательность так, чтобы каждая следующая перестановка получалась из предыдущей с помощью одной транспозиции и при этом начинать можно с любой перестановки.

Доказательство. Пусть начинаем с перестановки $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Докажем индукцией по n . $n = 1$ тривиален. База: $n = 2$. $(1\ 2), (2\ 1)$ и наоборот. Пусть для перестановок степени $n-1$ утверждение справедливо. Проверим, что это верно для перестановки степени n . Есть $n-1!$ перестановок $(\alpha_2 \dots \alpha_n)$. Если мы слева припишем α_1 , то мы получим $(n-1)!$ перестановок с первым символом α_1 . Рассмотрим транспозицию (α_1, α_i) и отбросим α_i , тогда по предположению индукции получим оставшиеся перестановки (их по предположению $(n-1)!$) с α_1 стоящем на i -ом месте. Всего таких вариантов n , то есть всего перестановок получилось $n \cdot (n-1)! = n!$. $\square$

Следствие. Имеется поровну, то есть $\frac{n!}{2}$ четных и нечетных перестановок (так как мы сделали, чтобы чередовать четность) при $n \geq 2$.

31.2 Подстановки степени n

Определение 31.7. Всякое взаимоднозначное (биективное) отображение множества M на себя называется подстановкой степени n . $G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ G_1 & G_2 & \dots & G_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \dots & n \\ G_2 & G_1 & \dots & G_n \end{pmatrix}$ - каноническая запись.

количество подстолбцов M также равно $n!$.

Утверждение 31.3. Множество подстановок степени n образует группу S_n и называется симметрической группой степени n относительно операции произведения подстановок. $(G \cdot \rho)(x) \stackrel{\text{def}}{=} (G \circ \rho)(x) = G(\rho(x))e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$. Обратная подстановка - изменение первой и второй строки.

$$\text{Транспозиция: } (1\ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 2 & 1 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Утверждение 31.4. Всякую перестановку можно разложить в произведение транспозиций.

Доказательство. $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$. Заметим, что если умножить на транспозицию $(\alpha_i\ \alpha_j) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_j & \dots & \alpha_i & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$. Умножение на транспозицию символов приводит к транспозиции символов перестановки. Тогда применив множество транспозиций, то мы можем получить $(\alpha_{i_k}, \alpha_{j_k}) \dots (\alpha_{i_1}, \alpha_{j_1}) \cdot \alpha = e$. Так как $(1, 2)^2 = e$, то $\alpha = (\alpha_{i_1}, \alpha_{j_1}) \dots (\alpha_{i_k}, \alpha_{j_k})$ $\square$

Пример.

Пример. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot (3\ 4\ 5\ 2\ 1) \xrightarrow{(1,3)} (1\ 4\ 5\ 2\ 3) \xrightarrow{(4,2)} (1\ 2\ 5\ 4\ 3) \xrightarrow{(5,3)} (1\ 2\ 3\ 4\ 5)$. то есть $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1, 3)(4, 2)(5, 3)$

32 Определитель произвольного порядка

Утверждение 32.1. Следующие 3 определения эквивалентны:

Подстановка называется четной, если

1. четности верхней и нижней её строк совпадают.
2. $n_1 + n_2$ - четное, где n_i - число инверсий в i строк ($i = 1, 2$)
3. Если она раскладывается в произведение четного числа транспозиций.

Доказательство. 1. $(1) \iff (2)$. $n_1 + n_2 \in 2\mathbb{Z} \iff \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Ч} \\ \text{Ч} \end{pmatrix}$ или $\begin{pmatrix} \text{Н} \\ \text{Н} \end{pmatrix}$

2. $(1) \iff (3)$. Возьмем $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \dots & \sigma_n \end{pmatrix} \longrightarrow (1 \ 2 \ \dots \ n)$. Так как каждая транспозиция меняет четность перестановки, то чтобы сохранить четность нужно сделать четное число перестановок.

□

Определение 32.1. $\varepsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\} = \begin{cases} 1, \text{ } \sigma \text{ четна} \\ -1, \text{ } \sigma \text{ нечетна} \end{cases} = (-1)^{\text{inv}(\sigma)} = (-1)^{\tau(\sigma)}$

Так же обозначают sign . $\text{inv}(\sigma)$ - суммарное число инверсий. $\tau(\sigma)$ - минимальное число транспозиций, необходимое для разложения σ в произведение транспозиций.

Утверждение 32.2. Знак подстановки является гомоморфизмом мультипликативной группы $\varepsilon : S_n \rightarrow (\{\pm 1\}, \cdot)$.

Доказательство. Достаточно проверить, что $\varepsilon(\sigma \cdot \rho) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varepsilon(\rho)$. Каждую подстановку можно представить в виде произведения подстановок: $\begin{cases} \sigma = \tau_1 \dots \tau_s \\ \rho = \tau_1 \dots \tau_k \end{cases} \implies \sigma \cdot \rho = \tau_1 \dots \tau_s \cdot \tau_1 \dots \tau_k$. Тогда $\varepsilon(\sigma \cdot \rho) = (-1)^{s+k} = (-1)^s \cdot (-1)^k = \varepsilon(\sigma) \cdot \varepsilon(\rho)$

□

Напомним определитель 3 порядка $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} -$

$(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$. Сопоставим $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} a_{i_3 j_3} \rightarrow \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ j_1 & j_2 & j_3 \end{pmatrix}$

Слагаемое	подстановка σ	$\varepsilon(\sigma)$
$a_{11}a_{22}a_{33}$	e	+1
$a_{12}a_{23}a_{31}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$	+1
$a_{13}a_{21}a_{32}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	+1
$a_{13}a_{22}a_{31}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	-1
$a_{12}a_{21}a_{33}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	-1
$a_{11}a_{23}a_{32}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$	-1

Определение 32.2. Пусть $A \in M_n(F)$. Её определителем называется число $\det A = |A| \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n}$.

$$a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \dots & \sigma_n \end{pmatrix}.$$

Или эквивалентное определение:

Определителем матрицы порядка n называется сумма $n!$ слагаемых, каждое из которых является произведением элементов матрицы, взятых по одному и ровно одному разу из каждой строки и каждого столбца и перед произведением ставится знак в зависимости от знака соответствующей подстановки.

Утверждение 32.3. При транспонировании A её определитель не меняется.

Доказательство. Пусть $a_{1\sigma_1} \dots a_{n\sigma_n}$ входит в состав $\det A$, а также входит в $\det A^T$ в разных строках и разных столбцах A^T . При этом в $A : \varepsilon\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \dots & \sigma_n \end{pmatrix}\right)$, а так как при транспозиции меняются строки и столбцы, то соответствующий элемент будет $A^T : \varepsilon\left(\begin{pmatrix} \sigma_1 & \sigma_2 & \dots & \sigma_n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}\right)$. А то есть все произведения входят с одинаковыми знаками, то есть $\det A = \det A^T$ $\square$

32.1 Полилинейные кососимметрические функции

Определение 32.3. Отношение $f : V^n \rightarrow F$ называется полилинейным, если оно линейно по каждому из своих аргументов. $V^n = \{(a_1, \dots, a_n) | a_i \in V\}$. А $F(a_1, \dots, a_n) \in F$. То есть $f(a_1, \dots, \lambda a_i + \mu a'_i, \dots, a_n) = \lambda f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + \mu f(a_1, \dots, a'_i, \dots, a_n)$, где в многоточии находятся одинаковые элементы слева и справа.

Пусть $\text{char} F \neq 0$.

Определение 32.4. Полилинейная функция $f : V^n \rightarrow F$ называется кососимметрической, если

1. $f(\dots a_i \dots a_j \dots) = -f(\dots a_j \dots a_i \dots)$
2. $f(\dots a \dots a \dots) = 0$.

Утверждение 32.4. Эти два условия эквивалентны

Доказательство. 1. $(1) \implies (2) : f(\dots a \dots a \dots) = -f(\dots a \dots a \dots) \implies f(\dots a \dots a \dots) = 0$

2. $(2) \implies (1) : 0 = f(\dots a_i + a_j \dots a_j + a_i \dots) = f(\dots a_i \dots a_i \dots) + f(\dots a_j \dots a_j \dots) + f(\dots a_i \dots a_j \dots) + f(\dots a_j \dots a_i \dots) = f(\dots a_i \dots a_j \dots) + f(\dots a_j \dots a_i \dots) \implies f(\dots a_i \dots a_j \dots) = -f(\dots a_j \dots a_i \dots)$ $\square$

Замечание. В случае поля характеристики 2 из первого не следует второго, так как $-1 = 1, 1 + 1 = 0$. В этом случае условие 2 как более сильное принимают за определение кососимметричности.

Утверждение 32.5. Пусть $f : V^n \rightarrow F$ - полилинейная кососимметрическая функция. Тогда $\forall \sigma \in S_n : f(a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, \dots, a_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(a_1, \dots, a_n)$

Доказательство. Будем доказывать индукцией по $\tau(\sigma)$.

База индукции $\tau(\sigma) = 1 \implies \sigma$ транспозиция за счет кососимметричности и $\tau(\sigma) = -1$ для любой перестановки.

Пусть для $\sigma : \tau(\sigma) < k$ утверждение справедливо, докажем для $\sigma : \tau(\sigma) = k$.

$$\begin{aligned} \sigma = \tau_1 \dots \tau_k = \tau_1 \cdot \sigma' \implies f(a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, \dots, a_{\sigma(k)}) &= f(a_{\tau_1 \sigma'(1)}, a_{\tau_2 \sigma'(2)}, \dots, a_{\tau_n \sigma'(k)}) \stackrel{\text{кососимметричность}}{=} \\ &= -f(a_{\sigma'(1)}, \dots, a_{\sigma'(k)}) \stackrel{\text{пред. инд.}}{=} -\varepsilon(\sigma') f(a_1, \dots, a_k) = \varepsilon(\tau_1) \varepsilon(\sigma) f(a_1, \dots, a_n) \quad \square \end{aligned}$$

Теорема 32.1. (Характеризация определителя и его свойства)

$A \in M_n(F)$. Тогда

1. $\det A$ является полилинейной кососимметрической функцией от строк(столбцов) матрицы A .
2. Пусть $f : M_n(F) \rightarrow F$ полилинейная кососимметрическая функция от строк(или столбцов) матрицы, тогда $f(A) = f(E) \det A$, где E - единичная матрица.

Доказательство. Рассмотрим все элементы матрицы $A : a_{ij}, i > 1$. Тогда $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma_1} \cdot a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n}$, где $a_{k\sigma_k}^o$ - фиксированное. То есть $\det A = \sum_i a_{1j} \alpha_i$ - линейная форма от координат первой строки.

Пусть $\text{char} F \neq 2$.

Проверим, что $\det A$ - кососимметрическая функция строк.

$$\det(\underbrace{a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n}_A) \stackrel{?}{=} -\det(\underbrace{a_1 \dots a_j \dots a_i \dots a_n}_{A'}).$$

$$I : a_{1\sigma_1} \dots a_{i\sigma_i} \dots a_{j\sigma_j} \dots a_{n\sigma_n} \rightarrow \det A \text{ и } II : a_{1\sigma_1} \dots a_{j\sigma_j} \dots a_{i\sigma_i} \dots a_{n\sigma_n} \rightarrow \det A'.$$

$$\varepsilon(I) = \varepsilon\left(\begin{pmatrix} 1 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma_1 & \dots & \sigma_i & \dots & \sigma_j & \dots & n \end{pmatrix}\right), \varepsilon(II) = \varepsilon\left(\begin{pmatrix} 1 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma_1 & \dots & \sigma_j & \dots & \sigma_i & \dots & n \end{pmatrix}\right) \implies \det A' = -\det A$$

Пусть $\text{char} F = 2$

$$\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) \stackrel{?}{=} 0, \text{ если } a_i = a_j.$$

Первый раз возьмем $a_{i\sigma_i} a_{j\sigma_j}$, а потом $a_{i\sigma_j} a_{j\sigma_i}$, а они равны (за счет равенства накрестлежащих элементов). Тогда $\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) = 0$.

$$\text{Возьмем базис } e_1 = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0), \dots, e_n = (0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1).$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } f(a_1, \dots, a_n) &= f\left(\sum_{j_1} a_{1j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n} a_{nj_n} e_{j_n}\right) \stackrel{\text{полилинейность}}{=} \\ &= \sum_{j_1} \dots \sum_{j_n} a_{1j_1} \dots a_{nj_n} f(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) = \sum_{j_1} \dots \sum_{j_n} \varepsilon(j) a_{1j_1} \dots a_{nj_n} f(e_1, \dots, e_n) = \\ &= \det A \cdot f(E) \quad \square \end{aligned}$$

Тогда мы можем получить эквивалентное определение определителя.

Определение 32.5. Определителем квадратной матрицы называется полилинейная кососимметрическая функция от её строк или столбцов, которая на единичной матрице принимает значение единица.

Утверждение 32.6. 1. Если над матрицей A совершить элементарные преобразования строк I типа $a_i \rightarrow a_i + \lambda a_j$, то определитель не меняется

2. Если же совершить II тип $a_i \longleftrightarrow a_j$, то определитель изменит свой знак на противоположный.

3. Если же III тип $a_i \rightarrow \lambda a_i$, то $\det A$ Умножится на λ или общий множитель всех элементов строки можно выносить за знак определителя.

Доказательство. 1. $|A'| = \det(a_1, \dots, a_i + \lambda a_j, \dots, a_n) \stackrel{\text{линейность}}{=} \det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + \lambda \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_j, \dots, a_n) = \det A$

2. 2 пункт вытекает из кососимметричности

3. 3 пункт вытекает из однородности

□

Определение 32.6. Матрица $A \in M_n(F)$ называется верхнетреугольной(нижнетреугольной), если $a_{ij} = 0$ при $i > j$ ($a_{ij} = 0$ при $i < j$).

Утверждение 32.7. Определитель верхнетреугольной/нижнетреугольной матрицы равен произведению элементов на главной диагонали.

Доказательство. $\varepsilon(\sigma) = a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n} \rightarrow \det A$. Если $\sigma \neq e_1$, то $\exists i : \sigma_i < i : a_{i\sigma_i}$ (От противного, если для всех это неверно, то получим, что $\sigma_i = i$, то есть e_1). то есть $\det A = a_{11} a_{22} a_{33} \dots a_{nn}$

□

Определение 32.7. Минором k-ого порядка матрицы A назовем $\det M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$

Определение 32.8. Рангом матрицы по минорам называется порядок наибольшего ненулевого минора. $\text{rk}_M A$.

Теорема 32.2. (Фробениус 1873-75 года)

Все 3 понятия ранга матрицы эквивалентны.

$\text{rk}_r A = \text{rk}_c A = \text{rk}_M A$.

Доказательство. Пока не была доказана на лекциях

upd. Была доказана на последней лекции. (35.1)

□

Теорема 32.3. Пусть $A, B \in M_n(F)$. Тогда $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$

Доказательство. Запишем A как столбец строк.

$$\text{Тогда } A \cdot B = \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} a_1 B \\ \dots \\ a_n B \end{pmatrix}.$$

Пусть тогда $\det(A \cdot B) = f_B(A)$ - зафиксируем B. $f_B : M_n(F) \rightarrow F$. Если мы переставляем строки, то у нас меняется знак, то есть $f_B(A)$ - кососимметричная функция относительно строк A.

$$\text{Пусть } a_1 = a'_1 + a''_1 \implies f_B(A) = \begin{vmatrix} (a'_1 + a''_1)B \\ \dots \\ a_n B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_1 B \\ \dots \\ a_n B \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a''_1 B \\ \dots \\ a_n B \end{vmatrix} = f_B\left(\begin{pmatrix} a'_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}\right) + f_B\left(\begin{pmatrix} a''_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}\right).$$

Получили, что f_B аддитивна. Однородность доказывается аналогично. Тогда данная функция полилинейная кососимметричная. Тогда $f_B(A) = |A| f_B(E) = |A| |B|$.

□

Теорема 32.4. Пусть $A = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right), B \in M_k(F), D \in M_{n-k}(F), C \in M_{k \times (n-k)}$. Тогда $\det A = \det B \det D$

Доказательство. $f_{C,D}(B) = \left| \begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right| : M_k(F) \rightarrow F$. Полилинейность и кососимметричность столбцов очевидны. Тогда $f_{C,D}(B) = \det B f_{C,D}(E_k)$. Пусть $g_C(D) = \left| \begin{array}{c|c} E_k & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right|$ - полилинейная кососимметричная функция, то есть $g_C(D) = \det D g_C(E_{n-k})$, а $g_C(E_{n-k})$ - определитель верхнетреугольной матрицы, тогда получаем, что $\det A = \det B \det D$. $\square$

Операция определителя - гомоморфизм $|\dots| : \text{GL}_n(F) \rightarrow F^*$.

32.2 Формула разложения определителя по строке(столбце)

Утверждение 32.8. Возьмем матрицу A , у которой элемент j -ого столбца и i -ой строки равен a_{ij} , остальные элементы i -ой строки равны 0. Тогда $\det A = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$

$$\begin{aligned} \text{Доказательство.} \quad & \left| \begin{array}{cccccc} a_{11} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & & \\ 0 & \dots & a_{ij} & \dots & 0 \\ \dots & & & & \end{array} \right| = (-1)^{i-1} \left| \begin{array}{cccccc} 0 & \dots & a_{ij} & \dots & 0 \\ \dots & & & & \\ a_{11} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & & \end{array} \right| = \\ & = (-1)^{i+j} \left| \begin{array}{cccccc} a_{ij} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & & & & \\ a_{11} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & & \end{array} \right| \stackrel{\text{пред. теорема}}{=} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}. \end{aligned}$$

Элемент $(-1)^{i+j} M_{ij}$ называется алгебраическим дополнением A_{ij} . А M_{ij} - дополняющий минор. $\square$

Теорема 32.5. (Разложение определителя по строке/столбцу)

$$|\det A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Доказательство. Представим $a_i = (a_{i1} \dots 0) + (0 \dots a_{i2} \dots 0) + \dots$. Тогда $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$ из полилинейности определителя. $\square$

Утверждение 32.9. (определитель Вардемонда)

$$\det(x_1, \dots, x_n) = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & & & \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{array} \right|$$

Доказательство. Давайте вычитать из i -ой строчки $i-1$ -ую, умноженную на x_1 :

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & (x_2 - x_1) & \dots & (x_n - x_1) \\ \dots & & & \\ 0 & (x_2 - x_1)x_1^{n-2} & \dots & (x_n - x_1)x_1^{n-2} \end{array} \right| \stackrel{\text{разл. по строке}}{=} \\ & = (x_2 - x_1) \dots (x_n - x_1) \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \dots & & & \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \end{array} \right| = (x_2 - x_1) \dots (x_n - x_1) \det(x_2, \dots, x_n) = \\ & \prod_{i \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = \det(x_1, \dots, x_n). \end{aligned} \quad \square$$

Теорема 32.6. (теорема Крамера)

Пусть $A \in M_{n \times n}(F)$ и $Ax = b$ - система линейных уравнений. Возьмем определитель

$$\Delta = \det A, \Delta_i = \begin{vmatrix} a_{1n} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & & \\ a_{1n} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - \text{определитель матрицы с заменой } i\text{-ого столбца}$$

на столбец b . Тогда если решение есть ($\Delta \det A \neq 0$), то $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, i = 1, \dots, n$.

Доказательство. Имеем $x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \dots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \dots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$.

Проведем э.п. строк, чтобы $(A|b) \rightarrow (E|b')$ - эквивалентные системы. То есть система имеет вид $\begin{cases} x_1 = b'_1 \\ \dots \\ x_n = b'_n \end{cases}$.

Заметим, что формула Крамера работает для данной системы: $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta} = b'_i$ - верно. Заметим, что при э.п. строки формула не изменяется.

Второй тип: оба определителя меняют знак, то есть отношение не изменяется.

Третий тип: Оба умножаются на λ , то есть отношение не меняется и

Первый тип: оба определителя не меняются. То есть мы получили искомое. $\square$

Теорема 32.7. (Формула для обратной матрицы)

Пусть $A \in M_n(F)$ - невырожденная матрица, тогда $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \dots & & \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$

Доказательство. Пусть $A, X, E \in M_n(F), \det A \neq 0, E$ - единичная. Для нахождения обратной матрицы достаточно найти решение $AX = E$. Преставим E, X - как совокупность столбцов.

$$A(x_1, \dots, x_n) = (e_1, \dots, e_n) \implies (Ax_1, \dots, Ax_n) = (e_1, \dots, e_n).$$

Тогда система распадается на n систем:

$$Ax_i = e_i. \quad x_{ji} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ \dots & & & & \\ \dots & \dots & 1 & \dots & 0 \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{(-1)^{i+j} M_{ij}}{\det A} = \frac{A_{ij}}{\det A}.$$

Тогда $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \dots & & \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$ - транспонированная к матрице алгебраических

дополнений. $\square$

Легко заметить, что если $A \in M_n(\mathbb{Z}), \det A = \pm 1$, то $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$

Теорема 32.8. (Теорема Лапласа)

Фиксируем r строк A . Тогда сумма произведений миноров порядка r , принадлежащих этим строкам, на их алгебраические дополнения равна определителю матрицы A .

ДАЛЬШЕ КАКАЯ-ТО БЕЛИБЕРДА

upd. Была доказана на последней лекции (35.3)

$A \in n \times n$. Зафиксируем набор строк $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$ $\binom{n}{p}$ - миноров возможны. Тогда $M_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_p} = (-1)^{i+j} M_{j_{p+1} \dots j_n}^{i_{p+1} \dots i_n}, i = i_1 + \dots + i_p, j = i_1 + \dots + i_p$.

33 Группы. Подгруппы. Гомоморфизмы. Теорема Кэли. Циклические группы

Понятия группы и подгруппы уже были введены

Упражнение. Пусть G - множество с бинарной операцией $*$.

1. ассоциативность
2. $\exists e \in G : \forall g \in G : g * e = g$
3. $\forall g \in G \exists g^{-1} \in G : g * g^{-1} = e$

. Доказать, что $\forall g \in G : e * g = g, g^{-1} * g = e$ - то есть G - группа.

(Лектор решил напомнить понятие гомоморфизма)

Определение 33.1. Пусть $(G, \cdot), (G', *)$ - группы. Отображение $\varphi : G \rightarrow G'$ называется гомоморфизмом группы G в G' , если $\forall g_1, g_2 \in G \quad \varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1) * \varphi(g_2)$.

Определение 33.2. Ядром гомоморфизма φ называется $\ker \varphi = \{g \in G | \varphi(g) = e'\}$ (нейтральный элемент всегда содержится).

Определение 33.3. Образом группы G называется $\varphi(G) = \operatorname{Im} \varphi = \{g' \in G' : \exists g \in G : \varphi(g) = g'\}$

Утверждение 33.1. $\varphi : G \rightarrow G'$ - гомоморфизм.

1. $\operatorname{Im} \varphi \leq G'$ - подгруппа в G' .
2. $\ker \varphi \leq G$ - подгруппа в G .
3. φ инъективно $\iff \ker \varphi = \{e\}$. Или же переформулировка: φ является изоморфизмом группы G на некоторую подгруппу группы $G' \iff \ker \varphi = \{e\}$

Доказательство. 1. $\varphi(e) \in \operatorname{Im} \varphi$ - образ непустой.

$$g'_1, g'_2 \in \operatorname{Im} \varphi \implies \exists g_1, g_2 \in G \varphi(g_1) = g'_1, \\ \varphi(g_2) = g'_2 \implies \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) * \varphi(g_2) = g'_1 g'_2 \in \operatorname{Im} \varphi$$

.

$$\forall g' \in \operatorname{Im} \varphi : \exists g \in G \implies \varphi(g^{-1}) = (g')^{-1} \in \operatorname{Im} \varphi.$$

2. $e \in \ker \varphi$ - ядро непустое.

$$\text{Если } g_1, g_2 \in \ker \varphi \implies \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) * \varphi(g_2) = e' * e' = e \in \ker \varphi.$$

$$\text{Если } g \in \ker \varphi : \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} = e'$$

3. Пусть φ инъективно, то есть $g_1 \neq g_2 \implies \varphi(g_1) \neq \varphi(g_2)$.

$\varphi(e) = e' \implies e$ - единственный элемент, который отображается в $e' \implies \ker \varphi = \{e\}$.

Теперь проверим импликацию в другую сторону.

$\ker \varphi = \{e\}, \varphi(g_1) = \varphi(g_2) \implies \varphi(g_1 \cdot g_2^{-1}) = e' \implies g_1 \cdot g_2' \ker \varphi = \{e\} \implies g_1 g_2' = e' \implies g_1 = g_2$ - то есть φ инъективно.

4. Переформулировка. Изоморфизм - это биективный гомоморфизм.

$$\iff \begin{cases} \text{инъективность} \iff \ker \varphi = \{e\} \\ \text{сюръективность} \end{cases}$$

Если рассмотреть φ как отображение $\varphi : G \rightarrow \text{Im } \varphi = \varphi(G)$ при условии $\ker \varphi = \{e\}$. $\varphi : G \rightarrow \text{Im } \varphi$ - изоморфизм или $G \cong \text{Im } \varphi \leq G'$.

□

Обозначим $S_X \{ \sigma : X \rightarrow X \}$ - группа подстановок на множестве X или симметрическая группа относительно операции композиции перестановок с нейтральным элементом:

$e : e(x) = x \forall x \in G$. Обратный элемент σ^{-1} - обратное отображение. Если $X = \{x_1, \dots, x_n\}$,

то можно записать $\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \sigma(x_1) & \sigma(x_2) & \dots & \sigma(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \dots & x_{i_n} \end{pmatrix}$.

Если $|X| = n$, то $S_X \cong S_n$.

Теорема 33.1. (Теорема Кэли)

Любая группа G изоморфна некоторой подгруппе группы перестановок S_G . Если $|G| = n$, то G изоморфна подгруппе симметрической группы S_n .

Теорема 33.2. Доказательство будет проводиться для случая конечной группы порядка n . Решение будет основываться на таблице Кэли группы G .

$$\begin{pmatrix} & g_1 & g_2 & \dots & g_j & \dots & g_n \\ g_1 & & & & & & \\ g_2 & & & & & & \\ \dots & & & & & & \\ g_i & g_i g_1 & g_i g_2 & \dots & g_i g_j & \dots & g_i g_n \\ \dots & & & & & & \\ g_n & & & & & & \end{pmatrix}.$$

Обратим внимание на то, что $\forall g \in G$ произведения $gg_1, \dots, gg_n$ - перестановка элементов $g_1, \dots, g_n$. Рассмотрим подстановку $\sigma_g = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ gg_1 & gg_2 & \dots & gg_n \end{pmatrix}$. $\sigma_g : g_j \rightarrow gg_j$.

Рассмотрим отображение $\varphi : G \rightarrow S_n : \varphi(g) = \sigma_g$.

Проверим, что это гомоморфизм и $\ker \varphi = \{e\}$.

Рассмотрим $g, h \in G$:

$$\varphi(gh) = \begin{pmatrix} g_1 & \dots & g_n \\ (gh)g_1 & \dots & (gh)g_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} hg_1 & \dots & hg_n \\ (gh)g_1 & \dots & (gh)g_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & \dots & g_n \\ hg_1 & \dots & hg_n \end{pmatrix}$$

То есть $g_j \rightarrow hg_j \rightarrow g(hg_j) = (gh)g_j$ - значит φ - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \left(g | e_g = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1 & g_2 & \dots & g_n \end{pmatrix} = e \right) = \{e\}$$

33.1 Подстановки элементов группы

Лемма 33.1. Если $\{H_i | i \in I\}$ - семейство подгрупп группы G , то $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ - тоже подгруппа в G .

Доказательство. $\forall i \in I, e \in H_i \implies e \in H$. Если $a, b \in H_i \forall i \implies ab \in H_i \implies ab \in H$.
 $a \in H_i \forall i \implies a^{-1} \in H_i \implies a^{-1} \in H$. $\square$

Определение 33.4. Пусть $X \subseteq G$. Подгруппа, порожденная подмножеством X .
 $\langle X \rangle = \bigcap \{H \subseteq G | X \subseteq H\}$ - подгруппа в G .

Теорема 33.3. $\langle X \rangle = \{x_1^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot x_k^{\varepsilon_k} | k = 0, 1, \dots, \varepsilon_i = \pm 1\} = F$. ($k = 0$ соответствует тривиальной группе)

Доказательство. Очевидно, что F - подгруппа в G ($e \in F$, произведение, очевидно, определено, обратный элемент - зеркально отраженное произведение с противоположными степенями). Очевидно, что $X \subseteq F$, то есть $\langle X \rangle \subseteq F$. С другой стороны вместе с элементами $x_1, \dots, x_k \in X$ такие $x_1^{\varepsilon_1} \dots x_k^{\varepsilon_k} \in \langle X \rangle \implies F \subseteq \langle X \rangle \implies F = \langle X \rangle$. Если X таково, что $\langle X \rangle = G$, то X - система порождающих для G . $\square$

Пример. 1. $Q^* = \langle -1, P \rangle$, P - множество всех простых чисел.

2. $G = GL_n(F)$ порождается элементарными матрицами

Определение 33.5. Циклическая подгруппа, порожденная элементом $a \in G$ обозначается $\langle a \rangle = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$. Если $\exists a \in G : \langle a \rangle = G$, то G - циклическая группа, порожденная элементом a .

Пример. 1. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle, \langle -1 \rangle$ - бесконечная циклическая группа относительно сложения

2. $\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$ - циклическая группа порядка n

34 Циклические подгруппы. Смежные классы. Теорема Лагранжа

Теорема 34.1. Все циклические группы одного и того же порядка изоморфны между собой. Точнее, если порядок группы бесконечен, то $G \cong \mathbb{Z}$, а если $|G| = n$, то $G \cong \mathbb{Z}_n$.

Доказательство. 1. Пусть $|G| = \infty$, G - циклическая с $G = \langle a \rangle$.

Построим $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G, \varphi(k) = a^k$. $\varphi(k_1)\varphi(k_2) = a^{k_1}a^{k_2} = a^{k_1+k_2} = \varphi(k_1+k_2)$.

Проверим сюръективность. $\forall g \in G, g = a^k = \varphi(k)$.

Инъективность. $\ker \varphi = \{k \in \mathbb{Z} | a^k = e\} = \{0\}$ - инъекция выполнена. G_1, G_2 - циклические бесконечные группы.

Если есть 2 изоморфизма: $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G_1, \psi : \mathbb{Z} \rightarrow G_2 \implies (\psi \circ \varphi^{-1}) : G_1 \rightarrow G_2$ - тоже изоморфизм. То есть любые 2 бесконечные циклические группы изоморфны.

2. G - конечная циклическая группа. $G = \langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}, a^n = e, |G| = n$.
 $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G, \varphi(\bar{k}) = a^k$. Проверим корректность (а заодно и инъективность) φ .

Нужно показать, что $k_1 \equiv k_2 \pmod n \iff \varphi(k_1) = \varphi(k_2)$. $k_1 - k_2 = qn, q \in \mathbb{Z}$. $\varphi(k_1) = a^{k_1} = a^{k_2+qn} = a^{k_2}(a^n)^q = a^{k_2} = \varphi(k_2)$.
 $\varphi(\bar{k}_1)\varphi(\bar{k}_2) = a^{k_1}a^{k_2} = a^{k_1+k_2} = \varphi(\overline{k_1+k_2}) =$

$$\varphi(\overline{k_1 + k_2})).$$

Биективность легко проверяется - каждому элементу $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \dots, \overline{n-1}\}$ соответствует единственный элемент из группы G . G_1, G_2 - циклические конечные группы.

Если есть 2 изоморфизма: $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G_1, \psi : \mathbb{Z}_n \rightarrow G_2 \implies (\psi \circ \varphi^{-1}) : G_1 \rightarrow G_2$ - тоже изоморфизм. То есть любые 2 конечные циклические группы изоморфны. $\square$

Для описания внутренней структуры группы очень важно знать строение её подгрупп.

Теорема 34.2. (Описание подгрупп циклической группы)

1. Всякая подгруппа циклической группы является циклической.
2. Пусть G - конечная циклическая группа порядка n . Порядок любой подгруппы группы G является делителем n . Тогда для любого делителя $q \in \mathbb{N}$ числа n в G существует ровно одна подгруппа из q элементов.
3. Имеется биекция между множествами $\text{Div}(n)$ - множество делителей числа $n \in \mathbb{N}$. $\text{Sub}(G)$ - множество подгрупп группы G .

Доказательство. Первые 2 пункта влекут за собой третий. Докажем их

1. Оба случая $|G| = \infty, |G| = n$ доказываются одинаково. $G = \langle a \rangle, H \leq G$. Если $H = \{e\}$, тогда очевидно, что $H = \langle e \rangle$. Если $H \neq \{e\}$, то $\exists k > 0 : a^k \in H$. Пусть t - наименьшее натуральное число, так что $a^t \in H$. Покажем, что H - циклическая подгруппа, порожденная $H = \langle a^t \rangle$
 $h \in H \implies \exists k \in \mathbb{Z} : a^k = h, k = qt + r, r \in \{0, 1, \dots, n-1\} : a^r = a^k \cdot a^{-qt} = a^k \cdot (a^t)^{-q} \in H$.
 Нет противоречия с условием тогда и только тогда, когда $r = 0 \implies k = qt \implies h = a^k = (a^t)^q \implies H = \langle a^t \rangle$.
2. Если $|G| = n$, то $a^n = e \in H$. По тем же рассуждениям, что и в пункте а, получаем, что $t|n \implies n = \underset{\in \mathbb{Z}}{qt} \implies \text{ord}(a^t) = q \implies |H| = q$. Пусть $q|n, n = q \cdot t$.
 Пусть $G = \mathbb{Z}_n$ (По теореме 1). $H_q = \{\overline{0}, \overline{t}, \dots, (q-1)\overline{t}\} = \langle \overline{t} \rangle$. Покажем, что если $H \leq \mathbb{Z}_n, |H| = q \implies H = H_q$. По доказанному в части 1) класс $\overline{t}$, такой что y - наименьшее натуральное число $\overline{t} \in H, H = \langle \overline{t} \rangle = \{\overline{0}, \dots, (q-1)\overline{t}\} = H_q (\text{ord } t = \frac{n}{t} = q)$
 $\overline{t} \in H, H = \langle \overline{t} \rangle = \{\overline{0}, \dots, (q-1)\overline{t}\} = H_q (\text{ord } t = \frac{n}{t} = q)$

$\square$

Замечание. Неверно, что если $q||G|$, то в G найдется подгруппа из q элементов. $G = A_4$ (группа четных подстановок степени 4). $|A_4| = \frac{|S_4|}{2} = \frac{4!}{2} = 12$. $6|12$, но в A_4 нет подгруппы из 6 элементов.

Замечание. Если $q \mid |G|$, то в том числе может быть несколько различных подгрупп по-

рядка q . По таблице Кэли (V_4 (Kleinsche Viergruppe)) - четверная группа Клейна)

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$$\langle a \rangle = \{e, a\}, \langle b \rangle = \{e, b\}, \langle c \rangle = \{e, c\}$$

Замечание. $H \leq G, |G| < \infty, |H| \mid |G|$ - верно.

Пусть $A, B \subseteq G, G$ с "·". $A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, b \in B\}$. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$. Если $A = \{a\}, a \cdot H = \{ah_1, \dots\}$, если $H \leq G$, то вместо $a \cdot H$ пишут aH .

Определение 34.1. Левым смежным классом группы G по подгруппе H , порожденный a называется множество $a \cdot H$

Определение 34.2. Правым смежным классом группы G по подгруппе H , порожденный a называется множество $H \cdot a$

Утверждение 34.1. $aH = H \iff a \in H$

Доказательство. Необходимость. Пусть $aH = H, a = a \cdot e \in aH = H$

Достаточность. Пусть $a \in H \implies a \cdot H \subseteq H \cdot H = H. \underset{\in H}{h} = \underset{\in H}{a}(a^{-1}h) \in aH$

□

Утверждение 34.2. (О свойствах левых смежных классов)

Следующие утверждения эквивалентны

$$1. aH \cap bH \neq \emptyset$$

$$2. a^{-1}b \in H$$

$$3. aH = bH$$

$$4. a \in bH$$

Доказательство. 1. $z \in aH \cap bH, z = ah_1 = bh_2, h_i \in H. h_1(h_2)^{-1} = a^{-1}b \implies a^{-1}b \in H$

$$2. a^{-1}b \in H \implies a^{-1}bH = H \implies bH = aH$$

$$3. aH = bH \implies a \in aH \implies a \in bH$$

$$4. a \in bH \implies a \in aH, a \in bH \implies a \in aH \cap bH$$

□

Следствие. Всякий левым смежный класс порождается любым из своих элементов. $a \in bH \implies aH = bH$

Следствие. Всякие два левых смежных класса либо не пересекаются, либо совпадают.

Доказательство. Если $aH \cap bH = \emptyset$ - доказано. Иначе получаем, что $aH \cap bH \neq \emptyset \Rightarrow aH = bH$ $\square$

Следствие. Всякая группа G является дизъюнктивным объединением левых смежных классов по подгруппе H . $G = \sqcup_{i \in I} a_i H$. Под дизъюнктивным объединением называют объединение таких множеств, которые попарно не пересекаются.

Доказательство. Нужно поставить из каждого семейства совпадающих левых классов оставить по одному левому представителю. $G = \bigcup_{a \in G} aH \Rightarrow G = \sqcup_{i \in I} a_i H$. Оставшиеся классы попарно не пересекаются. Такое разложение называется левостороннее разложение группы G по H . Все аналогично проводится для правосторонних классов. $\square$

Теорема 34.3. (теорема Лагранжа)

Порядок q подгруппы H конечной группы G ($|G| = n$) является делителем порядка группы: $q|n$.

Доказательство. пусть $H = \{h_1, \dots, h_q\}$, $aH = \{ah_1, \dots, ah_q\}$, $|aH| = q$. $G = \sqcup_{i \in I} a_i H$, $|I| = m$. $n = mq \Rightarrow q|n$ $\square$

Определение 34.3. Число левых(правых) смежных классов G по H называется индексом подгруппы H в группе G и $m = (G : H) = \frac{|G|}{|H|}$

Следствие. Порядок любого элемента конечной группы является делителем порядка группы.

Доказательство. $a \in G$, $\text{ord } a = |\langle a \rangle| \mid |G|$ $\square$

Следствие. Если $|G| = p$, где p - простое число, то G - циклическая группа порядка p .

Доказательство. $|G| \geq 2$, $\exists a \in G : a \neq e$, $|G| \mid |\langle a \rangle| \Rightarrow |\langle a \rangle| = p \Rightarrow \langle a \rangle = G$. $\square$

Следствие. Существует единственная, с точностью до изоморфизма, конечная группа порядка p , p - простое число.

Доказательство. Пусть $|G_1| = p = |G_2| \Rightarrow G_1, G_2$ - циклические группы порядка $p \Rightarrow G_1 \cong G_2$. $\square$

Следствие. (малая теорема Ферма)

Пусть $a \not\equiv 0 \pmod p$, тогда $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

Доказательство. Рассмотрим $\mathbb{Z}_p^* = \{\bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$, $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p^*$, $\text{ord}(\bar{a}) \mid p-1$. $p-1 = q \text{ord } \bar{a} \Rightarrow \bar{a}^{p-1} = (\bar{a}^{\text{ord } \bar{a}})^q = (\bar{1})^q = \bar{1} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod p \Rightarrow a^p \equiv a \pmod p$ $\square$

Определение 34.4. Пусть $\varphi(n)$ - число натуральных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n .

Утверждение 34.3. $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \Rightarrow \varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \dots (1 - \frac{1}{p_s})$

Следствие. Если $a \not\equiv 0 \pmod n \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$

Доказательство. $\mathbb{Z}_n^*$, $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$, $a \in \mathbb{Z}_n^*$. $\varphi(n) = q \cdot \text{ord } a \Rightarrow (\bar{a})^{q(n)} \equiv ((\bar{a})^{\text{ord}(\bar{a})})^q = \bar{1} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$. $\square$

35 Теорема о произведении минора на его алгебраическое дополнение. Теорема Лапласа. Поле $\mathbb{C}$

Была сформулирована, но не доказана на одной из предыдущих лекций

Теорема 35.1. (о ранге матрицы) $\text{rk}_r A = \text{rk}_c A = \text{rk}_M A$

1. $\text{rk}_M A$ - наибольший из порядков невырожденных миноров
2. $\text{rk}_M A$ - наибольший из порядков отличных от 0 миноров.

Доказательство. Для первого определения миноров это было доказано, для второго: Докажем, что квадратная матрица M невырожденная тогда и только тогда, когда её определитель отличен от 0.

Необходимость. Пусть M - невырожденная. $M \in M_{r \times r}$, $\text{rk } M = r$, с помощью э.п. I и II рода приведем к треугольному виду, определитель которой, очевидно, не будет равен 0 (так как лидеры будут на главной диагонали)

Необходимость. $\det M \neq 0$. Если привести матрицу к ступенчатому виду, то определитель также будет отличен от 0, то есть лидеры будут стоять по главной диагонали (иначе определитель был бы равен 0) $\square$

Следствие. Матрица невырожденная тогда и только тогда, когда ее определитель отличен от 0.

Определение 35.1. Определителем $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ квадратной подматрицы M , расположенной на пересечении строк $i_1 \dots i_k$ и столбцов $j_1 \dots j_k$ будем называть миноров k -ого порядка матрицы A .

Определение 35.2. Определитель $\overline{M}_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ квадратной подматрицы матрицы A , полученный выбрасыванием строк $i_1 \dots i_k$ и столбцов $j_1 \dots j_k$ называется дополнительным минором к M

Определение 35.3. Алгебраическим дополнением к минору $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ называется $A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} \stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \overline{M}_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$, оно либо совпадает с дополнительным минором, либо отличается от него знаком. $\sum_{s=1}^k (i_s + j_s) = s_M$

Теорема 35.2. (Теорема о произведении минора на его алгебраическое дополнение)

Пусть $A \in M_n(F)$, $D = \det A$, тогда произведение любого слагаемого минора $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ на любое слагаемое его алгебраическое дополнения $A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ является слагаемым определителя D . Более того, произведение знаков исходного слагаемого равно знаку соответствующего слагаемого D .

Доказательство. Выделим минор. И занулим все соответствующие ему строки и столбцы (кроме элементов этого минора), остальные же элементы оставим и назовем данную матрицу $\overset{\circ}{A}$. Любое слагаемое $\det \overset{\circ}{A}$ входит в $\det A$. Докажем, что $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} = \det \overset{\circ}{A}$. Наша цель - перекинуть минор M в левый верхний угол, чтобы взаиморасположение минора M и его дополнительного минора не изменилось. Применяя э.п. II меняем строку i_1 с $i_1 - 1$ и так далее до 1 строки, всего было $i_1 - 1$ э.п. Аналогично со второй строкой и так далее. Тогда всего потребуется $i_1 - 1 + i_2 - 2 + \dots + i_k - k = \sum_{s=1}^k i_s - \frac{k(k+1)}{2}$ э.п.

II типа. Аналогично для передвижения столбцов $\sum_{s=1}^k j_s - \frac{k(k+1)}{2}$ э.п. Суммарно будет $S_M - k(k+1)$ э.п. Тогда получится матрица $A' = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & \overline{M} \end{pmatrix}$, определитель которой равен $\det A' = M \cdot \overline{M} = (-1)^{S_M - k(k+1)} \det \overset{\circ}{A} \implies M \cdot \overline{M} = (-1)^{S_M} \cdot \det \overset{\circ}{A} | (-1)^{S_M} \implies M \cdot A = \det \overset{\circ}{A}$ $\square$

Теорема 35.3. (теорема Лапласа)

Пусть $A \in M_n(F)$, $D = \det A$. Пусть $i_1, \dots, i_k$ - произвольные строки в A . Тогда сумма всевозможных произведений миноров матрицы A , расположенных на выбранных строках на их алгебраические дополнения равно D . $\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k} \leq n} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} = D$

Доказательство. $M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ содержит $k!$ слагаемых. $A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ содержит $(n-k)!$. Всего мы получим для $M \cdot A$ слагаемых $k!(n-k)!$ слагаемых из D . Расположений минора M всего C_n^k - выбор k столбцов из n . Тогда всего слагаемых в сумме будет $C_n^k k!(n-k)! = n!$ - именно столько слагаемых в определителе. При этом все произведения совпадают с произведением из определителя, при этом всего таких слагаемых столько же, сколько в определителе, то есть они равны. $\square$

Следствие. Возьмем одну строку. Тогда $a_{ij} = M_j^i, A_j^i = (-1)^{i+j} \overline{M}_j^i$. Из теоремы Лапласа $\det A = \sum a_{ij} A_{ij}^i$ - разложение определителя по i строке.

Следствие. Аналогично можно разложить определитель по j столбцу. $\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = D$

36 Поле $\mathbb{C}$

Кардано и Бомбелли в 17 столетии ввели решение $x^2 = -1, i = \sqrt{-1}$, но это привело к многим противоречиям.

Теорема 36.1. Пусть F - поле, в котором уравнение $x^2 = -y^2$ не имеет решений, кроме тривиального. Тогда существует расширение K поля F , такие что $\dim_F K = 2$ и в поле K уравнение $x^2 = -1$ имеет решение.

Доказательство. матрицы вида $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, a, b \in F$. Проверим, что множество таких матриц K - поле. Очевидно, что операция сложения определена и $(K, +)$ - абелева группа с $0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ (-ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix} \in K$, заметим, что $(K, \cdot)$ - коммутативная операция.

При этом мы знаем о дистрибутивности матриц, поэтому $(K, +, \cdot)$ - кольцо. Покажем, что есть обратный. $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in K$, при этом $a^2 + b^2 = 0$ только для нулевой матрицы, то есть все выполнено и K - поле.

При этом для $a \in F : \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = a \cdot E$ - то есть F вкладывается в поле $K, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \cdot E + b \cdot J \implies \dim_F K = 2. J^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \equiv -1 \in F.$ $\square$

Замечание. Поле $K_{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$ и называется полем комплексных чисел, а поле $K_{\mathbb{Z}_3} = F_9$.

Пусть E, J - базис в $\mathbb{C}$. $(x, y) = x \cdot E + y \cdot J = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \cdot (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2)$.

Если смысл суммы такой же, как у сложения векторов (если представить данные пары как радиус векторы на плоскости), то произведение дает вектор длины произведения длин данных векторов и углом наклона к положительному направлению x равную сумме углов наклона множителей.

Действительно, $x = r \cos \varphi, r \sin \varphi = y, r = \sqrt{x^2 + y^2}, \begin{pmatrix} x & y \\ -x & y \end{pmatrix} = \sqrt{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{pmatrix} =$

$\sqrt{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Перейдя к алгебраической записи комплексного числа, получим $(x, y) = x + iy$, получим $(x, y) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, r - модуль комплексного числа, φ - аргумент, заданные неоднозначно - с точностью до 2π .

$z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \implies z_1 z_2 = (r_1 r_2)(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$. Тогда верно, что

$z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$
 $(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$

Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n}), k = \{0, 1, \dots, n-1\}$

Упражнение. $\sqrt[n]{1}$ - циклическая группа с порождающими элементами $\varepsilon = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$

Теорема 36.2. (Формула Эйлера)

$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \implies (e^{i\varphi})^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$

$e^z = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$